



# Fisica dei plasmi

APPUNTI DI:  
NICOLÒ MONE  
ANDREA GALIATI

Tratti dal corso 'Fisica dei plasmi'  
del prof. F. Califano,  
anno 2025



# Indice

|          |                                                             |           |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione</b>                                         | <b>5</b>  |
| 1.0.1    | Cosa è un plasma?                                           | 5         |
| <b>2</b> | <b>Costruiamo una teoria che descriva un plasma</b>         | <b>7</b>  |
| 2.1      | Equazione di continuità                                     | 8         |
| 2.2      | Equazioni del moto (tre componenti)                         | 8         |
| 2.3      | Equazione di stato                                          | 9         |
| 2.4      | Evoluzione dell'elemento fluido                             | 9         |
| 2.5      | Collisioni e diffusione del calore                          | 10        |
| 2.5.1    | Entropia                                                    | 10        |
| 2.5.2    | Entalpia                                                    | 10        |
| 2.6      | Regime a due fluidi                                         | 11        |
| 2.6.1    | Linearizzazione delle equazioni                             | 11        |
| 2.6.2    | Onda acustica                                               | 12        |
| 2.6.3    | Onde di plasma                                              | 13        |
| 2.7      | Schermatura di Debye                                        | 15        |
| 2.8      | Onda e.m. che investe un plasma                             | 16        |
| 2.9      | Parametro di plasma                                         | 19        |
| 2.10     | Introduzione a teoremi fondamentali nella fisica dei plasmi | 20        |
| <b>3</b> | <b>Teoria cinetica ed una teoria a due fluidi</b>           | <b>23</b> |
| 3.1      | L'equazione di Vlasov                                       | 24        |
| 3.1.1    | Da Vlasov alle equazioni fluide                             | 25        |
| 3.1.2    | Equazione dell'energia                                      | 26        |
| <b>4</b> | <b>Modello ad un fluido (Magnetoidrodinamica)</b>           | <b>29</b> |
| 4.1      | "Assembliamo" la magnetoidrodinamica                        | 29        |
| 4.1.1    | Equazione di continuità ad un fluido                        | 29        |
| 4.1.2    | Equazione del moto ad un fluido                             | 30        |
| 4.1.3    | Arriviamo all'equazione di Ohm generalizzata                | 31        |
| 4.1.4    | Equazione dell'energia di singolo fluido                    | 33        |
| 4.1.5    | Equazione di Ohm ideale vs. resistiva                       | 34        |
| 4.1.6    | Ancora sull'equazione dell'energia                          | 35        |
| 4.2      | Riassumendo il framework di MHD ideale                      | 36        |
| <b>5</b> | <b>Onde nei plasmi e smorzamento di Landau</b>              | <b>37</b> |
| 5.1      | Onde ion-acustic                                            | 37        |
| 5.2      | Onde magnetoidrodinamiche                                   | 40        |
| 5.2.1    | Onde di Alfvén                                              | 40        |
| 5.2.2    | Onde Magnetosoniche                                         | 41        |
| 5.3      | Damping di Landau                                           | 42        |
| 5.3.1    | Equazioni di partenza                                       | 45        |
| 5.3.2    | intrappolamento e non linearità                             | 46        |
| 5.3.3    | Regime di propagazione senza damping                        | 47        |
| 5.3.4    | Regime di propagazione con damping                          | 48        |
| 5.3.5    | Soluzione con distribuzione generica                        | 49        |
| 5.3.6    | Soluzione con maxwelliana                                   | 49        |

|          |                                                          |           |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>6</b> | <b>Instabilità e riconnessione</b>                       | <b>51</b> |
| 6.1      | Instabilità di Kelvin-Helmholtz . . . . .                | 53        |
| 6.2      | Riconnessione 2D . . . . .                               | 55        |
| 6.2.1    | equazione di faraday . . . . .                           | 56        |
| 6.2.2    | equazione del moto . . . . .                             | 56        |
| 6.2.3    | equazioni MHD incomprimibili (incomprensibili) . . . . . | 57        |
| 6.2.4    | caso particolare con soluzione analitica . . . . .       | 59        |
| <b>7</b> | <b>Equilibrio MHD</b>                                    | <b>63</b> |
| 7.1      | Equilibrio force-free . . . . .                          | 64        |
| 7.2      | Equilibri MHD . . . . .                                  | 65        |
| 7.3      | Condizione di Ferraro . . . . .                          | 66        |
| 7.3.1    | campo puramente toroidale . . . . .                      | 67        |
| 7.4      | Equazione di Grad-Shafranov . . . . .                    | 67        |
| <b>8</b> | <b>Drift - descrizione a singola particella</b>          | <b>69</b> |
| 8.1      | Drift $\nabla B$ . . . . .                               | 69        |
| <b>9</b> | <b>Seminario sui plasmi spaziali</b>                     | <b>71</b> |
| 9.1      | Seminario sulla propulsione spaziale . . . . .           | 72        |
| 9.1.1    | La "Rocket Equation" . . . . .                           | 72        |
| 9.1.2    | I diversi tipi di propulsione . . . . .                  | 72        |
| 9.1.3    | Fondamenti di accelerazione al plasma . . . . .          | 73        |

# Capitolo 1

## Introduzione

All'interno di questo corso affronteremo un'introduzione alla fisica dei plasmi, facendo principalmente riferimento a testi come *'Fisica dei plasmi'* di G.Pucella e S.Segre, *'Principles of plasma physics'* di N.A.Krall e A.W.Trivelpiece, *'Plasma physics and fusion energy'* di J.Freidberg.

Vedremo che la trattazione è spesso approssimata, talvolta ignorando completamente alcuni fenomeni poco rilevanti al fine di presentare un'introduzione.

La descrizione del plasma per molti versi ricalca quella di un fluido ma con grandi differenze a causa delle forze elettromagnetiche in gioco e le minori collisioni. Mentre i fluidi, pur avendo grosse difficoltà analitiche, hanno un'unica descrizione fisica a tutte le scale, i plasmi presentano tre regimi distinti in cui la fisica è diversa, vi saranno diverse approssimazioni e set di equazioni:

- **regime fluido:** In cui il plasma viene trattato come un continuo, quando le variazioni spaziali e temporali sono molto più lente delle scale cinetiche. Potremo costruire una descrizione a due fluidi mettendo assieme *conservazione della massa*, *equazione del moto*, *conservazione dell'energia*, *equazione di stato* per ciascuna specie (ioni ed elettroni). Questa descrizione può portare poi ad una descrizione ad un fluido comunemente chiamata **magnetoidrodinamica** (MHD);
- **regime cinetico:** Quando le scale del fenomeno sono paragonabili a quelle caratteristiche del sistema come il raggio di Larmor  $r_L$ , la lunghezza di Debye  $\lambda_D$  o il libero cammino medio  $\lambda_{mfp}$ , qui saremo tenuti a descrivere il plasma come un sistema di particelle collisionless;
- **regime dissipativo:** È il regime in cui le piccole resistenze, viscosità, collisionalità non trascurabile, o le regioni sottili diventano importanti.

Tutti i regimi presentano forti non linearità; sotto le non linearità si celano modi lineari, ma questi interagiscono tra loro creando un comportamento complesso.

### 1.0.1 Cosa è un plasma?

Il plasma è uno stato della materia simile ad un gas ma completamente ionizzato, la sua composizione dipende dal problema fisico che stiamo affrontando, ma in generale è un sistema di cariche slegate con le seguenti caratteristiche:

- Globalmente neutro,  $n_e \approx n_i$ ;
- Dominato dalle forze elettromagnetiche: Le particelle sono abbastanza lontane (o  $k_B T$  è abbastanza grande) da avere

$$U \ll k_B T$$

- Collisioni rare (o poco significative): Per questo nei plasmi "non c'è una termodinamica" ma l'energia viene trasferita su scale sempre più piccole senza dissipazione di energia in calore, per questo può anche succedere che l'energia diluita possa anche ripresentarsi sotto forma di fenomeno a grande scala.
- Comportamento collettivo: Le particelle interagiscono con la distribuzione di carica e le correnti di tutto il sistema contemporaneamente.

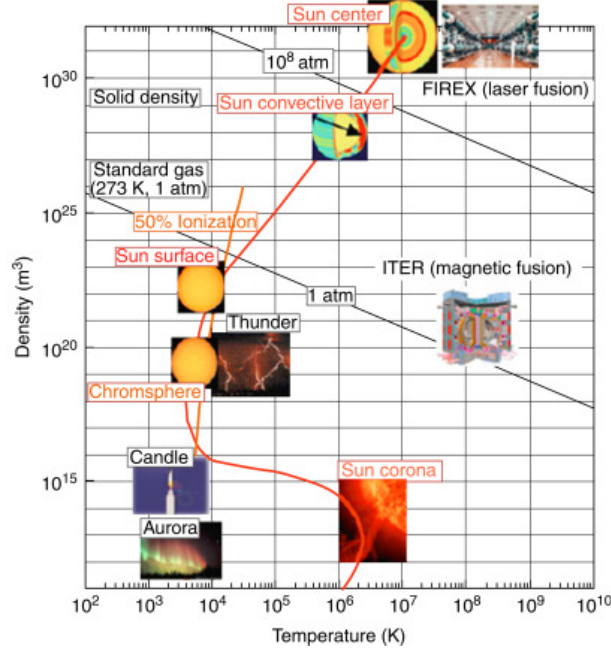


FIG. 1.1: densità e temperature tipiche di alcune diverse manifestazioni dello stato di plasma

Dato che il plasma è relativamente rarefatto, la distanza media tra le cariche è molto maggiore della scala tipica delle interazioni forti ( $\lambda_{DB} = \frac{h}{p} \sim 10^{-8}$  cm, lunghezza di De Broglie),  $d \gg \lambda_{DB}$ , per cui non contano gli effetti quantistici, ma prevarranno le forze elettromagnetiche (auto-generate o esterne).

Le collisioni sono estremamente rare e le distanze fra le particelle  $r_n$  sono molto maggiori della distanza di minimo approccio  $r_0$ , , definita da:

$$\frac{e^2/r_0}{T} \sim 1 \quad .$$

Ciò vuol dire che considerate la frequenza della dinamica del sistema  $\omega_D$  e la frequenza collisionale  $\nu_c$ :

$$\text{Per i plasmi: } \frac{\nu_c}{\omega} \rightarrow 0 \quad \text{Per i gas: } \frac{\nu_c}{\omega} \rightarrow \infty$$

Il sistema è dominato dalle forze elettromagnetiche: le cariche e il loro moto generano campi elettrici e magnetici, inoltre possono essere presenti campi esterni (elettrici, magnetici o elettromagnetici).

Si tratta di un sistema N-body, e come nella meccanica statistica è necessario passare a un modello continuo. In fluidodinamica ciò funziona bene; per i plasmi vedremo che la questione è più complessa.

Le equazioni che otterremo sono le equazioni del moto e l'equazione di continuità, come tipicamente in fluidodinamica. il problema è che in fluidodinamica si può chiudere il sistema con la termodinamica, ma in fisica dei plasmi la termodinamica non ci aiuta molto e bisogna "tirare fuori dal cappello" la chiusura che dobbiamo provare a inventare a seconda della situazione fisica.

## Capitolo 2

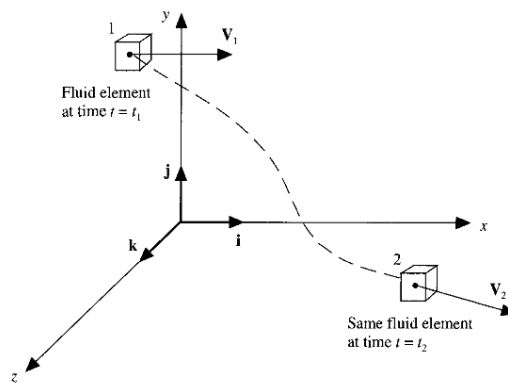
# Costruiamo una teoria che descriva un plasma

### Elemento fluido

Possiamo basare la nostra descrizione del plasma su qualcosa di simile a quel che è l'elemento fluido in fluidodinamica.

L'elemento fluido è un concetto teorico, una regione cubica di lato  $\ell$  in un più grande sistema di lunghezza caratteristica  $L \gg \ell$ , tale che la distanza delle particelle all'interno dell'elemento sia  $d \ll \ell$ .

Per questo l'elemento fluido è da considerarsi come un punto  $\vec{x} = (x, y, z)$  e questo ci permette di descrivere il sistema con proprietà intensive (pressione, densità, velocità) per singolo elemento.



Le grandezze definite per il cubetto (grandezze termodinamiche) diventano campi continui: ad esempio  $\rho(\vec{x})$ ,  $p(\vec{x})$ , ...

Il cubetto  $\Delta V$ , detto *elemento fluido*, ha la caratteristica che il tempo con cui una molecola ne fuoriesce è molto maggiore del tempo caratteristico di evoluzione del sistema (dato l'altissimo numero di collisioni/rateo di collisioni nei fluidi).

La descrizione è sensata per un fluido in cui  $\frac{\nu_c}{\omega_D} \rightarrow +\infty$  perché le particelle collidono così spesso da rimanere all'interno dell'elemento mentre esso si muove, permettendoci di trattare l'e.f. come una "super-particella" di massa  $mn\Delta V$  e velocità  $\vec{u}$ .

Nei plasmi, generalmente rarefatti e ad alta temperatura, le collisioni sono poche (ad esempio un protone del vento solare tipicamente ha al massimo una interazione in 1 U.A.). Le particelle in un cubetto non sono quindi le stesse a tempi successivi. Tuttavia, è possibile individuare regimi in cui il plasma si comporta come un fluido: si ottengono le stesse equazioni, ma senza poggiarsi sugli stessi pilastri teorici della fluidodinamica.

Come può quindi essere valido per un plasma in cui  $\frac{\nu_c}{\omega_D} \rightarrow 0$ ? perché la presenza di campi esterni genererà movimento delle particelle con un certo raggio di girazione, sarà questo e non le collisioni a definire la dimensione  $\ell^3$  dell'elemento fluido.

### Derivata lagrangiana

Nel seguito apparirà più volte la derivata lagrangiana, anche detta "materiale" o "collettiva",

operatore ricorrente della meccanica del continuo e della fluidodinamica:

$$\frac{D}{Dt}[f] = \frac{\partial f}{\partial t} + \vec{u} \cdot \vec{\nabla} f ,$$

dove  $\vec{u} \cdot \vec{\nabla}$  è il termine convettivo che tiene conto di come il campo  $f$  vari non nel tempo ma come effetto del flusso del campo stesso.

Più in particolare, la derivata lagrangiana della velocità,  $\frac{D}{Dt}\vec{u} = \frac{\partial}{\partial t}\vec{u} + \vec{u} \cdot \vec{\nabla}\vec{u}$  viene chiamata accelerazione idrodinamica ed è frequente in fluidodinamica, ma incontreremo molte derivate lagrangiane di altre quantità.

Andiamo a definire nelle prossime sezioni le equazioni che saranno il pilastro della nostra teoria fluida, legate ad una visione euleriana della teoria dei plasmi che andremo a costruire in questo capitolo, nella quale descriveremo dei campi quali la densità  $\rho(\vec{x}, t)$ , la velocità  $\vec{v}(\vec{x}, t)$ , la pressione  $p(\vec{x}, t)$ , la densità di carica  $\rho_q(\vec{x}, t)$ , la corrente  $\vec{J}(\vec{x}, t)$  oltre che chiaramente  $\vec{E}(\vec{x}, t)$  e  $\vec{B}(\vec{x}, t)$ .

## 2.1 Equazione di continuità

Prima equazione della fluidodinamica, anche detta equazione di continuità della massa, è valida trascurando gli effetti di ricombinazione e ionizzazione che alterano il numero di ioni/elettroni nella popolazione, si ricava facilmente con un approccio euleriano e usando il teorema della divergenza:

$$\underbrace{\int_A \rho \vec{v} d\vec{A}}_{\text{flusso di massa}} = - \underbrace{\frac{\partial}{\partial t} \int_V \rho dV}_{\text{variazione densità nel volume}} \Rightarrow \int_V \vec{\nabla}(\rho \vec{v}) dV = - \int_V \frac{\partial \rho}{\partial t} dV$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot (\rho \vec{u}) = 0} , \quad (2.1)$$

dove  $\frac{\partial \rho}{\partial t}$  è la variazione locale della densità nel tempo, che non è altro che equivalente al flusso di materia che entra ed esce dall'elemento fluido, il flusso di massa  $-\vec{\nabla} \cdot (\rho \vec{u})$ .

Riconosciamo, sviluppando  $\vec{\nabla} \cdot (\rho \vec{u}) = (\vec{u} \cdot \vec{\nabla})\rho + \rho \vec{\nabla} \cdot \vec{u}$ , che due termini possono essere accorpati per riscrivere la formula usando una derivata materiale:

$$\left( \frac{\partial \rho}{\partial t} + (\vec{u} \cdot \vec{\nabla})\rho \right) + \rho \vec{\nabla} \cdot \vec{u} = \frac{D\rho}{Dt} + \rho \vec{\nabla} \cdot \vec{u} = 0 .$$

Interpretazione: un volumetto di fluido può cambiare densità solo comprimendosi o espandendosi. Nel limite di incomprimibilità si impone  $\vec{\nabla} \cdot \vec{u} = 0$  e rimane solamente  $\frac{D\rho}{Dt} = 0$ ; questo limite è utile quando si studiano fenomeni senza compressione (es. onde trasversali EM, onde di Alfvén), fenomeni longitudinali come le onde magnetosonore, invece, prevedono compressione e richiedono di non imporre la incomprimibilità.

## 2.2 Equazioni del moto (tre componenti)

Da uno studio della lagrangiana e quindi delle forze che agiscono sull'elemento, si ottiene quella che in fluidodinamica è l'equazione idrodinamica. Consideriamo solamente le forze interne all'elemento fluido perché tendenzialmente in un fluido la pressione è isotropa e quindi all'esterno è tutto compensato.

$$\vec{F} = - \int P d\vec{A} = - \int \vec{\nabla} P dV$$

sfruttando il punto di vista lagrangiano seguio l'elemento che accelera. Otteniamo così la nostra equazione del moto simil  $\vec{F} = m\vec{a}$ :

$$\rho \frac{D}{Dt}\vec{u} = - \vec{\nabla} P$$



$$\rho \left[ \frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + (\vec{u} \cdot \vec{\nabla}) \vec{u} \right] = -\nabla P + \text{grav} + \text{col} + \dots$$

Oltre la pressione in genere si usa almeno anche un termine gravitazionale:

$$\rho \frac{D}{Dt} \vec{u} = -\vec{\nabla} p + \rho \vec{g} + \vec{f} \quad (2.2)$$

Aggiungiamo un termine  $\vec{f}$  perché ci aspettiamo che per i plasmi ci siano anche forze elettromagnetiche che in questa prima forma puramente fluidodinamica non esplicitiamo (cfr. equazioni di Eulero).

## 2.3 Equazione di stato

Noi vorremmo risolvere il sistema di equazioni che stiamo costruendo per 5 variabili ( $\vec{u}$ ,  $p$ ,  $\rho$ ), quindi, le quattro equazioni appena introdotte non bastano, il sistema necessita di una chiusura, qui interviene l'equazione di stato della pressione in funzione della densità:

$$P(\rho), \text{ ad esempio una politropica tipica dei fluidi: } P = c\rho^\gamma \quad (2.3)$$

Alla fine ci sono tante variabili (3 componenti della velocità + densità + pressione = 5 variabili) quante equazioni (una di conservazione della massa, tre equazioni del moto, la politropica): il sistema è chiuso.

## 2.4 Evoluzione dell'elemento fluido

In fluidodinamica si studia l'evoluzione dell'*elemento fluido*. Ho un fluido e nei vari punti la velocità varia soprattutto per la condizione di curvatura dei bordi. (nei casi di fluido incompressibile come l'acqua allora è inevitabile che si formino dei vortici)

L'evoluzione dell'elemento fluido può essere descritta in due modi:

- **Approccio lagrangiano:** Si segue il cubetto nel tempo. "Metto una paperella nel fiume e vedo dove va a finire", o meglio, scelgo un elemento fluido e vedo dove va a finire. In un momento iniziale  $t_0$  mi trovo in  $x_0 = x(t_0)$  e in un momento successivo mi troverò in un altro punto. posso definire la velocità lagrangiana che è la velocità  $\vec{v}(\vec{x}(t), t)$  del mio elemento fluido. Nei momenti successivi l'elemento fluido si sarà spostato di  $\vec{\xi}(t) = \int_{t_0}^t \vec{v}(\vec{x}(t'), t') dt'$  e si troverà nel punto  $\vec{x}(t) = \vec{x}_0 + \vec{\xi}(t)$  ;
- **Approccio euleriano:** si osservano quantità fisiche in un punto fisso dello spazio come una stazione meteo. Fisso un sistema di riferimento e guardo cosa viene e cosa va. definisco la velocità del fluido rispetto al mio sistema di riferimento,  $\vec{u}(\vec{x}, t)$  con  $\vec{x}$  che è un punto fissato. inizialmente in  $x$  ho un elemento fluido che se ne va e al suo posto ci sarà un nuovo elemento fluido.

Per precisione: chiamiamo  $t_E$  e  $t_L$  i tempi nei due approcci (anche se sono uguali). Le velocità si indicano  $\vec{u}$  (euleriana) e  $\vec{v}$  (lagrangiana).

In approccio lagrangiano:

$$\vec{x}(t_L) = \vec{x}_0 + \vec{\xi}(\vec{x}_0, t_L), \quad \vec{v} = \frac{d\vec{\xi}}{dt}$$

$$\text{Poiché } \frac{\partial \vec{x}}{\partial t} = \frac{\partial \vec{\xi}}{\partial t} \Rightarrow \vec{v} = \vec{u}$$

A proposito di questi due approcci: torniamo a  $\frac{D}{Dt} n + (\vec{u} \cdot \vec{\nabla}) n = 0$ , la derivata lagrangiana della densità ci fa vedere che seguendo l'elemento fluido l'unica cosa che può far variare la densità è una compressione (o rarefazione) del mio fluido.

Fare la derivata euleriana equivale alla derivata lagrangiana a meno di un termine correttivo che tiene conto della direzione in cui va il mio fluido.

Per chiudere il sistema in termodinamica si assume spesso isotropia ( $P \propto T$ ) (tensore degli stress diagonale). Nei plasmi l'isotropia non vale, perché i campi magnetici introducono direzioni privilegiate: parallela al campo (particelle libere) e ortogonale (particelle bloccate). Nonostante la mancanza di equazione di stato, isotropia e collisioni, la MHD (magnetoidrodinamica) funziona in molte condizioni.

IN particolare nei plasmi si ha anisotropia per la pressione  $P_{\parallel \vec{B}} \neq P_{\perp \vec{B}}$ , i satelliti nel plasma spaziale misurano una distribuzione maxwelliana solamente sul piano  $\perp \vec{B}$ .

## 2.5 Collisioni e diffusione del calore

Controintuitivamente, molte collisioni riducono la diffusione termica (es. gas perfetto).

Consideriamo un volumetto  $V$ , all'istante  $t=0$  avrà una certa energia interna e flusso di calore dati da:

$$\text{energia interna specifica: } U = \rho c_v T \quad ,$$

$$\text{trasporto di calore: } \vec{q} = -k \vec{\nabla} T \quad ,$$

dove  $\vec{q}$  è la densità di corrente termica,  $k$  la conducibilità ( $[K] = W/(m K)$ ) e  $c_v$  la calore specifico a volume costante ( $[c_v] = J/(Kg K)$ )

L'energia interna varia a seconda: dello scambio di calore, della compressione o dal calore generato internamente:

$$\underbrace{\frac{\partial}{\partial t} \int U dV}_{\text{variazione di energia interna}} = - \underbrace{\int (\vec{q} \cdot \hat{n}) dS}_{\text{flusso di calore}} \quad .$$

Applicando il teorema della divergenza:

$$\int_{\partial V} (\vec{q} \cdot \hat{n}) dS = \int \vec{\nabla} \cdot \vec{q} dV \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial U}{\partial t} = -\vec{\nabla} \cdot \vec{q} = -k \nabla^2 T \quad .$$

Se non c'è flusso di massa ( $d\rho/dt = 0$ ), possiamo inserire la definizione del vettore del trasporto di calore per avere un'equazione della diffusione del campo scalare della temperatura:

$$\frac{\partial U}{\partial t} = \rho c_v \frac{dT}{dt} \quad \Rightarrow \quad \frac{dT}{dt} = -D \nabla^2 T \quad ,$$

avendo definito la diffusività  $D = k / \rho c_v$ , che ha dimensioni  $[D] = m^2 s^{-1}$ .

Quindi, dimensionalmente è tale che  $D/L \sim 1/\tau$ , cioè:

$$D \sim \lambda_{mfp}^2 \nu_c = \frac{v_{th}^2}{\nu_c} \quad ,$$

dove  $v_{th} \sim \lambda_{mfp} \nu_c$  è la velocità termica,  $\lambda_{mfp}$  il libero cammino medio e  $\nu_c$  la frequenza collisionale.

$$\nu_c \rightarrow \infty \implies D \rightarrow 0$$

Molte collisioni  $\Rightarrow$  diffusione lenta di energia  $\implies$  comportamento adiabatico  $\implies$  ho una relazione tra densità e pressione (equazione di stato politropica). Non confondere collisioni (viscosità) e trasporto di calore.

### 2.5.1 Entropia

Nei plasmi, se la frequenza collisionale va all'infinito,  $\nu_c \rightarrow \infty$  (cioè siamo adiabatici) vale:

$$\frac{dS}{dt} = 0$$

$$\frac{\partial S}{\partial t} + (\vec{u} \cdot \nabla) S = 0$$

### 2.5.2 Entalpia

Riprendiamo la definizione di Entalpia  $W$  dalla termodinamica, le collisioni nei fluidi ci impongono entropia costante nell'elemento fluido (consideriamo  $V$  il volume specifico).

Il giochino adesso è esprimere l'equazione del moto fluida eq.2.2 (trascurando il campo gravitazionale e altre forze) in termini dell'entalpia:

$$dW = T d\vec{S} + V dP = V dP \quad \implies \quad \rho \vec{\nabla} W = \vec{\nabla} P$$

$$\partial_t \vec{u} + (\vec{u} \cdot \vec{\nabla}) \vec{u} = \vec{\nabla} W$$

**vorticità**

Definiamo la vorticità come il rotore del campo di velocità

$$\vec{w} = \vec{\nabla} \times \vec{u} \quad w_i = \epsilon_{ijk} \partial_j u_k$$

Le linee di campo della vorticità sono dette linee di vorticità. Le linee di vorticità possono essere trasportate e spiegazzate ma non possono venire spezzate e riconnesse. (non bisogna confondere le linee di vorticità con le streamline che sono le linee tangenti al campo di velocità punto per punto)

Facendo il rotore dell'equazione dinamica espressa in termini dell'entalpia possiamo trovare la vorticità. Allo stesso tempo possiamo utilizzare una formula del calcolo vettoriale per scrivere la derivata materiale come un rotore più un gradiente. Usiamo anche che per campo scalare  $\phi$  (come  $W$  e come  $|u|^2$ ) vale  $\nabla \times \nabla \phi = 0$ .

$$\frac{\partial \vec{w}}{\partial t} = -\nabla \times [\vec{u} \times \vec{w}]$$

Quest'equazione descrive l'evoluzione della vorticità.

## 2.6 Regime a due fluidi

Abbiamo introdotto alcune quantità e ragionamenti dalla fluidodinamica, fin'ora non abbiamo però sviluppato un vero modello ad un fluido, per come abbiamo svolto tutto fin'ora sarebbe più opportuno riconoscere che vi siano due fluidi, uno per ciascuna specie (il modello a singolo fluido sarà la MHD). Andiamo a vedere tramite linearizzazione, quindi trattando le equazioni viste fin'ora perturbativamente, quali comportamenti del plasma riusciamo già a far emergere con questo primo modello di plasma.

### 2.6.1 Linearizzazione delle equazioni

Scriviamo le variabili come valore medio più una piccola perturbazione:

$$\rho = \rho_0 + \delta\rho, \quad \vec{u} = \vec{u}_0 + \delta\vec{u}, \quad P = P_0 + \delta P$$

Una perturbazione è da considerarsi 'piccola' quando  $\delta\rho / \rho \ll 1$  ed i prodotti di termini 'di primo ordine' vengono trascurati:  $\delta\rho \delta\vec{u} \ll \rho\vec{u}$ . Non vengono semplificati i prodotti tra ordine zero e ordine uno, come si vede di seguito:

$$(\rho_0 + \delta\rho)(\rho_0 + \delta\rho) = \rho_0^2 + 2\rho_0\delta\rho + \underbrace{(\delta\rho)^2}_{\sim 0}$$

#### Ancora sulla linearizzazione: il comportamento ondulatorio

In generale, stiamo considerando di ogni grandezza, il valore medio e una perturbazione,

$$\text{valore medio: } x_0 = \frac{1}{V} \int x dV, \quad \text{perturbazione: } \delta x \ll x_0$$

Quindi scrivendolo per ciascuna grandezza:  $\rho = \rho_0 + \delta\rho; \quad \vec{u} = \vec{u}_0 + \delta\vec{u}; \quad P = P_0 + \delta P$ .

Andiamo a linearizzare l'equazione di continuità della massa, assumendo  $\rho_0 = \text{cost.}$  e, come condizione di equilibrio,  $\vec{u}_0 = 0$ :

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho_0 + \delta\rho) + \vec{\nabla} \cdot (\underbrace{\rho_0 \vec{u}_0}_{=0} + \underbrace{\delta\rho \vec{u}_0}_{=0} + \rho_0 \delta\vec{u} + \underbrace{\delta\rho \delta\vec{u}}_{\sim 0}) = 0$$

il termine all'ordine zero è banalmente nullo, d'altro canto il termine di ordine 2 è trascurabile e rimane il termine di ordine 1:

$$\partial_t(\delta\rho) + \vec{\nabla} \cdot (\rho_0 \delta\vec{u}) = 0 \quad \Rightarrow \quad \text{In 1D: } \boxed{\frac{\partial \delta\rho}{\partial t} + \rho_0 \frac{\partial \delta u}{\partial x} = 0}.$$

Prendiamo invece dall'equazione del moto, trascurando le collisioni ed il termine gravitazionale, andiamo a linearizzare l'equazione tenendo i termini di ordine più basso, ponendo  $\vec{u}_0 = 0$  e la sua derivata  $\partial_t u_0 = 0$  per poi sottrarre la forma di equilibrio  $\rho_0 D_t u_0 = -\vec{\nabla} P_0$ :

$$(\rho_0 + \delta\rho) \left[ \frac{\partial}{\partial t} (u_0 + \delta u) + [(u_0 + \delta u) \cdot \vec{\nabla}] (u_0 + \delta u) \right] = -\vec{\nabla} (P_0 + \delta P)$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{\partial}{\partial t}(\delta u) = -\frac{1}{\rho_0} \frac{\partial}{\partial x} \delta P}$$

Per chiudere il sistema di equazioni utilizziamo l'**equazione di stato politropica**:  $\boxed{P = c\rho^\gamma}$ , così che usando  $\nabla(\delta P) = c\gamma\rho_0^{\gamma-1}\nabla(\delta\rho)$  (derivante dallo sviluppo binomiale) si possa esprimere il termine destro come  $\frac{\partial\delta P}{\partial x} = \gamma \frac{P_0}{\rho_0} \frac{\partial(\delta\rho)}{\partial x}$ .  
Definita  $c_s^2 = \gamma \frac{P_0}{\rho_0}$  la **velocità del suono**, possiamo ottenere infine l'equazione del moto linearizzata:

$$\Rightarrow \boxed{\rho_0 \frac{\partial}{\partial t}(\delta u) = c_s^2 \frac{\partial}{\partial x}(\delta\rho)}$$

Abbiamo costruito quindi un modellino fluido in una dimensione costituito dalle equazioni appena presentate ed evidenziate:

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial t}(\delta\rho) = \rho_0 \frac{\partial}{\partial x}(\delta u) & \text{eq. di continuità linearizzata ,} \\ \frac{\partial}{\partial t}(\delta u) = -\frac{1}{\rho_0} \frac{\partial}{\partial x}(\delta P) & \text{eq. del moto linearizzata ,} \\ \delta P = c_s^2 \delta\rho & \text{eq. politropica linearizzata .} \end{cases}$$

Inseriamo la terza equazione nella seconda come fatto poco sopra per ottenere l'equazione del moto linearizzata e la deriviamo per  $\partial_x$ , mentre si deriva l'eq. di continuità nel tempo  $\partial_t$ , si vede comparire in entrambe il termine  $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial t}$ , che isoliamo per ottenere l'uguaglianza:

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2}(\delta\rho) = c_s^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2}(\delta\rho)$$

Il risultato ci consola, perché vuol dire che le perturbazioni di pressione all'interno del plasma così modellizzato si propagano come un'onda di velocità caratteristica  $c_s$ . Fornita una piccola perturbazione di densità o pressione, la loro variazione genera un gradiente che accelera il fluido secondo l'equazione del moto, il fluido muovendosi modifica ancora la densità/pressione e così via, creando un'oscillazione autopropagante, un'onda di pressione.

### 2.6.2 Onda acustica

Poniamo che le soluzioni siano del tipo onda piana armonica per pressione e velocità:  $\delta\rho(x, t) = \hat{\rho}e^{i(kx - \omega t)}$  e  $\delta u(x, t) = \hat{u}e^{i(kx - \omega t)}$ .

Dalle equazioni linearizzate, facendo una trasformata di Fourier ( $\partial_x \rightarrow ik$ ,  $\partial_t \rightarrow -i\omega$ ):

$$\begin{cases} -i\omega \delta\rho + ik \rho_0 \delta u = 0 , \\ -i\omega \rho_0 \delta u = -ik \delta P , \\ ik \delta P = -ik c_s^2 \delta\rho \end{cases}$$

Segue la relazione di dispersione:

$$\boxed{\omega^2 = k^2 c_s^2}$$

Conclusione: l'onda sonora in un gas è non dissipativa, con relazione di dispersione costante (ogni armonica si propaga alla stessa velocità).

È possibile quindi anche una shockwave, al contrario di un sasso in acqua. Nei plasmi, invece, esistono molti regimi con relazioni di dispersione differenti a seconda di frequenze e scale di lunghezza caratteristiche.

### 2.6.3 Onde di plasma

Abbiamo capito quindi che le onde nei plasmi sono la principale reazione collettiva, tipicamente sono la risposta ad un eventuale sbilanciamento di carica.

Per capirne la natura, studiamo il caso semplice in cui sono gli elettroni a muoversi e oscillare mentre gli ioni rimangono fermi (vista la differenza di massa di un fattore  $\sim 2000$ ). In principio potremmo usare le equazioni fluide costruite nei paragrafi precedenti separatamente per le due specie, ma ci soffermiamo solo sugli elettroni.

Linearizziamo anche le densità numeriche di elettroni e ioni  $n_{e/i} = \frac{N_{e,i}}{V} = n_{0, e/i} + \delta n_{e/i}$  ( $n_e \sim n_i$ ) e consideriamo gli ioni come immobili, mentre per gli elettroni  $\vec{u}_e = \vec{u}_0 + \delta \vec{u}$  con  $\langle \vec{u}_0 \rangle = 0$ .

Questa volta vogliamo studiare il comportamento aggiungendo un campo  $\vec{E} = \vec{E}_0 + \delta \vec{E}$  con  $\vec{B}_0 = 0$  e per il campo elettrico usiamo assieme l'equazione di Poisson espressa come  $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 4\pi(n_{0,i} - n_{0,e} - \delta n_e)$  e la ben nota  $\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi$ :

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial t}(\delta n_e) + n_0 \frac{\partial}{\partial x}(\delta u) = 0, \\ m_e n_{0,e} \frac{\partial}{\partial t}(\delta u) = -\frac{\partial}{\partial x}(\delta P) + e n_0 \frac{\partial}{\partial x}(\delta \phi), \\ \frac{\partial^2}{\partial x^2}(\delta \phi) = 4\pi e \delta n_e. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -i\omega \delta n_e + ik n_{0,e} \delta u = 0, \\ -i\omega m_e n_{0,e} \delta u = ik e n_{0,e} \delta \phi - ik \delta P, \\ -k^2 \delta \phi = 4\pi e \delta n_e. \end{cases}$$

Da dalle condizioni in cui ci troviamo ora ci rendiamo conto manchi una chiusura, perché abbiamo come incognite  $\delta n_e$ ,  $\delta u$ ,  $\delta P$ ,  $\delta \phi$  ma solamente 3 equazioni nel sistema, come fare?

1. Politropica: lega fra loro pressione e densità, come se fosse un gas, dopotutto siamo in un modello fluido.
2. Plasma freddo: Considerare la risposta dielettrica dominante rispetto alla risposta termica. Significa considerare  $c_\phi \gg v_{th,e}$ . Nei regimi elettromagnetici ci sono onde ad alta frequenza e la risposta termica è troppo lenta., cioè la dinamica è dominata dalla risposta dovuta al termine del campo elettrico e non da quello della pressione

#### Chiusura Plasma freddo

Nell'ipotesi di plasma freddo la risposta termica è molto minore della risposta dielettrica, cioè dobbiamo trascurare il contributo della pressione nell'equazione della dinamica  $\nabla P \sim 0$ .

Ripartiamo ancora dal nostro sistema in trasformata sviluppando con onde piane,  $\sim e^{i(kx - \omega t)}$ :

$$\begin{cases} \text{dalla continuità: } -i\omega \delta n_e + ik n_0 \delta u = 0, \\ \text{da Eulero: } -i\omega m_e n_0 \delta u = \cancel{-ik \delta P} + ik e n_0 \delta \phi, \\ \text{da Poisson: } -k^2 \delta \phi = 4\pi e \delta n_e. \end{cases} \Rightarrow \boxed{\omega^2 = \frac{4\pi e^2 n_{0,e}}{m_e} \equiv \omega_{p,e}^2}$$

[Si è isolato il termine  $\delta u$  nelle prime due equazioni del sistema e nella seconda si è inserita una forma di  $\delta \phi$  trovata dalla terza, così da avere  $\delta u = \frac{\omega}{kn_0} = \frac{ke}{m_e \omega} \frac{4\pi e}{k^2} \delta n_e$ , da qui la relazione trovata segue immediatamente].

La relazione di dispersione trovata è fondamentale, è la 'frequenza di plasma elettronica' e definisce la frequenza di oscillazione tipica degli elettroni in risposta a variazioni locali del campo.

Nel limite  $k \rightarrow 0$  la 'frequenza di Langmuir'

Si faccia attenzione al fatto che questa relazione è dispersiva, non è che se non compare  $k$  nell'espressione di  $\omega$  allora non c'è dispersione, perché non c'è dispersione quando  $\omega/k = \text{cost.}$  è vero, però che in questo

caso la velocità di gruppo è nulla,  $\boxed{v_g \equiv \frac{d\omega}{dk} = 0}$ .

Il plasma reagisce alla stessa frequenza indipendentemente dalla lunghezza d'onda.

### Confronto tra ipotesi e risultati, verifica a posteriori del regime di plasma freddo

Per ora abbiamo ipotizzato di poter trascurare il gradiente di pressione, ora per ogni specie  $a$  immaginiamo ci sia un comportamento  $P_a = n_a T_a$  come in un gas perfetto ( $k_B = 1$ , in tutto il corso si lavora in unità naturali), che linearizzato diventerebbe  $\delta P = T_0 \delta n$  (non ho  $\delta T$  perché non ho collisioni).

Nel ricavare la frequenza di plasma abbiamo supposto che la velocità termica degli elettroni  $v_{th,e}$  fosse trascurabile rispetto alla velocità di fase  $c_\phi \equiv \frac{\omega}{k} \gg v_{th}$ , vediamo bene il perché: l'equazione di moto - reinserita la pressione come appena ipotizzata - diventa ora:

$$-i\omega m_e n_0 \delta u = i k n_0 \delta \phi - i k T_{0,e} \delta n_e .$$

Allora confrontando i termini in un rapporto, vediamo che il termine di pressione è trascurabile nel caso in cui  $c_\phi \gg v_{th}$  (è quindi una condizione dell'ipotesi di plasma freddo), definita  $v_{th,e}^2 \equiv T_{0,e}/m_e$  la velocità termica elettronica:

$$\frac{\omega m_e n_0 \delta u}{k \delta P} \sim \frac{\omega^2}{k^2} \frac{m_e}{T_{0,e}} \sim \frac{\omega^2}{k^2} \frac{1}{v_{th,e}^2} \sim \frac{c_\phi^2}{v_{th,e}^2} .$$

Introduciamo anche la lunghezza d'onda caratteristica  $\lambda \sim 1/k$  e confrontiamo  $\frac{\omega^2}{k^2}$  con  $v_{th,e}$ :

$$\frac{4\pi n_0 e^2}{m_e} \lambda^2 \sim v_{th,e} ,$$

$$\lambda^2 > \frac{v_{th,e}^2}{\omega_p^2} \equiv \frac{T}{4\pi n_0 e^2} .$$

$\omega_p$  è la frequenza di plasma e dovrebbe avere anche il contributo degli ioni che comunque è migliaia di volte minore quindi per noi, per il momento, la frequenza di plasma è direttamente  $\omega_{p,e}$ .

Se la lunghezza d'onda la posso confrontare con quella caratteristica sono tranquillo che la mia approssimazione di plasma freddo sia valida.

L'espressione a membro destro dell'ultima disuguaglianza è definita come lunghezza caratteristica, è detta lunghezza di Debye,  $\frac{T}{4\pi n_0 e^2} \equiv \lambda_D$ . Nello spazio può venire misurata.

Generalmente nel regime di plasma freddo tra  $\lambda$  e  $\lambda_D$  passano svariati ordini di grandezza, solamente quando cominciano a diventare confrontabili vediamo un cambio di comportamento, lo vediamo con la correzione che segue (chiusura politropica).

### Chiusura politropica

Abbiamo già introdotto in questo capitolo l'idea di usare  $P_e = c n_e^\gamma$  (espressa in precedenza anche come  $P = c \rho^\gamma$  o  $\frac{d(P \rho^{-\gamma})}{dt} = 0$ ) come chiusura alle nostre equazioni, ora torniamo a farlo per ricavare la correzione termica alla relazione di dispersione ricavata per il plasma freddo:

$$\frac{\partial P_e}{\partial x} = \gamma c n_e^{\gamma-1} \frac{\partial n_e}{\partial x} = \gamma \frac{P_e}{n_e} \frac{\partial n_e}{\partial x} .$$

Linearizzando ed imponendo ancora una volta  $P = n_{0,e} T_e$  :

$$\frac{\partial \delta P_e}{\partial x} = \gamma \frac{P_{0,e}}{n_{0,e}} \frac{\partial \delta n_e}{\partial x} = \gamma T \frac{\partial \delta n_e}{\partial x} .$$

Così abbiamo la chiusura voluta, da unire all'equazione di continuità linearizzata a quella del moto e Poisson, tutte ancora una volta in trasformata di Fourier:

$$\begin{cases} \text{dalla politropica:} & \delta P = \gamma T_{0,e} \delta n_e \\ \text{dalla continuità:} & \frac{\omega}{k} \delta n = n_0 \delta u, \\ \text{dal moto:} & -i\omega m_e n_0 \delta u = en_0 \delta E - ik \delta P, \\ \text{da Poisson:} & \delta \phi = -\frac{4\pi e}{k^2} \delta n_e. \end{cases}$$

Dopo aver inserito la politropica nell'equazione del moto abbiamo:  $-i\omega m_e n_0 \delta u = iken_0 \delta \phi - ikT_{0,e} \delta n_e$ . Il  $\delta P$  serve per poter utilizzare l'equazione completa della dinamica, in questo caso non siamo più in regime di plasma freddo e la risposta termica comincia ad avere un ruolo. Inseriamo nell'equazione del moto linearizzata le forme di  $\delta \phi$  e  $\delta u$  ricavate dalle altre equazioni

$$\cancel{i\omega m_e n_0} \left( \frac{\omega}{n_0 k} \delta n \right) = iken_0 \left( \cancel{-\frac{4\pi e}{k^2}} \delta n \right) \cancel{-ik\gamma T_{0,e} \delta n}$$

$$\omega^2 = \frac{4\pi e^2 n_0}{m_e} + k^2 \gamma \frac{T_{0,e}}{m_e}$$

Riconosciamo le definizioni date precedentemente e troviamo la nostra relazione di dispersione, chiamata in letteratura anche Bohm-Gross dispersion relation:

$$\boxed{\omega^2 = \omega_p^2 + \gamma k^2 v_{th,e}^2} \quad (2.4)$$

$$\omega = \omega_p^2 \left( 1 + \gamma \frac{k^2 v_{th,e}^2}{\omega_p^2} \right) = \omega_p^2 (1 + \gamma k^2 \lambda_D^2)$$

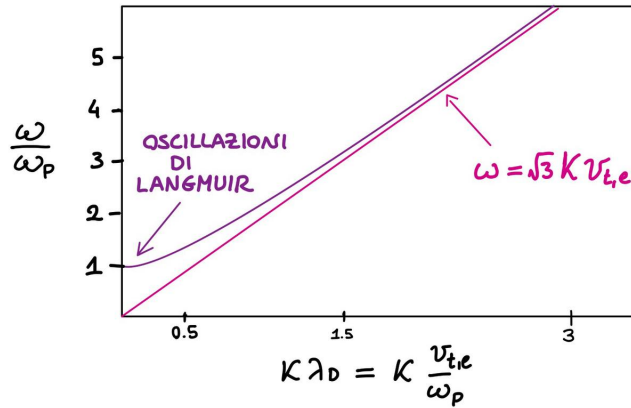


FIG. 2.1: Rappresentazione approssimativa della dispersione  $\omega/\omega_P = (1 + \gamma k^2 \lambda_D^2)$ . Non vi sono onde di Langmuir per  $\omega < \omega_P$ .

Per grandi lunghezze d'onda (bassi  $k$ ) o basse temperature si osservano le oscillazioni di plasma, o di Langmuir, causate da una velocità di fase  $\omega/k$  che può essere arbitrariamente grande ma con una velocità di gruppo  $\partial\omega/\partial k$  che va a zero, non vi è propagazione.

Per piccole lunghezze d'onda sia la velocità di fase che di gruppo convergono a  $\sqrt{3}v_{th,e}$  e l'onda di plasma si propaga come un'onda sonora.

## 2.7 Schermatura di Debye

Supponiamo di avere una entrambe le specie ad equilibrio termico, che cioè seguano una distribuzione di Boltzmann rispetto all'energia  $\propto e^{-E/T}$ , quindi dato che  $E = q\phi(x)$ :

$$n_i = n_0 e^{+e\phi/T}, \quad n_e = n_0 e^{-e\phi/T}.$$

In un plasma la condizione di potenziale debole,  $e\phi \ll T$  (con  $K_B = 1$  in unità nat.), ci porta ad espandere:

$$n_i \simeq n_0 \left(1 + \frac{e\phi}{T}\right), \quad n_e \simeq n_0 \left(1 - \frac{e\phi}{T}\right).$$

Inseriamo queste densità delle due specie in Poisson per avere un'equazione dalla quale definiamo la lunghezza di Debye  $\lambda_D = \sqrt{\frac{T}{8\pi e^2 n_0}}$ :

$$\nabla^2 \phi = -4\pi e(n_i - n_e) = -4\pi e n_0 \left[ \left(1 + \frac{e\phi}{T}\right) - \left(1 - \frac{e\phi}{T}\right) \right]$$

$$\nabla^2 \phi = \frac{8\pi e^2 n_0}{T} \phi \equiv \frac{1}{\lambda_D^2} \phi$$

(2.5)

Ci mettiamo in coordinate sferiche, dove il potenziale dipende solo radialmente  $\phi \equiv \phi(r)$  ed il gradiente laplaciano in coordinate polari si riduce quindi al termine  $\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left[ r^2 \frac{d\phi}{dr} \right] = \frac{d^2 \phi}{dr^2} + \frac{2}{r} \frac{d\phi}{dr}$ .

Definiamo la nuova incognita  $u = r\phi$  (e quindi  $\phi = u/r$ ) e calcoliamo separatamente le derivate:

$$\frac{d\phi}{dr} = \frac{d}{dr} \frac{u}{r} = -\frac{u}{r^2} + \frac{u'}{r} \quad \& \quad \frac{d^2 \phi}{dr^2} = \frac{d^2}{dr^2} \frac{u}{r} = \frac{2u}{r} - \frac{2u'}{r^2} + \frac{u''}{r}.$$

Usando queste due forme rispetto ad  $u$  per le derivate possiamo riscrivere il laplaciano e tutta l'eq.2.5 per avere:

$$\nabla^2 \phi = \frac{d^2 \phi}{dr^2} + \frac{2}{r} \frac{d\phi}{dr} = \frac{2u}{r^3} - \frac{2u'}{r^2} + \frac{u''}{r} + \frac{2}{r} \left[ -\frac{u}{r^2} + \frac{u'}{r} \right] = \frac{1}{\lambda_D^2} \frac{u}{r},$$

così che reinserendo  $\phi$  troviamo in definitiva l'eq. differenziale:

$$u'' = u/\lambda_D^2 \quad \Rightarrow \quad \phi'' + \frac{2}{r} \phi' = \frac{1}{\lambda_D^2} \phi, \quad (2.6)$$

che ha soluzione della forma  $u(r) = Ae^{-r/\lambda_D} + Be^{+r/\lambda_D}$ , nella sua forma più generale.

Vediamo subito che la soluzione con esponenziale crescente non è fisica, farebbe divergere il potenziale all'infinito, rimane quindi il primo termine da cui imponendo una condizione iniziale si trova:

$$\phi(r) = \phi_0 \frac{e^{-r/\lambda_D}}{r}$$

(2.7)

Questo potenziale trovato può essere studiato in due limiti importanti, se ci troviamo a distanze da una carica molto minori della lunghezza di Debye,  $r \ll \lambda_D$ , questa forma va come un potenziale nel vuoto:  $\sim 1/r$ .

La particolarità dei plasmì è invece nell'altro limite, quando  $r \geq \lambda_D$ , in questo caso avviene il fondamentale fenomeno del **Debye shielding**  $\sim e^{-r/\lambda_D}$

## 2.8 Onda e.m. che investe un plasma

Per il momento abbiamo cercato di trattare il plasma come un fluido, non siamo riusciti propriamente a vederlo come un singolo fluido ma più come due fluidi separati - uno di elettroni ed uno di ioni - ma già questo ci ha portato a ricavare alcune proprietà di un plasma.

Dato che il plasma è fatto di particelle cariche ci chiediamo ora come reagisca all'essere investito da un'onda elettromagnetica. Abbiamo già visto che il plasma è globalmente neutro ed anche come non vi siano campi globali auto-generati nel plasma, in quanto l'effetto di una carica viene schermato dopo una lunghezza di Debye, però vogliamo capire come il plasma reagisca ad un campo che arriva dall'esterno (capitolo 5 Krall, cold-plasma, unmagnetised, linear response).

Partiamo dall'equazione del moto fluida per le due specie ma poniamo  $\vec{B}_0 = 0$  (plasma non magnetizzato) così che nella forza elettromagnetica rimanga solo il termine di campo elettrico, inoltre non consideriamo  $\nabla p_\alpha = 0$  per vedere un primo risultato in plasma freddo ed ignoriamo il termine collettivo:



$$n_\alpha \frac{\partial \delta u_\alpha}{\partial t} = \frac{n_\alpha}{m_\alpha} q_\alpha \vec{E}$$

Ancora una volta si assumono onde piane così che il passaggio in Fourier sia immediato:

$$\Rightarrow -i\omega n_{0,\alpha} \delta \vec{u}_\alpha = \frac{n_{0,\alpha} q_\alpha}{m_\alpha} \vec{E}$$

Prima di trasformare con Fourier anche le condizioni date dall'equazione di Maxwell-Ampère riportiamo la definizione di corrente di plasma e vi inseriamo l'espressione della variazione di velocità per avere una forma della risposta lineare del plasma:

$$\begin{aligned} \vec{j} &= \sum_\alpha q_\alpha n_{0,\alpha} \delta \vec{u}_\alpha = \sum_\alpha q_\alpha n_{0,\alpha} \left( \frac{q_\alpha}{m_\alpha (-i\omega)} \vec{E} \right) = -\frac{i}{\omega} \sum_\alpha \frac{q_\alpha^2 n_{0,\alpha}}{m_\alpha} \vec{E} \\ \vec{\nabla} \times \vec{B} &= \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \frac{4\pi}{c} \vec{j} \Rightarrow i\vec{k} \times \vec{B} = -\frac{i\omega}{c} \vec{E} + \frac{4\pi}{c} \frac{i}{\omega} \sum_\alpha \frac{n_{0,\alpha} q_\alpha^2}{m_\alpha} \vec{E} \end{aligned}$$

Vogliamo un'equazione con solo  $\vec{E}$  al suo interno, quindi usiamo anche Faraday:

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = \frac{i\omega}{c} \vec{B} \Rightarrow \vec{B} = -\frac{ic}{\omega} \vec{\nabla} \times \vec{E}$$

Reinseriamo questa forma di  $\vec{B}$  nell'equazione di Maxwell-Ampère insieme alla definizione di frequenza di plasma  $\omega_P^2 = \omega_{p,e}^2 + \omega_{p,i}^2 \sim \omega_{pe}^2$  ( $\omega_{p,\alpha}^2 \equiv \frac{4\pi n_{0,\alpha} q_\alpha^2}{m_\alpha}$ ):

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{E}) = -\vec{k} \times (\vec{k} \times \vec{E}) = \frac{\omega^2}{c^2} \left( 1 - \frac{\omega_P^2}{\omega^2} \right) \vec{E}$$

Ora facciamo alcune considerazioni, l'onda si propaga con  $\vec{k} = (k_x, 0, 0)$  mentre il campo elettrico possiamo scomporlo in  $\vec{E} = (E_x, E_\perp)$ .

Sappiamo poi da una identità che  $\vec{k} \times (\vec{k} \times \vec{E}) = (\vec{k} \cdot \vec{E})\vec{k} - k^2 \vec{E}$ , ma se  $\vec{k} \perp \vec{E}$ , allora  $\vec{k} \cdot \vec{E} = 0$ :

$$-(\vec{k} \cdot \vec{E})\vec{k} + k^2 \vec{E} = \frac{\omega^2}{c^2} \left( 1 - \frac{\omega_P^2}{\omega^2} \right) \vec{E} \Rightarrow \boxed{\omega^2 = k^2 c^2 + \omega_P^2} \quad (2.8)$$

Questa è la relazione di dispersione per un'onda elettromagnetica trasversa che si propaga in un plasma freddo, omogeneo e non magnetizzato.

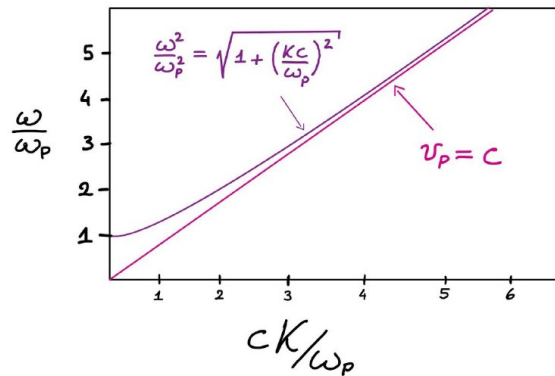


FIG. 2.2: Relazione di dispersione di onda e.m. trasversa ( $\vec{k} \parallel \vec{E}$ )

Notiamo comportamenti interessanti dell'onda e.m. trasversa nei due limiti:

- per  $\omega \gg \omega_P$  l'onda si propaga nel plasma esattamente come nel vuoto perché si riduce a

$$\omega^2 = k^2 c^2 ;$$

- nel caso contrario,  $\omega \ll \omega_P$ , l'onda ha una relazione di dispersione

$$k^2 = (\omega^2 - \omega_P^2)/c^2 \approx -\omega_P^2/c^2 ,$$

questo vuol dire che  $k$  è complesso ( $k \approx i\omega_P/c$ ). Questo cosa implica?  $\exp(i(i\frac{\omega_P}{c})x) = \exp(-\omega_P x/c)$ , l'onda non ha più un esponente immaginario ma è evanescente perché reale e decrescente. Dal caso di onda evanescente definiamo la lunghezza caratteristica di smorzatura dell'esponenziale e quindi dell'onda che penetra nel plasma, la electron skin depth:

$$d_e \equiv c/\omega_P = \sqrt{m_e/4\pi e^2 n_{0,e}} c .$$

Si nota che nel caso di onda con  $\vec{k} \parallel \vec{E}$  invece la relazione di dispersione si riduce ad

$$\omega^2 = \omega_P^2$$

come nelle onde di plasma con chiusura plasma freddo.

#### velocità di gruppo e di fase

Ci chiediamo quanto valga la velocità di fase  $v_f \equiv \omega/k$  per venire a scoprire che sia sempre maggiore della velocità della luce  $> c$ :

$$\frac{\omega}{k} = \frac{\sqrt{k^2 \omega^2 + \omega_P^2}}{k} = \sqrt{1 + \frac{\omega_P^2}{k^2 c^2}} c .$$

Se invece ci chiediamo quale sia la velocità di gruppo  $v_g \equiv \partial\omega/\partial k$ :

$$2\omega \frac{\partial\omega}{\partial k} = 2k c^2 \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial\omega}{\partial k} = \frac{k c^2}{\sqrt{k^2 c^2 + \omega_P^2}} = \frac{c}{\sqrt{1 + \omega_P^2/k^2 c^2}} > c .$$

#### Sulle grandezze caratteristiche dei plasmi

Nella fisica dei plasmi ci sono diverse lunghezze caratteristiche non solo quella di Debye che definiscono anche in parte i regimi di validità delle diverse teorie che andremo a sviluppare.

- la **distanza di minimo approccio**  $r_0$  è definita come quell'energia potenziale coulombiana tra due particelle cariche tale che sia dell'ordine dell'energia termica,  $e^2/r_0 \sim T$ . É molto difficile che le particelle cariche si avvicinino così tanto in un plasma, quindi questa lunghezza ci aiuta solo a capire quanto conti l'interazione, potremmo stimare la sezione d'urto di scattering come  $\sigma \sim r_0^2$ ;
- La **lunghezza di Debye**, appena definita, è tipicamente  $\lambda_D \gg r_0$  ed è la scala dello shielding elettrico, oltre questa distanza da una carica il suo potenziale viene schermato  $\sim e^{-r/\lambda_D}/r$ , in linea con la natura globalmente neutra del plasma;
- C'è poi il **raggio di Larmor**,  $r_{L,s} = \frac{m_s |v_\perp|}{q_s B}$  delle due specie,  $r_{L,e} \ll r_{L,i}$ ;
- Altra grandezza è la **skip depth** delle due specie, la profondità di penetrazione dei campi magnetici,  $\delta_s = \sqrt{\frac{m_s}{4\pi n q_s^2}} c$ ;
- Esiste poi il **mean free path**, ovvero la lunghezza media percorsa fra due urti successivi. In un gas diremmo che  $\lambda_{mfp} \approx 1/n\sigma$  invece per un plasma abbiamo già definito la velocità termica parlando di collisioni in funzione del mfp,  $v_{th} \sim \nu_{coll} \lambda_{mfp}$ :

$$\nu_{coll.} = v_{th} n \sigma \approx v_{th} n e^4 / T^2 \sim n / T^{3/2} ,$$

il che vuol dire che scaldando il plasma questo diventa meno collisionale (questi calcoli sono molto approssimati, andrebbero fatti calcoli più precisi di scattering per stimare il libero cammino medio);

- vengono poi tutte le lunghezze caratteristiche della magneto-idrodinamica (MHD), molto maggiori di tutte quelle appena citate, tanto che in questo modello ad un solo fluido non si vedono i comportamenti delle cariche singole e molti fenomeni a cui danno origine.

Si vede anche, dalle definizioni  $\lambda_D = v_{th} / \omega_P$  più le precedenti, che si può stabilire una relazione significativa fra lunghezza di Debye e cammino libero medio:

$$\lambda_D / \lambda_{mfp} = \nu_{coll.} / \omega_P$$

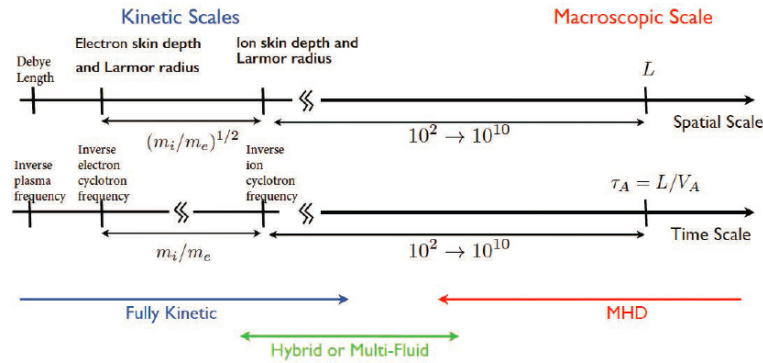


FIG. 2.3: lunghezze e tempi caratteristici, fonte: [NationalAcademies.org](https://www.nationalacademies.org)

## 2.9 Parametro di plasma

Poiché parliamo di plasmi dobbiamo ricordare di considerare che la frequenza delle collisioni dovrà essere piccola rispetto alla frequenza di plasma:

$$\frac{\nu_{coll.}^2}{\omega_P^2} \sim \left( \frac{n^2 e^8}{m T^3} \right) \left( \frac{m}{4 \pi n_e^2} \right) \sim \frac{e^6 n}{T} \ll 1.$$

Si considera una distanza media fra le particelle  $r_n = n^{-1/3}$ , così che per il rapporto fra energia cinetica e potenziale valga:

$$\Rightarrow \quad \frac{V}{T} \sim \frac{e^2}{n^{1/3} T} \sim \frac{\nu_{coll.}}{\omega_P} \quad \Rightarrow \quad \frac{V}{T} \ll 1$$

La condizione  $V/T \ll 1$ , di plasma non collisionale, è l'opposto che si ha in un gas dove le collisioni sono molto più alte delle frequenze dinamiche e, nel limite, il rapporto fra la frequenza collisionale e la frequenza dinamica è invece  $\gg 1$ .

Definiamo la **sfera di Debye** come la sfera di raggio  $\lambda_D$  attorno ad una certa carica qualsiasi. Ci chiediamo in questo paragrafo quante particelle siano contenute in questa sfera.

$$\text{da definizione:} \quad \lambda_D = \sqrt{\frac{k_B T}{4 \pi n e^2}}$$

Come calcolare il numero di particelle cariche  $N_D$  contenute nella sfera?

$$N_D = n \lambda_D^3 = n \left( \sqrt{\frac{k_B T}{n e^2}} \right)^3 = \frac{(k_B T)^{3/2}}{(4 \pi e^2)^{3/2} n^{1/2}}$$

Una prima stima del numero di cariche contenute nella sfera di Debye è  $n \lambda_D^3$  e - notando la dipendenza  $n \lambda_D^3 \approx (T/V)^{3/2} \ll 1$  - si trova che un plasma rispetta la condizione:  $N_D \sim n \lambda_D^3 \gg 1$ .

Si definisce **parametro di plasma** la grandezza:

$$g \equiv \frac{\nu_C}{\omega_P} = \frac{\nu_C}{v_{th}} \frac{v_{th}}{\omega_P} = \frac{d_e}{\lambda_{mfp}}$$

Si nota che se  $g \gg 1$  domina il comportamento collettivo ( $d_e \gg \lambda_{mfp}$ , le collisioni sono ininfluenti), mentre se  $g \ll 1$  a dominare è l'interazione interparticellare e in questo caso non si ottiene solitamente un plasma.

L'utilità del parametro di plasma sta nel fatto che lega fra di loro le quantità che definiscono scale di grandezza.

Considerando  $r_0 = e^2 / T$  ed  $r_n = n^{1/3}$ , il rapporto sarà:  $r_n / r_0 = \frac{n^{1/3} T}{e^2} = \frac{T}{e^2 n^{1/3}} = g^{-2/3}$ , quindi  $r_n = r_0 g^{-2/3}$ .

Invece, prendendo  $\lambda_D \sim \sqrt{\frac{T}{e^2 n_0}}$ , dal rapporto  $\lambda_D / r_n = \sqrt{T} / (e n^{1/6}) = g^{-1/3}$  ricaviamo la relazione  $\lambda_D = r_n g^{-1/3}$ .

## 2.10 Introduzione a teoremi fondamentali nella fisica dei plasmi

Introduciamo qui alcuni risultati decisamente importanti per la fisica dei plasmi che verranno richiamati e ridiscussi durante il corso:

- **Teorema di Alfvén:** secondo il [teorema di Alfvén](#) (anche 'legge del congelamento'), in un fluido conduttore con resistività nulla (MHD ideale), le linee di campo 'restano congelate' in un dato volume del fluido, in altri termini il flusso magnetico attraverso ogni superficie  $S$  delimitata da un contorno chiuso  $C$  in moto in maniera solidale col flusso è costante;
- **Teorema di connessione:** sempre in MHD ideale, se due elementi di plasma ( $\vec{x}_1, \vec{x}_2$ ) sono inizialmente collegati da una linea di campo magnetico ( $d\vec{l}$ ), allora rimangono collegati per sempre. Per dirla formalmente: se in  $t = 0$  si ha che  $d\vec{l} \times \vec{B} = 0$  allora  $\forall t$  successivi valgono sia  $\frac{D}{Dt}(d\vec{l} \times \vec{B}) = 0$  che  $d\vec{l} \times \vec{B} = 0$ .

Le principali conseguenze di questi teoremi sono che

1. Si conserva la topologia globale
2. Stati di energia più bassa, ma con topologia diversa, sono proibiti
3. regioni di plasma non connesse, rimangono per sempre non connesse.

è fondamentale per la validità di questi teoremi che valga la legge ideale di Ohm. ovvero è nullo il campo elettrico nel sistema di riferimento dell'elemento fluido

$$\vec{E}' = \vec{E} + \frac{\vec{u} \times \vec{B}}{c} = 0$$

### Teorema : conservazione del flusso

Per capire cosa vuol dire che le linee di campo non si rompono e perché, prendiamo due elementi di fluido infinitamente vicini,  $d\vec{l}$ , dopo un tempo  $dt$  ciascun punto si muove con la velocità del fluido,  $\vec{x} \rightarrow \vec{x} + \vec{u}(\vec{x})dt$ .

$$d\vec{l} + \delta(d\vec{l}) = d\vec{l} + [(\vec{u} + d\vec{u}) - \vec{u}] dt = d\vec{l} + d\vec{u}dt \implies \delta(d\vec{l}) = d\vec{u}dt$$

$d\vec{u}$  è l'incremento del campo di velocità in direzione  $d\vec{l}$

$$d\vec{u} = (d\vec{l} \cdot \vec{\nabla}) \vec{u}$$

$$d\vec{l} + \delta(d\vec{l}) = d\vec{l} + [\vec{u}(\vec{x} + d\vec{x}) - \vec{u}(\vec{x})] dt = d\vec{l} + (d\vec{l} \cdot \nabla) \vec{u} dt$$

Capiamo quindi che la variazione nel tempo della distanza fra i due elementi che si muovono è descritto da  $\frac{d(\delta\vec{l})}{dt} = (\delta\vec{l} \cdot \vec{\nabla})\vec{u}$ . Nota che se  $d\vec{l}$  è lungo una linea di campo allora  $d\vec{l} \times \vec{B} = 0$ , noi ci chiediamo se partendo solo dalle equazioni dell'elettromagnetismo possiamo provare che queste linee di campo non si spezzino. Quindi vogliamo calcolare:

$$\frac{D}{Dt}(\delta\vec{l} \times \vec{B}) = \frac{D\delta\vec{l}}{Dt} \times \vec{B} + \delta\vec{l} \times \frac{D\vec{B}}{Dt}$$

Consideriamo la legge di faraday e la legge di Ohm ideale:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} &= -\nabla \times \vec{E} & \vec{E} &= -\frac{\vec{u} \times \vec{B}}{c} \\ \Rightarrow \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} &= \vec{\nabla} \times (\vec{u} \times \vec{B}) \end{aligned}$$

Seguiamo  $\vec{B}$  attraverso una linea di campo facendo la derivata materiale, questo ci servirà subito l'evoluzione delle linee di campo. Per semplificare l'espressione ci ricordiamo (insomma) un'identità vettoriale:

$$\frac{D\vec{B}}{Dt} = \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} + (\vec{u} \cdot \vec{\nabla}) \cdot \vec{B} = (*)$$

$$\vec{\nabla} \times (\vec{u} \times \vec{B}) = \vec{u}(\vec{\nabla} \cdot \vec{B}) - \vec{B}(\vec{\nabla} \cdot \vec{u}) + (\vec{B} \cdot \vec{\nabla})\vec{u} - (\vec{u} \cdot \vec{\nabla})\vec{B}$$

$$(*) = \vec{\nabla} \times (\vec{u} \times \vec{B}) + (\vec{u} \cdot \vec{\nabla})\vec{B} = (\vec{B} \cdot \vec{\nabla})\vec{u} - \vec{B}(\vec{\nabla} \cdot \vec{u})$$

Sostituendo  $\partial \vec{B} / \partial t$  con l'identità vettoriale, il termine con gradiente della derivata materiale si elide e possiamo cancellare anche  $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$  per via della seconda equazione di Maxwell.

Allora inserendo questo risultato di  $\partial \vec{B} / \partial t$  assieme a quello prima definito già definito all'inizio di  $\frac{d(\delta\vec{l})}{dt} = (\delta\vec{l} \cdot \vec{\nabla})\vec{u}$ , si trova infine che l'evoluzione della connessione fra i due elementi fluidi segue:

$$\frac{d}{dt}(\delta\vec{l} \times \vec{B}) = \delta\vec{l} \times \left[ (\vec{B} \cdot \vec{\nabla})\vec{u} + (\vec{B} \cdot \vec{\nabla})\vec{u} \right] + (\delta\vec{l} \cdot \vec{\nabla})\vec{u} \times \vec{B}$$

Se si considera il caso  $\delta\vec{l} \parallel \vec{B}$ , che implica  $\delta\vec{l} \times \vec{B} = 0$ , allora  $\delta\vec{l} \times (\vec{B} \cdot \vec{\nabla})\vec{u} = 0$  e la formula trovata poco fa va ad annullarsi completamente portando a  $\frac{D}{Dt}(\delta\vec{l} \times \vec{B}) = 0$ : per vederlo basta porre  $\delta\vec{l}$  come un riscalamento  $\alpha\vec{B}$ :

$$\boxed{\frac{d}{dt}(\delta\vec{l} \times \vec{B}) = \alpha\vec{B} \times \left[ (\vec{B} \cdot \vec{\nabla})\vec{u} + (\vec{B} \cdot \vec{\nabla})\vec{u} \right] + (\alpha\vec{B} \cdot \vec{\nabla})\vec{u} \times \vec{B} = \dots = 0}$$

Si vede abbastanza già così come si annulli tutto grazie alla condizione di parallelismo.

Questo risultato ci porta a osservare che la linea di campo non si rompe finché non avviene la *riconessione*. Per violare la legge di Ohm devo avere  $\eta\vec{J}$ , sono questi i casi in cui può avvenire la riconessione (la legge di Ohm viene violata prima alle scale degli ioni e poi dopo viene violata alle scale degli elettroni).

$$S = \frac{T_r}{T_a} = \frac{T_{\text{resistivo}}}{T_{\text{alfvén}}}$$

La resistività fa capire come in tempi molto più brevi del tempo diffusivo cambia la topologia del campo.

Flusso magnetico: su una superficie chiusa fa zero, in generale è

$$\int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \phi$$

**Teorema : Alfvén**

Finché siamo in MHD ideale vale che:

$$\boxed{\frac{d\phi}{dt} = 0}$$

Usando il teorema di Liebnitz per integrare su domini mobili:

$$\frac{d}{dt} \int_{S(t)} \vec{B}(\vec{r}, t) \cdot d\vec{S} = \int_{S(t)} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} + \oint_{C(t)} \vec{B} \cdot (\vec{u} \times d\vec{l})$$

il primo termine del termine a destra è la variazione locale di flusso dovuta al cambiamento di  $B$  nel tempo, il secondo termine invece rappresenta il cambiamento dovuto al fatto che  $C$  si è letteralmente mosso.

Usiamo anche il teorema di Stokes e che  $\vec{B} \cdot (\vec{u} \times d\vec{l}) = -\vec{u} \times \vec{B} \cdot d\vec{l}$

$$\frac{d\Phi}{dt} = \frac{d}{dt} \int_{S(t)} \vec{B}(\vec{r}, t) \cdot d\vec{S} = \int_{S(t)} \left( \frac{\partial}{\partial t} \vec{B} - \nabla \times (\vec{u} \times \vec{B}) \right) \cdot d\vec{S}$$

in MHD ideale è valida la legge di Ohm ideale  $\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \vec{\nabla} \times (\vec{u} \times \vec{B})$  e quindi

$$\frac{\partial}{\partial t} \vec{B} - \nabla \times (\vec{u} \times \vec{B}) = 0 \implies \int_{S(t)} \left( \frac{\partial}{\partial t} \vec{B} - \nabla \times (\vec{u} \times \vec{B}) \right) \cdot d\vec{S} = 0$$

ed abbiamo così dimostrato il teorema per cui  $\boxed{\frac{d\Phi}{dt} = 0}$ .

## Capitolo 3

# Teoria cinetica ed una teoria a due fluidi

Trattare un plasma con un modello *many-body* ci porterebbe ad un problema irrisolvibile, per questo introduciamo ora un framework statistico che ci permetterà di ricavare l'equazione di Vlasov e da questa di ricollegarci alle equazioni fluide attraverso i suoi momenti.

Continueremo a supporre di essere in un regime non-collisionale, le particelle di ogni specie saranno sottoposte a campi elettrici e magnetici collettivi, l'energia cinetica sarà da considerarsi molto maggiore dell'energia d'interazione in modo che la generica carica sia 'statisticamente indipendente' dalle altre.

Si tenga in considerazione che, per quanto riguarda questo capitolo, la trattazione ancora tiene conto del plasma come composto da diverse specie non assimilabili, quindi le equazioni in questo capitolo saranno da intendere come valide per la singola specie. Il modello che ne consegue è un modello a due fluidi, seguirà nel prossimo capitolo un modello a singolo fluido.

Come prima cosa si introduce la funzione di distribuzione,

$$F(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n, \vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n, t) \quad ,$$

tale che  $F(\vec{x}, \vec{v}, t) dx dv$  sia il numero di particelle contenuto in un volumetto  $dx$  con velocità nell'intervallo  $dv$  (cioè  $\int F(\vec{x}, \vec{v}, t) d\vec{x} d\vec{v} = N$ ).

Questa funzione di distribuzione può essere ridotta ('marginalizzata') alla s-esima particella:

$$F^{(s)}(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_s, \vec{v}_1, \dots, \vec{v}_s, t) = \int F d\vec{x}_{s+1} \dots d\vec{x}_n d\vec{v}_{s+1} \dots d\vec{v}_n$$

Nel limite puramente non collisionale,  $g \ll 1$ , ci si limita al calcolo di  $F^{(1)}(\vec{x}_1, \vec{v}_1, t)$  se invece ci fosse una seconda carica vicina dovremmo scrivere:

$$F^{(2)}(\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{v}_1, \vec{v}_2) = F^{(1)}(\vec{x}_1, \vec{v}_1) F^{(1)}(\vec{x}_2, \vec{v}_2) [1 - P_{12}(\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{v}_1, \vec{v}_2)] \quad ,$$

dove  $P_{12}$  è detta **funzione di correlazione** (cfr. gerarchia di Bogoliubov-Born-Green-Kirkwood-Yvon in Fisica Statistica).

Per la funzione  $P_{12}$  si può ricavare una forma del tipo:  $P_{12} \sim \frac{\lambda_D}{|x|} e^{-|x|/\lambda_D}$ .

In generale, se partiamo da un plasma all'equilibrio ed iniettiamo energia i tempi in cui questa si distribuisce sono così lunghi che la funzione di correlazione risulta trascurabile.

Si può vedere sul Krall come, ipotizzando una distribuzione maxwelliana, il risultato sia che

$$P_{12} = nT(1 - g)$$

e quindi scala come la temperatura.

### Teorema : Teorema di Liouville

Siccome sarà utile in seguito, richiamiamo il teorema di Liouville: data la nostra funzione di distribuzione  $F$  che descrive il plasma ad ogni tempo occuperà un punto dello spazio delle fasi  $2n$ -dimensionale, tracciando nel tempo una traiettoria di fase; secondo il teorema la derivata temporale totale della densità degli stati sarà nulla.

$$\frac{d}{dt} F = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial t} F + \vec{v} \cdot \vec{\nabla}_x F + \vec{a} \cdot \vec{\nabla}_v F = 0$$

O per esprimerla ancor più esplicitamente:

$$\frac{d}{dt} F = \frac{\partial}{\partial t} F + \sum_i^N \vec{v}_i \cdot \frac{\partial}{\partial \vec{x}_i} F + \sum_i^N \vec{a}_i \cdot \frac{\partial}{\partial \vec{v}_i} F = 0 \quad (3.1)$$

### 3.1 L'equazione di Vlasov

Dal teorema di Liouville in eq.(3.1) si giunge all'equazioni più nota della fisica dei plasmi, l'equazione di Vlasov, integrando su tutte le particelle da 2 ad N vediamo che il primo termine di eq.(3.1) è legato alla  $F^{(1)}$ :

$$\int \frac{\partial F^{(n)}}{\partial t} dx_2 \dots dx_n dv_2 \dots dv_n = \frac{\partial}{\partial t} \left( \int F^{(n)} dx_2 \dots dx_n dv_2 \dots dv_n \right) = \frac{\partial F^{(1)}}{\partial t}$$

Mentre per il secondo e terzo termine di eq.(3.1):

$$\begin{aligned} \int \sum_i^N \vec{v}_i \cdot \frac{\partial F^{(n)}}{\partial \vec{x}_i} dx_2 \dots dx_n dv_2 \dots dv_n &= \int \vec{v}_1 \cdot \frac{\partial F^{(n)}}{\partial \vec{x}_1} dx_2 \dots dx_n dv_2 \dots dv_n + \int \sum_{i=2}^N \vec{v}_i \cdot \frac{\partial F^{(n)}}{\partial \vec{x}_i} dx_2 \dots dx_n dv_2 \dots dv_n = \\ &= \vec{v}_1 \cdot \frac{\partial}{\partial \vec{x}_1} \int F^{(n)} dx_2 \dots dx_n dv_2 \dots dv_n = \vec{v}_1 \cdot \frac{\partial F^{(1)}}{\partial \vec{x}_1} , \\ \int \sum_i^N \vec{a}_i \cdot \frac{\partial F^{(n)}}{\partial \vec{v}_i} dx_2 \dots dx_n dv_2 \dots dv_n &= \vec{a}_1 \cdot \frac{\partial}{\partial \vec{v}_1} \int F^{(n)} dx_2 \dots dx_n dv_n + \dots \\ &\dots + \underbrace{\sum_{i=2}^N \int \vec{a}_i \cdot \frac{\partial F^{(n)}}{\partial \vec{v}_i} dx_2 \dots dx_n dv_n}_{\vec{a}_i F^{(n)} - \int \frac{\partial \vec{a}_i}{\partial \vec{v}_i} F^{(n)} dx_2 \dots dx_n dv_2 \dots dv_n} = \vec{a}_1 \cdot \frac{\partial F^{(1)}}{\partial \vec{v}_1} . \end{aligned}$$

Per esplicitarla  $\vec{a}_i = \frac{q}{m}(\vec{E} + \vec{v}_i \cdot \vec{B}/c)$ , si arriva così, nel limite in cui è possibile ignorare lo scattering di particelle, all'equazione cardine della descrizione statistica dei plasmi, l'equazione di Vlasov:

$$\left[ \frac{\partial F_\alpha^{(1)}}{\partial t} + \vec{v}_1 \cdot \frac{\partial F_\alpha^{(1)}}{\partial \vec{x}_1} + \frac{q_\alpha}{m_\alpha} \left( \vec{E} + \frac{\vec{v} \times \vec{B}}{c} \right) \cdot \frac{\partial F_\alpha^{(1)}}{\partial \vec{v}_1} = 0 \right] \quad (3.2)$$

Ma in questa forma abbiamo tenuto conto unicamente dell'accelerazione dovuta ai campi, per tener conto di interazioni fra particelle aggiungiamo un termine di interazione binaria  $\vec{a}_{ij}$  (così che  $\vec{a}_i = \frac{q}{m}(\vec{E} + \vec{v}_i \cdot \vec{B}/c) + \vec{a}_{ij}$ ) a quest'accelerazione e integriamo anch'esso:

$$\sum_{i=1}^N \sum_{j>i} \int \vec{a}_{ij} \cdot \frac{\partial F^{(n)}}{\partial \vec{v}_i} dx_2 \dots dx_n dv_2 \dots dv_n = \sum_{j>i}^N \int \vec{a}_{ij} \cdot \frac{\partial F^{(n)}}{\partial \vec{v}_i} dx_2 \dots dx_n dv_2 \dots dv_n .$$

Per la generica particella  $j = \alpha$  ci concentriamo sull'ultimo integrale all'interno della sommatoria, possiamo portare fuori  $\vec{a}_{1\alpha} \cdot \frac{\partial}{\partial \vec{v}_\alpha}$  in modo che l'integrale ci restituisca un  $F^{(2)}$  che però possiamo esprimere in termini della funzione di correlazione  $P_{12}$  definita in precedenza, per cui:

$$\int \vec{a}_{1\alpha} \cdot \frac{\partial F^{(1)}}{\partial \vec{v}_1}(\vec{x}_1, \vec{v}_1) F(\vec{x}_\alpha, \vec{v}_\alpha) dx_\alpha dv_\alpha + \int \vec{a}_{1\alpha} \cdot \frac{\partial}{\partial \vec{v}_1} \left( F^{(1)}(\vec{x}_1, \vec{v}_1) P_{12}(\vec{x}_1, \vec{x}_\alpha, \vec{v}_1, \vec{v}_\alpha) \right) F^{(1)}(\vec{x}_\alpha, \vec{v}_\alpha) dx_\alpha dv_\alpha ,$$



il primo termine di quest'espressione andrà a contribuire al termine del tipo  $\vec{a}_1 \cdot \partial_{\vec{v}_1} F^{(1)}$  mentre inseriamo il secondo termine collisionale dipendente da  $P_{12}$  in un termine non conosciuto  $\mathcal{C}$ :

$$\boxed{\frac{\partial F^{(1)}}{\partial t} + \vec{v}_1 \cdot \frac{\partial F^{(1)}}{\partial \vec{x}_1} + \vec{a}_1 \cdot \frac{\partial F^{(1)}}{\partial \vec{v}_1} = \mathcal{C}} \quad (3.3)$$

Questa è conosciuta come equazione di Boltzmann, può essere scritta per ciascuna specie ma per determinarne il risultato sarà necessario esplicitare  $\vec{E}$ ,  $\vec{B}$  ed il termine di scattering  $\mathcal{C} \sim (\partial f_S / \partial t)_{coll.}$ .

### 3.1.1 Da Vlasov alle equazioni fluide

Cerchiamo di ricollegare questa trattazione statistica alle equazioni fluide di inizio corso, osservando per prima cosa come la funzione di distribuzione sia legata alla densità di particelle di una specie nello spazio delle posizioni  $n_\alpha$  e più in generale a quantità macroscopiche:

$$n_\alpha = \int f_\alpha d\mathbf{v} \quad , \quad n_\alpha \vec{u}_\alpha = \int f_\alpha \vec{v}_\alpha d\mathbf{v} \quad .$$

Questi sono momenti di ordine zero ed uno della funzione di distribuzione  $f_\alpha$  [quindi il momento di ordine  $n$  della funzione di distribuzione è definito come  $\int v^n [f. \text{ di distr.}] dv$  mentre ora andremo a calcolare i momenti dell'equazione di Vlasov come:  $\int v^n [\text{eq. di Vlasov}] dv$  ].

**Momento di grado 0:** Riprendiamo ora l'eq.(3.2) ed integriamone i diversi membri sullo spazio delle velocità:

$$\begin{aligned} \int \frac{\partial f_\alpha}{\partial t} d\mathbf{v} &= \frac{\partial}{\partial t} \int f_\alpha d\mathbf{v} = \frac{\partial n_\alpha}{\partial t} \quad , \\ \int \vec{v}_\alpha \cdot \frac{\partial f_\alpha}{\partial \vec{x}} d\mathbf{v} &= \int \frac{\partial}{\partial \vec{x}} (\vec{v}_\alpha f_\alpha) d\mathbf{v} - \int f_\alpha \frac{\partial}{\partial \vec{x}} \vec{v}_\alpha d\mathbf{v} \stackrel{=0}{=} \frac{\partial}{\partial \vec{x}} \int f_\alpha \cdot \vec{v}_\alpha d\mathbf{v} = \frac{\partial}{\partial \vec{x}} (n_\alpha \vec{u}) \quad , \\ \int \left( \vec{E} + \frac{\vec{v} \times \vec{B}}{c} \right) \cdot \frac{\partial f_\alpha}{\partial \vec{v}_\alpha} d\mathbf{v} &= \int \frac{\partial}{\partial \vec{v}_\alpha} \left[ f_\alpha \left( \vec{E} + \frac{\vec{v} \times \vec{B}}{c} \right) \right] d\mathbf{v} - \int f_\alpha \frac{\partial}{\partial \vec{v}_\alpha} \left( \vec{E} + \frac{\vec{v} \times \vec{B}}{c} \right) d\mathbf{v} = 0 \quad . \end{aligned}$$

Rimettendo assieme questi 3 membri si ottiene dunque infine l'equazione di continuità per la specie  $\alpha$ , dove rientrano i momenti di ordine zero ed uno di  $f_\alpha$  (questo è un problema, è da qui che si capisce subito che serve una chiusura):

$$\boxed{\frac{\partial n_\alpha}{\partial t} + \vec{\nabla}_x \cdot (n_\alpha \vec{u}) = 0} \quad (3.4)$$

**Momento di grado 1:** Definito per brevità  $\vec{D} = \vec{E} + \frac{\vec{v} \times \vec{B}}{c}$ , integriamo di nuovo Vlasov ma stavolta moltiplicando per  $\vec{v}_\alpha$ :

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \vec{v}_\alpha} \left[ \vec{v}_\alpha \vec{D} f_\alpha \right] &= f_\alpha \vec{D} \frac{\partial \vec{v}_\alpha}{\partial \vec{v}_\alpha} + \vec{v}_\alpha \frac{\partial (f_\alpha \vec{D})}{\partial \vec{v}_\alpha} = \\ &= f_\alpha \vec{D} \frac{\partial \vec{v}_\alpha}{\partial \vec{v}_\alpha} + \vec{v}_\alpha \vec{D} \cdot \frac{\partial f_\alpha}{\partial \vec{v}_\alpha} \quad , \\ \int \vec{v}_\alpha \vec{D} \frac{\partial f_\alpha}{\partial \vec{v}_\alpha} d\vec{v}_\alpha &= - \int \vec{D} f_\alpha d\vec{v}_\alpha = - n_\alpha \vec{D} = - n_\alpha \vec{E} - n_\alpha \frac{\vec{u}_\alpha \times \vec{B}}{c} \quad , \\ \int \vec{v}_\alpha \vec{v}_\alpha \cdot \frac{\partial f_\alpha}{\partial \vec{x}_\alpha} d\vec{v}_\alpha &= \frac{\partial}{\partial \vec{x}_\alpha} \int \vec{v}_\alpha \vec{v}_\alpha f_\alpha d\vec{v}_\alpha = \frac{\partial}{\partial \vec{x}_\alpha} (< \vec{v}_\alpha \vec{v}_\alpha > n_\alpha) \quad . \end{aligned}$$

Così infine da Vlasov si arriva alla forma:

$$\frac{\partial(n_\alpha \vec{u}_\alpha)}{\partial t} + n_\alpha \nabla \cdot \langle \vec{v} \vec{v} \rangle_\alpha - n_\alpha \frac{q_\alpha}{m_\alpha} \left( \vec{E} + \frac{\vec{u}_\alpha \times \vec{B}}{c} \right) = 0$$

Per il calcolo di  $\langle \vec{v} \vec{v} \rangle_\alpha$  è utile scomporre la velocità in  $\vec{v} = \vec{u} + \vec{w}$  (cfr. prox sezione di approfondimento) con  $\vec{u} = \langle \vec{v} \rangle$  velocità media mentre  $\vec{w}$  è la velocità della singola particella oltre la media  $\vec{u}$  e che verifica  $\langle \vec{w} \rangle = 0$ .

$$\langle \vec{v} \vec{v} \rangle_\alpha = \langle (\vec{u} + \vec{w})(\vec{u} + \vec{w}) \rangle_\alpha = \bar{u}_\alpha \bar{u}_\alpha + \underbrace{u_\alpha \langle \vec{w}_\alpha \rangle}_{=0} + \underbrace{\langle w_\alpha \rangle \bar{u}_\alpha}_{=0} + \langle \vec{w}_\alpha \vec{w}_\alpha \rangle$$

così che:

$$\boxed{\frac{\partial(n_\alpha \vec{u}_\alpha)}{\partial t} + \nabla \cdot [n_\alpha (\bar{u}_\alpha \bar{u}_\alpha + \langle \vec{w}_\alpha \vec{w}_\alpha \rangle)] - n_\alpha \frac{q_\alpha}{m_\alpha} \left( \vec{E} + \frac{\vec{u}_\alpha \times \vec{B}}{c} \right) = 0} \quad (3.5)$$

Quest'ultima trovata è - di fatto - un'equazione del moto.

### Definizioni a margine

La velocità introdotta sopra  $\vec{w} = \vec{v} - \vec{u}$  ( $= \vec{v} - \langle \vec{v} \rangle$ ) è detta velocità peculiare. Possiamo definire anche un tensore di pressione:

$$\mathbf{P} = m \int (\vec{v} - \vec{u})(\vec{v} - \vec{u}) f(\vec{x}, \vec{v}, t) d\vec{v} = m n_\alpha \langle \vec{w} \vec{w} \rangle, \quad ,$$

da cui si ottiene una versione più usata dell'equazione del moto in eq.3.5:

$$\frac{\partial(n\vec{u})}{\partial t} + \nabla \cdot (n_\alpha \bar{u}_\alpha \bar{u}_\alpha) + \frac{1}{m} \vec{\nabla} \cdot \mathbf{P} - \frac{nq}{m} \left( \vec{E} + \frac{\vec{u}_\alpha \times \vec{B}}{c} \right) = 0$$

Osserviamo che per il primo termine vale  $\frac{\partial(n\vec{u})}{\partial t} = \frac{\partial n}{\partial t} \vec{u} + n \frac{\partial \vec{u}}{\partial t}$  ed in modo simile il secondo termine  $\vec{\nabla} \cdot (n\vec{u}\vec{u}) = (n\vec{u} \cdot \vec{\nabla}) \vec{u} + \vec{u} (\vec{\nabla} \cdot (n\vec{u}))$ .

Riconosciamo un'equazione di continuità  $\frac{\partial n_\alpha}{\partial t} + \vec{\nabla}_x \cdot (n_\alpha \vec{u}) = 0$  moltiplicata per  $\vec{u}$  che porta i termini ad elidersi.

Moltiplichiamo il tutto per m e, definito  $\vec{p} = m\vec{u}$ , si arriva infine alla forma:

$$\boxed{n \frac{D\vec{p}}{Dt} = - \vec{\nabla} \cdot \mathbf{P} + nq \left( \vec{E} + \frac{\vec{u} \times \vec{B}}{c} \right)} \quad (3.6)$$

In generale il tensore  $\mathbf{P}$  si può supporre abbia una parte isotropa ed una anisotropa, almeno su grandi scale:  $\mathbf{P} = p\mathcal{I} + \Pi$ .

Sotto questa ipotesi di grandi scale  $|\nabla p| \gg |\nabla \cdot \Pi|$  è utile definire una pressione isotropa

$$p = \frac{1}{3} \text{tr}(\mathbf{P}) = \frac{1}{3} m_\alpha n_\alpha |w|_\alpha^2, \quad ,$$

che in un gas ideale - per il quale la pressione è legata alla temperatura da  $p_\alpha = n_\alpha T_\alpha$  - ci porta alla temperatura in funzione di termini cinetici  $T = \frac{1}{3} m_\alpha |w|_\alpha^2$  (più che una temperatura una stima dell'energia cinetica per specie).

### 3.1.2 Equazione dell'energia

Ripetiamo un processo simile a quello del paragrafo precedente per trovare l'equazione del moto; ripartendo dall'equazione di Vlasov, eq.(3.2), questa volta moltiplichiamo prima per  $\frac{1}{2}mv^2$  per poi integrare sullo spazio delle velocità (alla fine proporzionale al momento di ordine 2 dell'equazione di Vlasov), ancora una volta andiamo a fare il calcolo sui tre termini separatamente per poi ricavarne un risultato:

$$\int \frac{1}{2}mv^2 \frac{\partial f}{\partial t} d\vec{v} = \frac{\partial}{\partial t} \int \frac{1}{2}mv^2 f d\vec{v} = \frac{\partial}{\partial t} \varepsilon$$

$$\int \frac{1}{2}mv^2 \vec{v} \frac{\partial f}{\partial \vec{x}} d\vec{v} = \frac{1}{2}m \frac{\partial}{\partial \vec{x}} \int v^2 \vec{v} f d\vec{v} = \vec{\nabla} \cdot \vec{Q}$$

$$\int \frac{q}{2}v^2 \left( \vec{E} + \frac{\vec{v} \times \vec{B}}{c} \right) \frac{\partial f}{\partial v} d\vec{v} = \frac{q}{2} \int v^2 \vec{D} \frac{\partial f}{\partial v} d\vec{v} = -nq\vec{u} \cdot \vec{E} = -\vec{J} \cdot \vec{E}$$

Come si vede evidenziato in blu abbiamo definito tre grandezze: nel primo termine si è definita una sorta di energia media (più un'energia cinetica collettiva locale)  $\varepsilon = \int \frac{1}{2}mv^2 f d\vec{v} = \frac{1}{2}mn\langle v^2 \rangle$ ; nel secondo termine si è definito il flusso di energia convettiva  $\vec{Q} = \frac{1}{2}m \int v^2 \vec{v} f d\vec{v} = \frac{1}{2}mn\langle v^2 \vec{v} \rangle$ ; nel terzo termine invece riincontriamo una definizione di corrente di particelle.

Mettendo assieme questi risultati otteniamo un'equazione per il bilancio di energia:

$$\boxed{\frac{\partial \varepsilon}{\partial t} = -\vec{\nabla} \cdot \vec{Q} + \vec{E} \cdot \vec{J}} \quad (3.7)$$

Viste le precedenti definizioni di velocità peculiare  $\vec{v} = \vec{u} + \vec{w}$  potremmo anche scomporre le definizioni date in

$$\varepsilon = \frac{1}{2}mn\langle u^2 \rangle + \frac{1}{2}mn\langle w^2 \rangle = \frac{1}{2}mu^2 + \frac{3}{2}nT ,$$

per il flusso di energia convettiva invece

$$\vec{Q} = \frac{1}{2}mu^2(n\vec{u}) + \frac{3}{2}nT\vec{u} + \frac{1}{2}mn(2\vec{u} \cdot \langle \vec{w}\vec{w} \rangle) + \frac{1}{2}mn\langle w^2 \vec{w} \rangle ,$$

dove il primo termine di questi è un flusso di energia, il secondo un flusso di calore  $\vec{q} = \frac{3}{2}nT\vec{u}$ , il terzo è invece dovuto alle forze di pressione (  $P \cdot u = \frac{1}{2}mn(2\vec{u} \cdot \langle \vec{w}\vec{w} \rangle)$  ) ed il quarto ad un lavoro di pressione macroscopico.



## Capitolo 4

# Modello ad un fluido (Magnetoidrodinamica)

Assumendo che si trovi una chiusura, come l'incomprimibilità o una politropica, il nostro sistema di equazioni fluide a cui ci siamo ricondotti nel capitolo precedente vanno ancora accoppiate alle equazioni dell'elettrodinamica.

Finora abbiamo trovato le equazioni di bilancio del numero di particelle (equazione di continuità), equazione della quantità di moto (o impulso) ed equazione dell'energia per le varie specie che compongono il plasma, ma nel caso più semplice di due fluidi (ioni + elettroni) possiamo fare alcune definizioni per ricondurci ad una descrizione a un fluido, la magnetoidrodinamica (MHD da *Magneto-Hydro-Dynamics*); descrizione che spazia su molti ordini di grandezza ma perdendo alcuni aspetti cinetici.

Questa teoria è valida alle seguenti condizioni:

- il moto è fortemente collettivo  $\iff$  molte particelle in un volume di Debye ( $n \lambda_D^2 \gg 1$ );
- collisioni abbastanza frequenti da mantenere il sistema in equilibrio locale;
- lunghezze caratteristiche  $\gg \lambda_D$ ;
- frequenze caratteristiche  $\ll \omega_P$ .

Diamo come prima cosa alcune definizioni per il singolo fluido:

$$\begin{aligned} \text{densità di massa :} \quad \rho &= \sum_{\alpha} m_{\alpha} n_{\alpha} = m_i n_i + m_e n_e \sim \frac{n}{2} (m_i + m_e) \\ \text{velocità media :} \quad \bar{u} &= \frac{\sum_{\alpha} m_{\alpha} n_{\alpha} u_{\alpha}}{\sum_{\alpha} m_{\alpha} n_{\alpha}} \sim \frac{n_0}{n_0} \frac{m_i \vec{u}_i + m_e \vec{u}_e}{m_i + m_e} \sim \vec{u}_i + \frac{m_e}{m_i} \vec{u}_e \\ \text{corrente :} \quad \vec{J} &= \sum_{\alpha} q_{\alpha} n_{\alpha} \vec{u}_{\alpha} \end{aligned}$$

Si nota che per la densità di massa il contributo è dato principalmente dagli ioni, come per la velocità dove al primo ordine potremmo approssimare  $\bar{u} \sim \vec{u}_i$ ; tuttavia, costruire la teoria a un fluido non è sempre semplice come in quest'ultima approssimazione. Andiamo a vedere innanzitutto come cambiano le nostre equazioni fluide se sommate assieme ed espresse in termini di quantità ad un fluido appena definite.

### 4.1 “Assembliamo” la magnetoidrodinamica

#### 4.1.1 Equazione di continuità ad un fluido

Ricordiamo che l'equazione di continuità per una singola specie è  $\frac{\partial n_{\alpha}}{\partial t} = -\vec{\nabla} \cdot (n_{\alpha} \vec{u}_{\alpha})$ , nel framework della teoria a due fluidi che abbiamo sviluppato.

Partiamo da quest'ultima, moltiplicandola per  $m_{\alpha}$  e facciamo una somma sulle specie per ottenere una nuova equazione di continuità a singolo fluido:

$$\frac{\partial}{\partial t} \left( \sum_{\alpha} m_{\alpha} n_{\alpha} \right) + \vec{\nabla} \cdot \left( \sum_{\alpha} m_{\alpha} n_{\alpha} \vec{u}_{\alpha} \right) = 0$$

$$\boxed{\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot (\rho \vec{u}) = 0} \quad (4.1)$$

Abbiamo ottenuto l'equazione di continuità ad un fluido.

In modo del tutto simile potremmo definire l'equazione di continuità di carica:

$$\boxed{\frac{\partial \rho_c}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{J} = 0} \quad (4.2)$$

#### 4.1.2 Equazione del moto ad un fluido

Riprendiamo anche l'eq. del moto per l'impulso trovata per i due fluidi in eq.(3.5) e la moltiplichiamo per  $m_{\alpha}$ , in seguito andremo di nuovo a sommare sulle specie:

$$\frac{\partial(m_{\alpha} n_{\alpha} \vec{u}_{\alpha})}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot (n_{\alpha} m_{\alpha} \langle \vec{v} \vec{v} \rangle_{\alpha}) - q_{\alpha} n_{\alpha} (\vec{E} + \frac{1}{c} \vec{u}_{\alpha} \times \vec{B}) = 0$$

Limitandoci al primo termine notiamo che sommando su  $\alpha$  quello che succederebbe banalmente è che in  $\partial_t \sum_{\alpha} m_{\alpha} n_{\alpha} \vec{u}_{\alpha} = \partial_t (\rho \vec{u})$  riconosciamo le definizioni che abbiamo dato in precedenza per densità di massa di singolo fluido e velocità media.

Per quanto riguarda il secondo termine ricordiamo che in passato abbiamo usato  $\mathbf{P}_{\alpha} = n_{\alpha} m_{\alpha} \langle \vec{v} \vec{v} \rangle_{\alpha}$ , con  $\vec{v} = \vec{u} + \vec{w}$ , ma ora noi vogliamo una pressione di singolo fluido rispetto al centro di massa che andremo a sommare per trovare il tensore di pressione  $\mathbf{P} = \sum_{\alpha} \mathbf{P}_{\alpha} = p\mathbf{I} + \Pi$ :

$$\begin{aligned} \mathbf{P}_{\alpha} &= n_{\alpha} m_{\alpha} \langle \vec{w} \vec{w} \rangle_{\alpha} = \\ &= n_{\alpha} m_{\alpha} \langle (\vec{v} - \vec{u})(\vec{v} - \vec{u}) \rangle_{\alpha} = n_{\alpha} m_{\alpha} [\langle \vec{v} \vec{v} \rangle_{\alpha} - \langle \vec{v} \vec{u} \rangle_{\alpha} - \langle \vec{u} \vec{v} \rangle_{\alpha} + \langle \vec{u} \vec{u} \rangle_{\alpha}] = \\ &= n_{\alpha} m_{\alpha} [\langle \vec{v} \vec{v} \rangle_{\alpha} - \vec{u}_{\alpha} \vec{u} - \vec{u} \vec{u}_{\alpha} + \vec{u} \vec{u}] . \end{aligned}$$

Usiamo  $\langle \vec{v} \rangle = \vec{u}_{\alpha}$  e calcoliamo  $\mathbf{P} = \sum_{\alpha} \mathbf{P}_{\alpha}$ :

$$\begin{aligned} \mathbf{P} &= \sum_{\alpha} \mathbf{P}_{\alpha} = \sum_{\alpha} n_{\alpha} m_{\alpha} \langle \vec{v} \vec{v} \rangle_{\alpha} - \underbrace{\left( \sum_{\alpha} n_{\alpha} m_{\alpha} \vec{u}_{\alpha} \right) \vec{u}}_{\rho \vec{u} \vec{u}} - \underbrace{\vec{u} \left( \sum_{\alpha} n_{\alpha} m_{\alpha} \vec{u}_{\alpha} \right)}_{\rho \vec{u} \vec{u}} + \underbrace{\sum_{\alpha} n_{\alpha} m_{\alpha} \vec{u} \vec{u}}_{\rho \vec{u} \vec{u}} \\ &\quad \sum_{\alpha} n_{\alpha} m_{\alpha} \langle \vec{v} \vec{v} \rangle_{\alpha} = \mathbf{P} + \rho \vec{u} \vec{u} \end{aligned}$$

Vogliamo riprendere ora l'eq. del moto ad un fluido moltiplicata per la massa, scritta ad inizio di questo paragrafo, e sommarla sulle due specie, quindi i primi due termini assieme sono:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} (\rho \vec{u}) + \vec{\nabla} \cdot (\rho \vec{u} \vec{u}) + \vec{\nabla} \cdot \mathbf{P} &= \rho \frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + \vec{u} \frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{u} \vec{\nabla} \cdot (\rho \vec{u}) + \rho (\vec{u} \cdot \vec{\nabla}) \vec{u} + \vec{\nabla} \cdot \mathbf{P} = \\ &= \rho \left[ \frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + (\vec{u} \cdot \vec{\nabla}) \vec{u} \right] + \vec{\nabla} \cdot \mathbf{P} = \rho \frac{D \vec{u}}{Dt} + \vec{\nabla} \cdot \mathbf{P} \end{aligned}$$

eq. di continuità

Per il terzo termine, quello di forza:

$$\sum_{\alpha} q_{\alpha} n_{\alpha} \left( \vec{E} + \frac{1}{c} \vec{u} \times \vec{B} \right) = \underbrace{\left( \sum_{\alpha} q_{\alpha} n_{\alpha} \right) \vec{E}}_{\rho_c \vec{E}} + \underbrace{\left( \sum_{\alpha} q_{\alpha} n_{\alpha} \vec{u}_{\alpha} \right)}_{\vec{J}} \times \vec{B} / c = \rho_c \vec{E} + \frac{1}{c} \vec{J} \times \vec{B}$$

dove  $\rho_c$  è uno sbilancio di carica quindi è vicino a zero, ma non nullo. In definitiva, aver sommato le due equazioni del moto fluide ci ha portato alla forma in eq.(4.3), un'equazione del moto a singolo fluido:

$$\boxed{\rho \frac{D \vec{u}}{Dt} + \vec{\nabla} \cdot \mathbf{P} - \rho_c \vec{E} - \frac{1}{c} \vec{J} \times \vec{B} = 0} \quad (4.3)$$

**Faraday in MHD :** Consideriamo la legge di Faraday in forma locale  $\frac{1}{c} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -\vec{\nabla} \times \vec{E}$ , dimensionalmente abbiamo che  $B / c\tau \sim E / L$ , quindi  $\frac{E}{B} \sim \frac{L}{c\tau} \sim \frac{u}{c}$ , così che abbiamo una stima di una velocità caratteristica ( $u \sim L/\tau$ ) in funzione di lunghezza e tempo caratteristici.

Nella MHD ideale andiamo a supporre che  $\vec{E} + \frac{\vec{u} \times \vec{B}}{c} = 0$  quindi, in unità  $c = 1$ , vediamo che l’equazione di Faraday-Maxwell in MHD ideale assume la forma:

$$\boxed{\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \vec{\nabla} \times (\vec{u} \times \vec{B})} \quad . \quad (4.4)$$

**Ampère in MHD :** Dalla legge di Ampère sappiamo che  $\frac{1}{c} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \vec{\nabla} \times \vec{B} - \frac{4\pi}{c} \vec{j}$ , andiamo a fare ancora un’analisi dimensionale per capire quali termini dominano:

$$\Rightarrow \quad \frac{|\partial_t \vec{E}|}{c |\vec{\nabla} \times \vec{B}|} \sim \frac{E L}{c \tau B} \sim \left(\frac{u}{c}\right)^2$$

questa ci permette di dire che nel caso non-relativistico in cui  $u \ll c$ , il termine  $\partial_t \vec{E}$  è trascurabile rispetto al termine  $\vec{\nabla} \times \vec{B}$ , quindi l’equazione di Ampère-Maxwell in MHD diventa:

$$\boxed{\vec{\nabla} \times \vec{B} \approx \frac{4\pi}{c} \vec{j}} \quad , \quad (4.5)$$

quindi, dimensionalmente, diciamo anche che  $B/L \sim j/c$  ed osserviamo che la corrente  $\vec{j}$  è associata al campo e non legata ad  $\vec{u}_e$  e  $\vec{u}_i$ .

**Equazione del moto in MHD :** Stiamo pian piano costruendo questo nostro modello della magnetoidrodinamica, riconsideriamo ora l’eq. del moto eq.(4.3).

In questo caso non possiamo dire che il termine  $\rho_c \vec{E}$  si annulli solo per la quasi-neutralità,  $n_e \simeq n_i$ , ma possiamo considerarlo come non rilevante rispetto al termine  $\frac{1}{c} \vec{j} \times \vec{B}$ , infatti:

$$\frac{\rho_c |\vec{E}|}{|\vec{j} \times \vec{B}| / c} \sim \frac{E^2}{L} \frac{c}{j B} \sim \frac{E^2}{B^2} \sim \left(\frac{u}{c}\right)^2 \ll 1 \quad .$$

quindi nell’equazione del moto possiamo trascurare  $\rho_c \vec{E}$  e scrivere la versione semplificata:

$$\boxed{\rho \frac{D \vec{u}}{Dt} + \vec{\nabla} \cdot \mathbf{P} - \frac{1}{c} \vec{j} \times \vec{B} = 0} \quad . \quad (4.6)$$

Nel caso stazionario  $\vec{\nabla} \cdot \mathbf{P} = \vec{j} \times \vec{B} / c$ , da cui dimensionalmente:  $P / L \sim j B / c \sim B^2 / L$ .

### 4.1.3 Arriviamo all’equazione di Ohm generalizzata

Riportiamo di nuovo l’equazione del moto fluida di singola specie:

$$\frac{\partial(n_\alpha \vec{u}_\alpha)}{\partial t} + \nabla \cdot [n_\alpha (\vec{u}_\alpha \vec{u}_\alpha + \langle \vec{w}_\alpha \vec{w}_\alpha \rangle)] - n_\alpha \frac{q_\alpha}{m_\alpha} \left( \vec{E} + \frac{\vec{u}_\alpha \times \vec{B}}{c} \right) = 0 \quad .$$

Si nota che siamo partiti da 2 equazioni quindi possiamo ricavarne altrettante, c’è ancora dell’informazione da estrarre dall’eq.(3.5) del moto qui sopra riportata.

Dopo che siamo andati a fare la somma sulle specie per trovare l’equazione del moto del singolo fluido, se moltiplichiamo per  $q_\alpha$  e quindi facciamo la differenza delle singole equazioni del moto delle due specie, quella che troveremo sarà l’equazione di Ohm generalizzata.

*Moltiplichiamo l’eq. del moto fluida di singola specie per  $q_\alpha$ , per poi sommare sulle specie  $\alpha$ :*

$$\underbrace{\sum_\alpha \frac{\partial(q_\alpha n_\alpha \vec{u}_\alpha)}{\partial t}}_{\partial \vec{j} / \partial t} + \sum_\alpha q_\alpha \nabla \cdot (n_\alpha \langle \vec{v} \vec{v} \rangle_\alpha) - \sum_\alpha q_\alpha^2 \frac{n_\alpha}{m_\alpha} \left( \vec{E} + \frac{1}{c} \vec{u}_\alpha \times \vec{B} \right) = 0 \quad (4.7)$$

Per il secondo termine torniamo a giocare con la definizione di velocità peculiare:

$$\begin{aligned}\langle \vec{v}\vec{v} \rangle &= \langle (\vec{u} + \vec{w})(\vec{u} + \vec{w}) \rangle = \langle \vec{w}\vec{w} \rangle_\alpha + \langle \vec{w}\vec{u} \rangle_\alpha + \langle \vec{u}\vec{w} \rangle_\alpha + \vec{u}\vec{u} = \\ &= \langle \vec{w}\vec{w} \rangle_\alpha + (\vec{u}_\alpha - \vec{u})\vec{u} + \vec{u}(\vec{u}_\alpha - \vec{u}) + \vec{u}\vec{u} = \\ &= \langle \vec{w}\vec{w} \rangle_\alpha + 2\vec{u}_\alpha \cdot \vec{u} + \vec{u} \cdot \vec{u} .\end{aligned}$$

### Plasma di $e^-$ e $p$

Per semplificare i conti assumiamo che gli ioni siano protoni, così da avere carica  $+e$ ; come al solito la carica degli  $e^-$  è  $-e$ , così che i segni opposti di carica ci portino a fare una sottrazione delle equazioni per le due specie e non una somma come quando abbiamo ricavato l'equazione del moto:

$$\begin{cases} n_e \sim n_i \sim n \\ \vec{j} = \sum_\alpha q_\alpha n_\alpha \vec{u}_\alpha = n e (\vec{u}_i - \vec{u}_e); \\ \rho \vec{u} = \sum_\alpha n_\alpha m_\alpha \vec{u}_\alpha \\ \rho \sim n m_i \end{cases} \quad \rightarrow \quad \vec{u} \sim \vec{u}_i + \frac{m_e}{m_i} \vec{u}_e \quad \rightarrow \quad \begin{cases} \vec{u}_i = \vec{u} + \frac{m_e}{m_i} \frac{\vec{j}}{n e} \\ \vec{u}_e = \vec{u} - \frac{\vec{j}}{n e} \end{cases}$$

Usiamo queste ipotesi nell'eq. 4.7, nella quale abbiamo già riconosciuto la corrente  $\vec{j}$ :

$$\frac{\partial \vec{j}}{\partial t} + \sum_\alpha q_\alpha \nabla \cdot (n_\alpha \langle v v \rangle_\alpha) - \sum_\alpha \frac{n_\alpha}{m_\alpha} q_\alpha^2 (\vec{E} + \frac{1}{c} \vec{u}_\alpha \times \vec{B}) = 0$$

Per il secondo termine possiamo 'portare fuori' la divergenza e sviluppiamo:

$$\begin{aligned}\sum_\alpha n_\alpha q_\alpha \langle v v \rangle_\alpha &= n e \langle \vec{v}\vec{v} \rangle_i - n e \langle \vec{v}\vec{v} \rangle_e = \\ &= n e [\langle (\vec{v}_i - \vec{u}) + \vec{u} \rangle [(\vec{v}_i - \vec{u}) + \vec{u}]_i - \langle (\vec{v}_e - \vec{u}) + \vec{u} \rangle [(\vec{v}_e - \vec{u}) + \vec{u}]_e] = \\ &= n e \left( \underbrace{\langle (\vec{v}_i - \vec{u}) (\vec{v}_i - \vec{u}) \rangle_i}_{\text{press. singola specie } \langle w w \rangle_i} + \cancel{\vec{u}\vec{u}} + \langle (\vec{v}_i - \vec{u}) \vec{u} \rangle_i + \underbrace{\langle \vec{u} (\vec{v}_i - \vec{u}) \rangle_i}_{\vec{u} \langle v_i - \vec{u} \rangle_i = \vec{u} (\vec{u}_i - \vec{u})} \right) - n e (\dots)_e\end{aligned}$$

da cui, in definitiva, considerando i termini che si elidono fra  $+ne(\dots)$  e  $-ne(\dots)$ , inserendo le espressioni di  $\vec{u}_i$  e  $\vec{u}_e$  troviamo che il secondo termine a meno del gradiente diviene:

$$\sum_\alpha n_\alpha q_\alpha \langle v v \rangle_\alpha = \frac{e}{m_i} p_i - \frac{e}{m_e} p_e + (\vec{j} \vec{u} + \vec{u} \vec{j}) \left( 1 + \frac{m_e}{m_i} \right) \quad \text{trascurabile in prima analisi}$$

Quindi, per ora, sviluppando eq. 4.7 abbiamo trovato una forma intermedia:

$$\frac{\partial \vec{j}}{\partial t} + \nabla \cdot \left[ e \left( \frac{p_i}{m_i} - \frac{p_e}{m_e} \right) + \vec{j} \vec{u} + \vec{u} \vec{j} \right] - \sum_\alpha q_\alpha^2 \frac{n_\alpha}{m_\alpha} (\vec{E} + \frac{1}{c} \vec{u}_\alpha \times \vec{B}) = 0 .$$

Prendiamo infine il terzo termine con  $q_\alpha^2$ , anche qui inseriamo :

$$\begin{aligned}\sum_\alpha \frac{n_\alpha}{m_\alpha} q_\alpha^2 \left( \vec{E} + \frac{\vec{u}_\alpha \times \vec{B}}{c} \right) &= n e^2 \left( \frac{1}{m_i} + \frac{1}{m_i} \right) \vec{E} + n e^2 \left( \sum_\alpha \frac{\vec{u}_\alpha}{m_\alpha} \right) \times \vec{B} / c = \\ &= \frac{n e^2}{m_e} \vec{E} + \frac{n e^2}{m_e} \left( \vec{u} + \frac{\vec{j}}{m_e} \right) \times \frac{\vec{B}}{c}\end{aligned}$$

dove abbiamo nascosto sotto il tappeto il passaggio intermedio:

$$\sum_\alpha \frac{\vec{u}_\alpha}{m_\alpha} = \frac{\vec{u}}{m_i} + \frac{m_e \vec{j}}{m_i^2 n_e} + \frac{\vec{u}}{m_e} - \frac{\vec{j}}{m_e n_e} = \frac{1}{m_e} [\vec{u} (1 + \frac{m_e}{m_i}) - \frac{\vec{j}}{n_e} (1 + \frac{m_e}{m_i})] .$$

Otteniamo così per il terzo termine:



$$\sum_{\alpha} \frac{n_{\alpha} q_{\alpha}^2}{m_{\alpha}} \left( \vec{E} + \frac{\vec{u}_{\alpha} \times \vec{B}}{c} \right) \approx \frac{n e^2}{m_e} \left( \vec{E} + \frac{1}{c} \vec{u} \times \vec{B} - \frac{1}{n e c} \vec{j} \times \vec{B} \right)$$

Infine eccoci **finalmente** giunti all'equazione di Ohm generalizzata:

$$\left[ \frac{\partial \vec{j}}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \left[ \vec{j} \vec{u} + \vec{u} \vec{j} - \frac{p_e}{e} \right] - \frac{n e^2}{m_e} \left( \vec{E} + \frac{1}{c} \vec{u} \times \vec{B} - \frac{1}{n e c} \vec{j} \times \vec{B} \right) \right] = 0 \quad (4.8)$$

#### 4.1.4 Equazione dell'energia di singolo fluido

Se ora andiamo a richiamare l'equazione dell'energia che abbiamo trovato grazie alla teoria cinetica, possiamo ricavare un'equazione dell'energia di singolo fluido, per farlo calcoliamo una sommatoria sulle specie  $\sum_{\alpha}$  moltiplicata per  $\frac{m_{\alpha}}{2}$ :

$$\frac{\partial \varepsilon}{\partial t} = -\vec{\nabla} \cdot \vec{Q} + \vec{E} \cdot \vec{j}$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \int \frac{1}{2} m v^2 f d\vec{v} + \frac{\partial}{\partial \vec{x}} \int \frac{1}{2} m v^2 \vec{v} f d\vec{v} - q n \vec{w} \cdot \vec{E} = 0$$

che quindi facciamo diventare:

$$\sum_{\alpha} \frac{m_{\alpha}}{2} \frac{\partial}{\partial t} (n_{\alpha} \langle v^2 \rangle_{\alpha}) + \frac{1}{2} \sum_{\alpha} m_{\alpha} \nabla \cdot (n_{\alpha} \langle v^2 \vec{v} \rangle_{\alpha}) - \sum_{\alpha} q_{\alpha} n_{\alpha} \vec{w}_{\alpha} \cdot \vec{E} = 0$$

Per il terzo termine sappiamo ora di poter sostituirvi la definizione della corrente,  $\sum_{\alpha} q_{\alpha} n_{\alpha} \vec{w}_{\alpha} \equiv \vec{j}$ . Guardando al primo termine vediamo che questo rappresenta ora la variazione dell'energia interna  $\partial_t (\rho u^2 / 2 + 3p/2)$ , sappiamo che  $P_{\alpha} = \frac{1}{3} m_{\alpha} n_{\alpha} \langle \vec{w} \vec{w} \rangle = n_{\alpha} T_{\alpha}$  e troviamo:

$$\frac{\partial}{\partial t} \left[ \frac{1}{2} \sum_{\alpha} n_{\alpha} m_{\alpha} \langle v^2 \rangle_{\alpha} \right] = \frac{\partial}{\partial t} \left[ \frac{1}{2} \rho u^2 + \frac{3}{2} \sum_{\alpha} n_{\alpha} T_{\alpha} \right] .$$

Così da avere al momento la forma:

$$\frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{1}{2} \rho u^2 + \frac{1}{2} \sum_{\alpha} m_{\alpha} n_{\alpha} \langle \vec{w} \vec{w} \rangle_{\alpha} \right) + \frac{1}{2} \sum_{\alpha} m_{\alpha} \nabla \cdot (n_{\alpha} \langle v^2 \vec{v} \rangle_{\alpha}) - \vec{j} \cdot \vec{E} = 0$$

Mentre, per il secondo termine vediamo che dato che la velocità della singola specie è presa rispetto alla velocità del singolo fluido, allora

$$\langle \vec{w} \rangle_{\alpha} = \vec{u}_{\alpha} + \vec{u} \quad \Longleftrightarrow \quad \vec{v}_{\alpha} = \vec{u} + \vec{w}_{\alpha} ,$$

quindi non è più a media nulla. Cerchiamo ora di calcolare  $\langle v^2 \vec{v} \rangle_{\alpha}$ :

$$\begin{aligned} \langle v^2 \vec{v} \rangle_{\alpha} &= \langle [ (\vec{w} + \vec{u}) \cdot (\vec{w} + \vec{u}) ] (\vec{w} + \vec{u}) \rangle_{\alpha} \\ &= \langle w^2 \vec{w} \rangle_{\alpha} + \langle \vec{w}^2 \vec{u} \rangle_{\alpha} + \langle u^2 \vec{w} \rangle_{\alpha} + u^2 \vec{u} + 2 \langle (\vec{u} \cdot \vec{w}) \vec{w} \rangle_{\alpha} + 2 \langle (\vec{u} \cdot \vec{w}) \vec{u} \rangle_{\alpha} \end{aligned}$$

e - a questo punto - cerchiamo un modo intelligente di ridurre questi termini, in particolare riconoscendo i flussi di calore di singola specie  $\vec{q}_{\alpha}$ , le pressioni di singola specie  $p_{\alpha}$  e ricordando le definizioni di  $\rho$ ,  $\rho \vec{u}$  e  $\mathbf{P}$  andiamo a vedere cosa diventano questi termini assieme alla somma  $\sum_{\alpha} m_{\alpha}/2$  ma senza considerare per il momento il gradiente:

$$(\vec{w} \cdot \vec{u}) \vec{w} = \vec{w} \vec{w} \cdot \vec{u} \Rightarrow \sum_{\alpha} n_{\alpha} m_{\alpha} \langle \vec{w} \vec{w} \rangle_{\alpha} \cdot \vec{u} = \mathbf{P} \cdot \vec{u} ,$$

dove  $\vec{w} \vec{w} = w_i w_j$  è da intendersi come tensore.

$$\frac{1}{2} \sum_{\alpha} n_{\alpha} m_{\alpha} \langle w^2 \vec{w} \rangle_{\alpha} \equiv \sum_{\alpha} \vec{q}_{\alpha} = \vec{Q}$$

$$\begin{aligned}\frac{1}{2} \sum_{\alpha} n_{\alpha} m_{\alpha} \langle w^2 \vec{u} \rangle_{\alpha} &= \frac{1}{2} \sum_{\alpha} n_{\alpha} m_{\alpha} \langle w^2 \rangle_{\alpha} \vec{u} = \frac{3}{2} \sum_{\alpha} p_{\alpha} \vec{u} = \frac{3}{2} \sum_{\alpha} n_{\alpha} T_{\alpha} \vec{u} \\ \frac{1}{2} \sum_{\alpha} n_{\alpha} m_{\alpha} u^2 &= \frac{1}{2} \rho u^2 \\ \langle u^2 \vec{w}_{\alpha} \rangle &= u^2 \langle \vec{w} \rangle_{\alpha} = u^2 \langle \vec{u}_{\alpha} - u \rangle = \cancel{\rho \vec{u}} - \cancel{\rho \vec{u}} = 0.\end{aligned}$$

Quindi, dopo tutti questi rimaneggiamenti abbiamo che per il secondo termine dell'equazione dell'energia, in definitiva:

$$\frac{1}{2} \sum_{\alpha} m_{\alpha} \nabla \cdot (n_{\alpha} \langle v^2 \vec{v} \rangle_{\alpha}) = \nabla \cdot \left( \frac{1}{2} \rho u^2 \vec{u} + \frac{3}{2} p \vec{u} + \mathbf{P} \cdot \vec{u} + \vec{q} \right)$$

Otteniamo così l'equazione dell'energia per singolo fluido (in caso *collision-less*):

$$\boxed{\frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{1}{2} \rho u^2 + \frac{3}{2} p \right) + \vec{\nabla} \cdot \left( \frac{1}{2} \rho u^2 \vec{u} + \frac{3}{2} p \vec{u} + \mathbf{P} \cdot \vec{u} + \mathbf{q} \right) = \vec{j} \cdot \vec{E}} \quad (4.9)$$

#### Altre definizioni importanti

Ancora sulla linea del fornire altre rifiniture per completare il nostro modello MHD, definiamo un'altra velocità caratteristica del plasma diversa dalla velocità del suono, cioè la velocità di Alfvén, che partendo da  $\rho \frac{\partial u}{\partial t} \sim \frac{j}{c} B = \frac{1}{4\pi} \frac{B^2}{L}$  e scrivendo  $\rho \frac{\partial u}{\partial t} \sim \rho \frac{u_a}{\tau}$ , si definisce come:

$$\boxed{v_a^2 = \frac{B^2}{4\pi\rho}} \quad (4.10)$$

Questa è la velocità con cui si propagano le onde di Alfvén ma anche più in generale la velocità massima di propagazione delle perturbazioni magnetoidrodinamiche.

Altra quantità che solitamente si definisce in ambito di fusione soprattutto è il parametro  $\beta$  del plasma, definito come:

$$\boxed{\beta \equiv \frac{8\pi p}{B^2}} \quad (4.11)$$

#### 4.1.5 Equazione di Ohm ideale vs. resistiva

Ripartiamo dall'equazione di Ohm generalizzata, ma riarrangiata rispetto ad eq.(4.8) e questa volta non ideale quindi inserendo il termine resistivo:

$$\underbrace{\vec{E} + \frac{\vec{u} \times \vec{B}}{c}}_{\text{termini in situazione ideale}} - \underbrace{\eta \vec{j}}_{\text{termine resistivo}} = \underbrace{\frac{1}{nec} \vec{j} \times \vec{B} - \frac{1}{ne} \nabla \cdot \mathbf{P}_e}_{\text{termini di scala ionica}} + \underbrace{\frac{m_e}{ne^2} \left[ \frac{\partial \vec{j}}{\partial t} + \nabla \cdot (\vec{j} \otimes \vec{u} + \vec{u} \otimes \vec{j}) \right]}_{\text{termini di scala elettronica}}. \quad (4.12)$$

Ci fermiamo ad analizzare la rilevanza dei termini, innanzitutto supponendo che  $\vec{\nabla} \cdot \mathbf{P}_e \sim \vec{\nabla} p_e \iff |\vec{\nabla} \cdot \mathbf{\Pi}| \ll \vec{\nabla} p_e$ , cioè andiamo a trascurare l'anisotropia ed andiamo a studiare la rilevanza del termine rispetto all'altro termine di scala ionica:

$$\frac{|\vec{\nabla} p_i| / ne}{|\vec{u} \times \vec{B}| / c} \sim \frac{m_i n v_i^2 c}{L n e u B} \underset{v_i \sim u}{\sim} \frac{m_i c u}{e B L} \sim \frac{\omega}{\omega_{cycl.}}.$$

La stima fatta ci porta ad avere una condizione per semplificare l'eq. di Ohm in funzione della frequenza di ciclotrone degli ioni  $\omega_{cycl.} = \frac{eB}{m_i c}$ , ma ci piacerebbe riportare l'analisi in termini di frequenza di plasma  $\omega_{p,i} = \sqrt{4\pi n e^2 / m_i}$ , è qui che torna utile la velocità di Alfvén:  $v_A \equiv B / \sqrt{4\pi n m_i}$ .

Osserviamo che:

$$\frac{e B}{m_i} = \frac{B}{\sqrt{4\pi n m_i}} \sqrt{\frac{4\pi n e^2}{m_i}} = v_A \omega_{p,i} ,$$

quindi per la frequenza di ciclotrone vale che  $\omega_{cycl.} = v_A \omega_{p,i} / c = v_A / \delta_i$ , dove  $\delta_i = c / \omega_{p,i}$  è la lunghezza pelle degli ioni che avevamo già definito in passato come  $\delta_s = \sqrt{\frac{m_s}{4\pi n q_s^2}} c$ .

Cosa possiamo finalmente dire sulla predominanza dei termini? che nell'ipotesi di  $v_A \sim u$ , tipica in magnetoidrodinamica, il plasma trasporta energia alla stessa velocità con cui si propagano i segnali magnetici:

$$\Rightarrow \frac{\omega}{\omega_{cycl.}} = \frac{\omega \delta_i}{v_A} \sim \frac{v_A}{u} \frac{\delta_i}{L} .$$

quindi, finché  $L \gg \delta_i$ , ovvero finché non ci troviamo su scale ioniche, il termine  $\vec{\nabla} p_e$  è solo una correzione del termine  $\vec{u} \times \vec{B}$ .

Analogamente, si può mostrare che negli ultimi 2 termini dell'equazione di Ohm in forma eq.(4.12) diventino rilevanti solo a scale elettroniche:

$$\begin{aligned} \frac{m_e}{n e} \left| \frac{\partial \vec{j}}{\partial t} \right| \frac{c}{|\vec{u} \times \vec{B}|} &\sim \frac{m_e}{n e^2} \frac{j}{\tau} \frac{c}{u B} \\ \xrightarrow{\text{Faraday, } B \sim L j / c} \frac{m_e}{n e^2} \frac{c^2}{L \tau u} &\sim \left( \frac{m_e c^2}{n e^2} \right) \frac{1}{L^2} \sim \frac{\delta_e^2}{L^2} . \end{aligned}$$

In definitiva quel che capiamo è che la versione più semplificata possibile risulti essere:

$$\boxed{\vec{E} + \frac{\vec{u} \times \vec{B}}{c} = 0} , \quad (4.13)$$

che è la nostra equazione di Ohm in MHD ideale (che abbiamo usato già precedentemente vedi per la forma di Faraday MHD), se invece teniamo un termine resistivo abbiamo:

$$\vec{E} + \frac{\vec{u} \times \vec{B}}{c} = \eta \vec{j} . \quad (4.14)$$

detta equazione di Ohm resistiva.

Un'altra versione accennata a lezione è la '*electron MHD Ohm's law*':  $\vec{E} + \frac{\vec{u} \times \vec{B}}{c} = 0$ .

#### 4.1.6 Ancora sull'equazione dell'energia

Torniamo sull'equazione dell'energia per singolo fluido, in eq.(4.9), in modo da capire in che condizioni ridurci ad una politropica:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{1}{2} \rho u^2 + \frac{3}{2} p \right) + \vec{\nabla} \cdot \left[ \frac{1}{2} \rho u^2 \vec{u} + \frac{3}{2} p \vec{u} + \mathbf{P} \cdot \vec{u} + \vec{q} \right] &= \vec{j} \cdot \vec{E} \\ \mathbf{P} \cdot \vec{u} &= (p \mathbf{I} + \mathbf{\Pi}) \cdot \vec{u} \simeq p \mathbf{I} \cdot \vec{u} \\ \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{1}{2} \rho u^2 + \frac{3}{2} p \right) + \vec{\nabla} \cdot \left[ \underbrace{\frac{1}{2} \rho u^2 \vec{u}}_{u^2 (\rho \vec{u})} + \frac{5}{2} p \vec{u} + \vec{q} \right] &= \vec{j} \cdot \vec{E} \end{aligned} \quad (4.15)$$

Sviluppando eq.(4.15):

$$\frac{1}{2} u^2 \cancel{\frac{\partial \rho}{\partial t}} + \frac{1}{2} \rho \frac{\partial(u^2)}{\partial t} + \frac{3}{2} \frac{\partial p}{\partial t} + \frac{1}{2} u^2 \cancel{\vec{\nabla} \cdot (\rho \vec{u})} + \frac{1}{2} (\rho \vec{u} \cdot \vec{\nabla}) u^2 + \frac{5}{2} p \vec{\nabla} \cdot \vec{u} + \frac{5}{2} (\vec{u} \cdot \nabla) p + \vec{\nabla} \cdot \vec{q} = \vec{j} \cdot \vec{E}$$

Vogliamo ora sottrarci l'equazione del moto in eq.(4.3), moltiplicata per  $\vec{u}$ , che riportiamo qui di seguito,

$$\vec{u} \cdot \rho \frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + \rho \vec{u} \cdot \nabla \left( \frac{u^2}{2} \right) + \vec{u} \cdot \vec{\nabla} p = \frac{1}{c} \vec{u} \cdot (\vec{j} \times \vec{B}) \quad ,$$

così da ottenere:

$$\frac{3}{2} \frac{\partial p}{\partial t} + \frac{5}{2} p \vec{\nabla} \cdot \vec{u} + \frac{3}{2} (\vec{u} \cdot \vec{\nabla}) p = -\vec{\nabla} \cdot \vec{q} + \vec{j} \cdot \vec{E} - \frac{1}{c} \vec{u} \cdot (\vec{j} \times \vec{B}) \quad .$$

Giunti a questo punto possiamo chiederci quali siano le approssimazioni adeguate ad esempio trascurare il flusso di calore (legato al termine  $\vec{\nabla} \cdot \vec{q}$ ) o le dissipazioni (effetto Joule, legato al termine  $\vec{j} \cdot \vec{E}$ ).

Per invarianza del prodotto misto sotto permutazioni cicliche, otteniamo  $\vec{u} \cdot (\vec{j} \times \vec{B}) = -\vec{u} \cdot (\vec{B} \times \vec{j}) = -\vec{j} \cdot (\vec{u} \times \vec{B})$  che vuol dire che possiamo prendere i due termini  $+\vec{j} \cdot \vec{E} - \frac{1}{c} \vec{u} \cdot (\vec{j} \times \vec{B})$  e permutare il prodotto per ottenere  $\vec{j} \cdot \vec{E}'$ , per un nuovo  $\vec{E}' = \vec{E} + \frac{1}{c} \vec{u} \times \vec{B}$ .

$$\Rightarrow \underbrace{\frac{3}{2} \frac{\partial}{\partial t} p + \frac{3}{2} (\vec{u} \cdot \vec{\nabla}) p}_{\frac{3}{2} \left[ \frac{\partial}{\partial t} + \vec{u} \cdot \vec{\nabla} \right] p} + \frac{5}{2} p \vec{\nabla} \cdot \vec{u} = 0 \quad .$$

É proprio in queste condizioni (trascurando flusso di calore e dissipazioni) che troviamo la giustificazione del perché la politropica sia una buona equazione per chiudere il sistema, la politropica è  $\boxed{p\rho^{-\gamma} = \text{cost.}}$ , quindi derivandola:

$$0 \stackrel{!}{=} \frac{D(p\rho^{-\gamma})}{Dt} = \frac{Dp}{Dt} \rho^{-\gamma} + p\gamma\rho^{-\gamma-1} \frac{D\rho^{-\gamma-1}}{Dt} = \rho^{-\gamma} \underbrace{\left[ \frac{Dp}{Dt} + \gamma p \vec{\nabla} \cdot \vec{u} \right]}_{=0 \text{ per } \gamma = 5/3 \text{ è come la forma trovata sopra}}$$

## 4.2 Riassumendo il framework di MHD ideale

Abbiamo infine un sistema di equazioni per l'MHD ideale che comprende:

$$\begin{aligned} \text{continuità:} & \quad \frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot (\rho \vec{u}) = 0 \\ \text{eq. del moto:} & \quad \rho \left( \frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + (\vec{u} \cdot \vec{\nabla}) \vec{u} \right) = -\vec{\nabla} p + \frac{1}{4\pi} (\vec{\nabla} \times \vec{B}) \times \vec{B} \\ \text{Faraday-Maxwell:} & \quad \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \vec{\nabla} \times (\vec{u} \times \vec{B}) \\ \text{politropica:} & \quad p \rho^{-\gamma} = \text{cost.} \\ \text{Ohm ideale:} & \quad \vec{E} = -\frac{1}{c} \vec{u} \times \vec{B} \\ \text{corrente:} & \quad \vec{j} = \frac{c}{4\pi} \vec{\nabla} \times \vec{B} \end{aligned} \tag{4.16}$$

## Capitolo 5

# Onde nei plasmi e smorzamento di Landau

Abbiamo già visto nel secondo capitolo come trattare delle onde acustiche in un plasma, che abbiamo calcolato avere relazione di dispersione  $\omega = k c_s$ .

In seguito abbiamo preso il sistema di equazioni 'fluide', ancora considerando ioni ed elettroni come fluidi differenti e - nell'ipotesi che gli ioni fossero fissi e che fosse presente un campo a muovere gli elettroni - abbiamo calcolato la reazione collettiva degli elettroni, applicando una chiusura di plasma freddo ( $v_g = d\omega/dk = 0$ , e frequenza di plasma elettronica  $\omega^2 = \omega_{p,e}^2 = 4\pi e^2 n_{0,e}/m_e$ ) ed una politropica (trovando così la correzione  $\omega^2 = \omega_{p,e}^2 (1 + \gamma k^2 \lambda_D^2)$ ).

Ora andremo prima a vedere delle ultime onde ricavate in regime a due fluidi, per poi studiare invece questi fenomeni di propagazione nel modello MHD.

### 5.1 Onde ion-acustic

Onde elettrostatiche di tipo acustico/sonoro, si possono ricavare da vlasov ma noi non lo facciamo, le ricaviamo con il modello a due fluidi.

Se partissimo direttamente dall'MHD non troveremmo le onde di plasma (e il landau damping), ma noi invece le troveremo (questa parte è un po' poco chiara, si fa facilmente confusione fra tutti questi tipi di onde in diversi regimi, ma vediamo come rimettere il tutto in ordine).

Abbiamo un plasma non magnetizzato:

$$\vec{E}_0 = 0 \implies \vec{E} = \vec{E}_1; \quad \vec{B}_0 = 0 \implies \vec{B} = \vec{b}; \quad \vec{u}_0 = 0 \implies \vec{u} = \vec{u}_1$$

il termine  $\vec{u}_1 \times \vec{b}$  è del second'ordine ed è pertanto per noi nullo, significa che la nostra onda è polarizzata longitudinalmente e non abbiamo onde elettromagnetiche che avrebbero bisogno del campo magnetico,

$$\vec{E} \parallel \vec{u} \parallel \vec{k}$$

La velocità di fase dell'onda ion-acustic è molto minore delle velocità termiche elettroniche in gioco:

$$v_{th,I} \ll v_f \ll v_{th,e}$$

i tempi scale sono tali da avere una risposta inerziale (adiabatica) da parte degli ioni e una risposta termica (isoterma) da parte degli elettroni. questo implica che devo usare due politropiche diverse per le due specie.

**Equazioni di base:**

$$n_\alpha = n_{0\alpha} + n_{1\alpha} \quad P_\alpha = P_{0\alpha} + P_{1\alpha} \quad \alpha = I, e$$

|                                      |                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| equazione di continuità linearizzata | $\partial_t n_{1\alpha} + \nabla \cdot (n_{0\alpha} \vec{u}_{1\alpha}) = 0$                                                                                                                         |
| equazione del moto linearizzata      | $m_\alpha n_{0\alpha} \partial_t \vec{u}_{1\alpha} = -\nabla P_{1\alpha} + n_{0\alpha} q_\alpha \left( \vec{E} + \frac{\vec{u}_{1\alpha} \times \vec{b}}{c} \right)$                                |
| chiusura politropica linearizzata    | $P_{1\alpha} = \gamma_\alpha \frac{P_{0\alpha}}{n_{0\alpha}} n_{1\alpha} \quad \left\{ \begin{array}{l} P = nT \\ v_{th}^2 = T/m \end{array} \right. = \gamma_\alpha v_{th}^2 m_\alpha n_{1\alpha}$ |

**soluzione onda piana e relazione di dispersione:** Cerco una soluzione ad onda piana  $\sim e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}$ , trovo un sistema di equazioni che se risolte mi danno la relazione di dispersione. Risulta utile definire una sorta di "velocità del suono per la specifica specie"

$$v_{0\alpha}^2 = \frac{\gamma_\alpha P_{0\alpha}}{m_\alpha n_{0\alpha}}$$

Facciamo una trasformata di Fourier e togliamo i segni di vettore perché il nostro problema adesso è unidimensionale:

$$\begin{cases} -i\omega n_{1\alpha} + ik n_{0\alpha} u_\alpha = 0 \\ i\omega m_\alpha n_{0\alpha} u_\alpha = -iP_{1\alpha} k + n_{0\alpha} q_\alpha E \\ P_{1\alpha} = \gamma_\alpha \frac{P_{0\alpha}}{n_{0\alpha}} n_{1\alpha} \end{cases} \implies u_\alpha = \frac{iq_\alpha}{m_\alpha} \frac{\omega}{\omega^2 - k^2 v_{0\alpha}^2} E$$

Adesso che abbiamo le velocità possiamo ricavare la corrente totale moltiplicando ogni equazione per  $n_\alpha q_\alpha$  e sommando sulle  $\alpha$ :

$$\begin{aligned} \sigma E = J &= \sum_\alpha J_\alpha = \sum_\alpha n_\alpha q_\alpha u_\alpha \\ &= \frac{i\omega}{4\pi} \sum_\alpha \underbrace{\frac{4\pi n_{0,\alpha} q_\alpha^2}{m_\alpha}}_{\omega_{P,\alpha}^2} E \left( \frac{1}{\omega^2 - k^2 v_{0,\alpha}^2} \right) \\ &= \frac{i\omega}{4\pi} \underbrace{\sum_\alpha \omega_{P,\alpha}^2}_{\sigma} \left( \frac{1}{\omega^2 - k^2 v_{0,\alpha}^2} \right) E \end{aligned}$$

Abbiamo quindi un'espressione per la suscettività elettrica  $\sigma$ , mentre per la permittività usiamo l'espressione in eq.(5.1)

$$\epsilon = 1 + \frac{4\pi i}{\omega} \sigma \quad (5.1)$$

$$\epsilon = 1 - \frac{\omega_{pI}^2}{\omega^2 - k^2 v_{0I}^2} - \frac{\omega_{pe}^2}{\omega^2 - k^2 v_{0e}^2}$$

Se trascuriamo il termine degli ioni, ritroviamo le onde di plasma freddo con correzione termica, come ci aspetteremmo.

**caso  $\epsilon = 0$ :** Per trovare la relazione generale imponiamo di trovarci in un modo normale isotropo,  $\epsilon = 0$ . Dobbiamo ricordare che  $\omega_{pI}^2 \sim \frac{1}{m_I} \ll \omega_{pe}^2 \sim \frac{1}{m_e}$  ed andare a risolvere l'espressione di quarto grado per  $\omega^2$ :

$$0 = (\omega^2 - k^2 v_{0e}^2)(\omega^2 - k^2 v_{0I}^2) - \omega_{pI}^2(\omega^2 - k^2 v_{0e}^2) - \omega_{pe}^2(\omega^2 - k^2 v_{0I}^2)$$

$$\omega^4 - [k^2(v_{0e}^2 + v_{0I}^2) + \omega_{pe}^2 + \omega_{pI}^2] \omega^2 + [k^4 v_{0e}^2 v_{0I}^2 + k^2(\omega_{pe}^2 v_{0I}^2 + \omega_{pI}^2 v_{0e}^2)] = 0$$

Per procedere più agevolmente prendiamo  $\omega^4 - A\omega^2 + C = 0$  poniamo  $\omega^2 = \frac{A}{2}[1 \pm (1-B)^{\frac{1}{2}}]$ , con un nuovo  $B = 4C/A^2$ . Vediamo che  $B$  è piccolo,  $B \sim m_e/m_I \ll 1$ , quindi possiamo fare un'approssimazione di Taylor (per intenderci il numeratore va come  $\frac{1}{m_I m_e}$  e il denominatore va come  $\frac{1}{m_e^2}$ ).

$$\omega^2 \sim \frac{A}{2} \left[ 1 \pm \left( 1 - \frac{B}{2} \right) \right] \implies \begin{cases} \omega_{th}^2 \simeq A \simeq k^2 v_{0e}^2 + \omega_{pe}^2 \\ \omega_{IA}^2 \simeq \frac{AB}{4} = \frac{C}{A} = \frac{k^4 v_{0,e}^2 v_{0,I}^2 + k^2 (\omega_{p,I}^2 v_{0,e}^2 + \omega_{p,e}^2 v_{0,I}^2)}{k^2 (v_{0,e}^2 + v_{0,I}^2) + \omega_{p,e}^2 + \omega_{p,I}^2} \end{cases}$$

Otteniamo due soluzioni, una è la soluzione già trovata delle onde di plasma con correzione termica  $\omega_{th}$ , questo perché stiamo considerando il modello a due fluidi in cui le onde di plasma sono previste.

L'altra soluzione,  $\omega_{IA}^2$ , invece è quella che ci interessa.

Si mette ora in evidenza  $v_{0e}^2$  a numeratore e denominatore e si riconosce la lunghezza di Debye,  $\lambda_{D,\alpha} = v_{th,\alpha}/\omega_{P,\alpha}$ :

$$\lambda_{D\alpha}^2 = \frac{v_{th,\alpha}^2}{\omega_{p\alpha}^2} \sim \frac{v_{0,\alpha}^2}{\omega_{p\alpha}^2}, \quad v_{0I}^2 = \frac{\gamma_I P_{0I}}{m_I n_{0I}} = \frac{\gamma_I T_I}{m_I} \quad \frac{\lambda_{De}^2}{\lambda_{DI}^2} = \frac{T_e}{T_I}$$

Otteniamo infine la relazione di dispersione delle onde Ion-Acoustic:

$$\boxed{\frac{\omega_{IA}^2}{k^2} = v_{0I}^2 \frac{k^2 + \frac{1}{\lambda_{De}^2} + \frac{1}{\lambda_{DI}^2}}{k^2 + \frac{1}{\lambda_{De}^2}}}.$$

### Regimi

Riconosciamo 3 regimi a seconda dell'ordinamento della lunghezza d'onda, andiamo quindi a vedere come  $k$  si confronta alle inverse delle lunghezze di Debye inverse.

1. il caso classico è quello per cui  $k^2 \ll \lambda_{D,e}^{-2}$ ,  $\lambda_{D,I}^{-2}$ :

$$k^2 \ll \frac{1}{\lambda_{D,e}^2} \iff \lambda^2 \gg \lambda_{D,e}^2, \quad k^2 \ll \frac{1}{\lambda_{D,I}^2} \iff \lambda^2 \gg \lambda_{D,I}^2$$

Questa relazione non ci dice in che maniera sono ordinate le  $\lambda_D$  e di conseguenza le  $T$ . in linea di principio è possibile che siano qualsiasi.

2. Oscillazioni di plasma degli ioni:

$$k^2 \gg \frac{1}{\lambda_{D,e}^2} \iff \lambda^2 \ll \lambda_{D,e}^2, \quad k^2 \ll \frac{1}{\lambda_{DI}^2} \iff \lambda^2 \gg \lambda_{DI}^2$$

Data la prima disuguaglianza, il  $k^2$  della relazione di dispersione può essere non considerato al denominatore, ma vista la seconda disuguaglianza anche quello al numeratore può essere ignorato:

$$\lambda_{De}^2 \ll \lambda^2 \ll \lambda_{DI}^2 \implies T_I \gg T_e$$

$$\frac{\omega^2}{k^2} = v_{0I}^2 \left( 1 + \frac{\lambda_{De}^2}{\lambda_{DI}^2} \right) = \frac{\gamma_I}{m_I} T_I \left( \frac{T_e + T_I}{T_I} \right)$$

$$\boxed{\frac{\omega^2}{k^2} = \frac{\gamma_I}{m_I} (T_e + T_I)}$$

Questa può essere vista come una sorta di velocità del suono, infatti queste sono le tipiche onde "ion-acoustic". Si vede che l'inerzia è data dagli ioni nel senso che compare  $m_I$  mentre la risposta termica è data da entrambi, anche se quando  $T_I \sim T_e$  tipicamente avviene il Damping di Landau e l'onda non si propaga (a meno che non si faccia una forzatura). Le onde che sopravvivono sono quelle con  $T_e \gg T_i$ .

3.

$$k^2 \gg \frac{1}{\lambda_{De}^2} \iff \lambda^2 \ll \lambda_{De}^2, \quad k^2 \gg \frac{1}{\lambda_{DI}^2} \iff \lambda^2 \ll \lambda_{DI}^2$$

Questo caso è praticamente insensato perchè siamo al di sotto delle lunghezze di Debye e praticamente non possiamo nemmeno dire di avere a che fare con un plasma. In questo caso la soluzione ha come relazione di dispersione una relazione analoga alle onde di plasma, ma per gli ioni.

$$\omega^2 = \omega_{pI}^2 + k^2 v_{0I}^2$$

Alla fine, quando si parla di onde Ion-Acoustic, si parla del caso uno e tendenzialmente con  $T_e \gg T_i$ . Nel caso delle onde Ion-Acoustic si ha  $v_f \gg v_{th,I}$  (e quindi gli ioni hanno una risposta adiabatica) mentre  $v_f \ll v_{th,e}$  (e quindi gli elettroni hanno una risposta isoterma). Nel caso invece in cui  $T_I \sim T_e$  siamo nelle condizioni in cui tendenzialmente l'onda non sopravvive perchè avviene il Damping di Landau. Se l'onda viene sforzata con un intervento esterno la distribuzione si appiattisce finché non smette di avvenire il damping.

## 5.2 Onde magnetoidrodinamiche

Passiamo a studiare onde che emergono dalla trattazione magnetoidrodinamica.

Le onde in MHD si dividono in tre gruppi, due magnetosoniche e poi le onde di Alfvén.

### 5.2.1 Onde di Alfvén

Le **onde di Alfvén** sono onde non dispersive, inoltre non sono compressive ( $\vec{\nabla} \cdot \vec{u} = 0$ ), quindi l'energia che trasportano può essere portata più lontano rispetto ad onde compressive.

Ancora una volta linearizziamo  $\rho$ ,  $p$ ,  $\vec{u}$ , usiamo un pedice 0 per le quantità ad equilibrio ( $\rho_0$ ,  $p_0$ ,  $\vec{u}_0$ ) ed un pedice 1 per le fluttuazioni ( $\rho_1$ ,  $p_1$ ,  $\vec{u}_1$ ).

Per il campo magnetico in particolare scriviamo  $\vec{B} = B_0 \hat{e}_z + \vec{b}$ . Vale  $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 = \frac{\partial b}{\partial z}$  quindi il nostro sistema di equazioni linearizzate è:

$$\begin{cases} \frac{\partial \rho_1}{\partial t} + \rho_0 \vec{\nabla} \cdot \vec{u} = 0 \\ \rho_0 \frac{\partial \vec{u}}{\partial t} = -\vec{\nabla} p_1 + \frac{1}{4\pi} B_0 \hat{e}_z \times (\vec{\nabla} \times \vec{b}) \\ \frac{\partial \vec{b}}{\partial t} = \vec{\nabla} \times (\vec{u} \times B_0 \hat{e}_z) \\ \vec{\nabla} p_1 = c_s^2 \vec{\nabla} \rho_1 \end{cases}$$

Proseguiamo i calcoli in trasformata di Fourier:

$$\begin{cases} \frac{\partial \rho_1}{\partial t} + \rho_0 \vec{\nabla} \cdot \vec{u} = 0 \\ \rho_0 \frac{\partial \vec{u}}{\partial t} = -c_s^2 \vec{\nabla} \rho_1 + \frac{1}{4\pi} B_0 \hat{e}_z \times (\vec{\nabla} \times \vec{b}) \\ \frac{\partial \vec{b}}{\partial t} = \vec{\nabla} \times (\vec{u} \times B_0 \hat{e}_z) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} i\omega \rho_1 = i\rho_0 \vec{k} \cdot \vec{u} \\ i\omega \rho_0 \vec{u} = -i c_s^2 \vec{k} \rho_1 + \frac{1}{4\pi} B_0 \hat{e}_z \times (\vec{k} \times \vec{b}) \\ -i\omega \vec{b} = i\vec{k} \times (\vec{u} \times B_0 \hat{e}_z) \end{cases}$$

Facciamo caso di passare da un sistema di riferimento  $(\hat{x}, \hat{y}, \hat{z})$  che stavamo usando ad un sistema  $(\hat{k}, \hat{y}, \hat{z})$  come da fig.(5.1).

Calcoliamo ora il triplo prodotto della seconda equazione nel sistema:

$$\vec{k} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \hat{k} & \hat{y} & \hat{z} \\ k & 0 & 0 \\ b_k & b_y & b_z \end{vmatrix} = -kb_z \hat{y} + kb_y \hat{z}$$

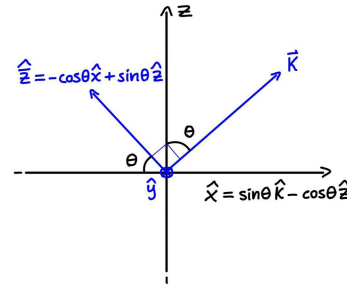


FIG. 5.1: cambio di sistema di riferimento  $(\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}) \rightarrow (\hat{k}, \hat{y}, \hat{z})$



$$B_0 \hat{e}_z \times (\vec{k} \times \vec{b}) = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ 0 & 0 & B_0 \\ -k_{\parallel} b_y & -k b_z & k_{\perp} b_y \end{vmatrix} = \hat{x} (k B_0 b_z) - \hat{y} (k_{\parallel} b_y B_0) + \hat{z} (0)$$

Ne deriva che la seconda equazione del sistema sia:

$$\omega \rho_0 \vec{u} = c_s^2 \vec{k} \rho_1 + \frac{1}{4\pi} (k B_0 b_z \hat{x} - k_{\parallel} b_y B_0 \hat{y}) .$$

Finito questo rimaneggiamento passiamo a fare lo stesso per la terza equazione:

$$\begin{aligned} \vec{u} \times \vec{B}_0 &= \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ u_x & u_y & u_z \\ 0 & 0 & B_0 \end{vmatrix} = B_0 u_y \hat{x} - B_0 u_x \hat{y} \\ \vec{k} \times (\vec{u} \times \vec{B}_0) &= \begin{vmatrix} \hat{k} & \hat{y} & \hat{z} \\ k & 0 & 0 \\ -\sin\theta B_0 u_y & \cos\theta B_0 u_x & \cos\theta B_0 u_y \end{vmatrix} = -k_{\parallel} B_0 u_y \hat{y} + k B_0 u_x \hat{z} \end{aligned}$$

In questo modo abbiamo ridotto il sistema ad uno di :

$$\begin{cases} \omega b_y = -k_{\parallel} B_0 u_y \\ \omega \rho_0 u_y = \frac{B_0}{4\pi} k_{\parallel} b_y \end{cases}$$

Questo sistema si limita alla direzione y con incognite  $u_y$  e  $b_y$ , mentre il esiste un secondo sistema con  $u_z$ ,  $u_x$  e  $b_x$ ,  $b_y$ , che vedremo nel prossimo paragrafo.

Otteniamo  $\omega u_y = \omega^2 b_y / (k_{\parallel} B_0)$  e  $\rho_0 \omega^2 b_y / (k_{\parallel} B_0) = B_0 k_{\parallel} b_y / (4\pi)$  che ci permettono di scrivere una **relazione di dispersione** per le onde di Alfvén  $\forall \theta$ , notando che per  $\theta = \pi/2$  non vi sono onde:

$$\boxed{\omega^2 = k_{\parallel}^2 c_a^2 = k^2 \cos^2 \theta c_a^2} \quad (5.2)$$

L'energia si propaga lungo  $\hat{z}$  mentre l'onda si propaga lungo  $\hat{k}$

$$c_{\phi} = \frac{\omega}{k} = c_a \cos\theta \quad \tau_y = c_a \hat{z} = \frac{d\omega}{dk}$$

### 5.2.2 Onde Magnetosoniche

Riprendiamo il sistema precedente, questa volta consideriamo la direzione perpendicolare a quella precedente, ignoriamo la direzione y e vediamo cosa succede nel piano  $x - k$ , stavolta troveremo le **onde magnetosoniche** che sono onde comprimibili:

$$\begin{cases} \omega \rho_1 = \rho_0 \vec{k} \cdot \vec{u} = \rho_0 (k_{\perp} u_x + k_{\parallel} u_z) \\ \omega \rho_0 \vec{u} = c_s^2 \vec{k} \rho_1 + \frac{B_0}{4\pi} \hat{e}_z \times (\vec{k} \times \vec{b}) \\ \omega \vec{b} = -\vec{k} \times (\vec{u} \times \vec{B}_0) \end{cases}$$

$$\omega \rho_0 \vec{u} = c_s^2 \frac{\rho_0}{\omega} (k_{\perp} u_x + k_{\parallel} u_z) \vec{k} + \frac{k B_0 b_z}{4\pi} \hat{x} + \dots \hat{y}$$

Dalla terza equazione del sistema prendiamo  $\omega b_z = k B_0 u_x$ , usiamo poi il fatto che  $\frac{k^2 B_0^2}{4\pi \rho_0} u_x = k^2 c_a^2 u_x$  per ottenere:

$$\begin{aligned} \omega^2 u_x &= c_s^2 (k_{\perp} u_x + k_{\parallel} u_z) k_{\perp} + k^2 c_a^2 u_x \\ &= (k_{\perp}^2 c_s^2 + k^2 c_a^2) u_x + (c_s^2 k_{\parallel} k_{\perp}) u_z \end{aligned}$$

Prendendo  $\omega \rho_0 u_z = c_s^2 \rho_1 k_{\parallel}$  scriviamo poi  $\omega^2 \rho_0 u_z = c_s^2 k_{\parallel} \rho_0 (k_{\perp} u_x + k_{\parallel} u_z)$  così da giungere al sistema:

$$\begin{cases} (\omega^2 - c_s^2 k_{\perp}^2 - k^2 c_a^2) u_x - k_{\parallel} k_{\perp} c_s^2 u_z = 0 \\ k_{\parallel} k_{\perp} c_s^2 u_x - (\omega^2 - c_s^2 k_{\parallel}^2) u_z = 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
(\omega^2 - k_\perp^2 c_s^2 - k_\parallel^2 c_a^2)(\omega^2 - k_\parallel^2 c_s^2) + k_\parallel^2 k_\perp^2 c_s^4 &= 0 \\
\omega^4 - \omega^2 k^2 (c_a^2 + c_s^2) + k_\parallel^2 k^2 c_a^2 c_s^2 &= 0 \\
\left( \frac{\omega}{k} \right)^2 &= \frac{1}{2} \left[ c_a^2 + c_s^2 \pm \sqrt{(c_a^2 + c_s^2)^2 - 4 c_a^2 c_s^2 \cos^2 \theta} \right]
\end{aligned} \tag{5.3}$$

La scelta del  $\pm$  dipende dalla soluzione dell'equazione al quart'ordine, la scelta del segno  $+$  definisce in particolare la relazione di dispersione delle onde magnetosoniche **fast**, mentre la scelta del segno  $-$  produce le onde **slow**.

### osserviamo i vari limiti

Le onde magnetoidrodinamiche fast possono creare shock mentre le onde slow sono soggette a Landau damping.

Osserviamo i vari limiti, partendo dal limite di grandi campi magnetici  $\beta \ll 1$  (che si ricollega alla condizione  $c_s \ll c_A$ ), come il caso che si verifica nei tokamak:

$$\begin{aligned}
\left( \frac{\omega}{k} \right)^2 &= \frac{1}{2} \left[ c_A^2 + c_s^2 \pm \sqrt{(c_A^2 + c_s^2)^2 - 4 c_A^2 c_s^2 \cos^2 \theta} \right] = \\
&\approx \frac{1}{2} c_A^2 \left[ 1 \pm \left( 1 - 4 \frac{c_s^2}{c_A^2} \cos^2 \theta \right)^{\frac{1}{2}} \right] \approx \\
&\approx \frac{1}{2} c_A^2 \left[ 1 \pm \left( 1 - 2 \frac{c_s^2}{c_A^2} \cos^2 \theta \right) \right]
\end{aligned}$$

La scelta del segno  $+$  porta ad una magnetosonica simile al modo di Alfvén ma comprimibile,  $\omega_f \equiv (\omega^+/k)^2 = c_A^2$ .

Diversamente la scelta del segno  $-$  ci porta a definire  $\omega_s \equiv (\omega^+/k)^2 = c_s^2 \cos^2 \theta$  in cui compare solamente la velocità del suono.

Osserviamo il limite contrario di campi deboli  $\beta \gg 1$ :

$$\begin{aligned}
\left( \frac{\omega}{k} \right)^2 &= \frac{1}{2} \left[ c_A^2 + c_s^2 \pm \sqrt{(c_A^2 + c_s^2)^2 - 4 c_A^2 c_s^2 \cos^2 \theta} \right] = \\
&\approx \frac{1}{2} c_s^2 \left[ \left( \frac{c_A^2}{c_s^2} + 1 \right) \pm \left[ 1 + 2 \frac{c_A^2}{c_s^2} (1 - 2 \cos^2 \theta) \right]^{\frac{1}{2}} \right]
\end{aligned}$$

In questo caso risulta  $\omega_f = c_s^2$  proprio come per le onde acustiche, mentre  $\omega_s = c_A^2 \cos^2 \theta$ .

Quindi per le onde comprimibili se domina B l'onda veloce è un modo di Alfvén e l'onda slow è una specie di onda sonora.

Se invece non domina B l'onda fast è proprio un'onda sonora e l'onda slow è formalmente un modo di Alfvén.

## 5.3 Damping di Landau

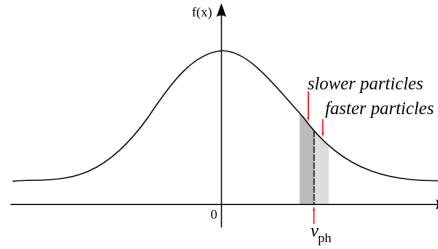
Nei capitoli precedenti, abbiamo introdotto la trattazione statistica a due fluidi, l'equazione di Vlasov e la MHD, che descrivono il comportamento dei plasmi su scale macroscopiche e cinetiche.

Ora ci concentriamo su un fenomeno fondamentale della fisica dei plasmi: l'interazione onda-particella, nota come damping di Landau.

Questo meccanismo descrive come le onde di plasma possono perdere energia (o, in alcuni casi, guadagnarla, cfr. inverse landau damping) a causa dell'interazione con le particelle del plasma, senza che avvenga termalizzazione o produzione di calore. È un esempio di smorzamento non dissipativo, che si distingue nettamente da fenomeni come la resistività o la viscosità.

### Condizioni per il Damping di Landau

- *Distribuzione delle particelle:* Il damping di Landau si verifica quando la funzione di distribuzione delle velocità  $f(v)$  delle particelle presenta una monotonicità locale. Tipicamente, ci si concentra sul caso in cui  $f(v)$  è monotona decrescente (se  $f(v)$  è monotona crescente, si osserva il fenomeno opposto, noto come inverso del damping di Landau,  $LD^{-1}$ ).
- *Risonanza onda-particella:* Il damping avviene quando la velocità di fase dell'onda  $v_f = \omega/k$  (dove  $\omega$  è la frequenza e  $k$  il numero d'onda) coincide con la velocità di alcune particelle del plasma, cioè  $v \sim v_f$ . In altre parole, alcune particelle viaggiano alla stessa velocità dell'onda e interagiscono con essa in modo risonante.



- *Effetto netto:* In media, se ci sono più particelle con  $v < v_f$  rispetto a quelle con  $v > v_f$ , l'onda perde energia (damping). Al contrario, se  $f(v)$  è monotona crescente, l'onda guadagna energia (inverso del damping,  $LD^{-1}$ ).

### Plasma Magnetizzato vs. Non Magnetizzato

- Plasma magnetizzato: In presenza di un campo magnetico, le onde possono propagarsi liberamente lungo la direzione del campo, e il damping di Landau non avviene.
- Plasma non magnetizzato: In assenza di un campo magnetico, il damping di Landau diventa rilevante. Questo è il caso che tratteremo in dettaglio.

Il plasma non è magnetizzato, pertanto:  $\vec{B} = 0$ .

Il campo elettrico medio è nullo e la fluttuazione è esprimibile come gradiente di un potenziale:  $\vec{E} = 0$ ,  
 $\vec{E}_1 = -\vec{\nabla}\phi$ .

La funzione di distribuzione per una specie  $a$  (elettroni o ioni) è:

$$f_a(\vec{x}, \vec{v}, t) = f_{a0}(\vec{v}) + f_{a1}(\vec{x}, \vec{v}, t) ,$$

dove  $f_{a0}(\vec{v})$  dipende esclusivamente dalla velocità e la distribuzione è pari, ossia  $f(v) = f(-v)$ , ed è una soluzione all'equilibrio, mentre  $f_{a1}(\vec{x}, \vec{v}, t)$  è una piccola perturbazione.

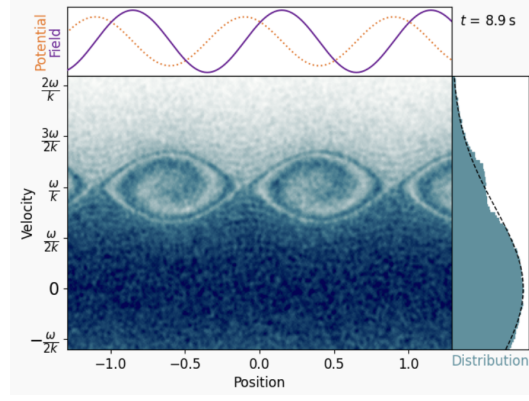
Per ciascuna specie vale

**LD emerge dal framework cinetico: riprendiamo l'eq. di Vlasov.**

$$\frac{\partial}{\partial t} f_a + \vec{v} \cdot \vec{\nabla}_{\vec{x}} f_a + \frac{q_a}{m_a} \vec{E} \cdot \vec{\nabla}_{\vec{v}} f_a = 0 .$$

Per descrivere il damping di Landau, è necessario utilizzare l'equazione di Vlasov, che governa l'evoluzione della funzione di distribuzione  $f(\vec{x}, \vec{v}, t)$  nello spazio delle fasi. L'equazione di Vlasov è particolarmente adatta perché:

- Non richiede una chiusura (a differenza delle equazioni fluide).
- Conserva l'entropia:  $\frac{d}{dt}(f \ln f) = 0$ , il che implica che le isolinee della funzione di distribuzione possono essere deformate, ma non possono essere "strappate" o "riconnesse".

FIG. 5.2: preso da [qui](#).

Le isolinee sono più dense nelle regioni dello spazio delle fasi dove il gradiente di  $f$  è maggiore. Se si forma un vortice attorno a  $v_f$ , le isolinee si avvolgono, e si osserva un cambio di segno della velocità nel sistema di riferimento dell'onda (fenomeno noto come trapping, che discutiamo in seguito).

Quando linearizzo i primi termini: possiamo cancellare l'ordine zero  $\frac{\partial f_{a,0}}{\partial t} + \vec{v} \cdot \vec{\nabla}_x f_{a,0}$  per l'eq. di continuità.

Per quanto riguarda il termine  $\vec{E} \cdot \vec{\nabla}_v f_a$ , che linearizziamo in  $\frac{q_a}{m_a} (\vec{E}_0 + \vec{E}_1) \vec{\nabla}_v (f_{s,0} + f_{s,1})$ , le cose sono più delicate: è vero che all'istante iniziale  $\frac{\partial f_{a0}}{\partial v} \gg \frac{\partial f_{a1}}{\partial v}$  ma i gradienti  $\partial_v$  evolvono nel tempo e può arrivare un momento in cui la nostra linearizzazione non vale più e in gradienti evolvono in maniera da avere  $\frac{\partial f_{a0}}{\partial v} \simeq \frac{\partial f_{a1}}{\partial v}$ .

Questo può avvenire dopo un certo tempo di intrappolamento  $\tau_t$ .

In ogni caso, quando vale la linearizzazione ponendo  $\vec{E}_0 = 0$ , abbiamo al primo ordine:

$$\frac{\partial}{\partial t} f_{a1} + \vec{v} \cdot \vec{\nabla}_x f_{a1} + \frac{q_a}{m_a} \vec{E}_1 \cdot \vec{\nabla}_v f_{a0} = 0$$

Useremo anche l'equazione di Poisson:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 4\pi e (n_I - n_e)$$

Questa equazione è già linearizzata perchè  $\vec{E} = \vec{E}_1$  e  $n_{0e} = n_{0I}$ .

$$-\nabla^2 \phi = 4\pi e (n_I - n_e)$$

### Caratteristiche Fondamentali del Damping di Landau

Il damping di Landau è spesso chiamato "smorzamento", ma non è un fenomeno dissipativo. Ecco le sue proprietà chiave:

- *Smorzamento  $\neq$  dissipazione;*
- *NON è l'equivalente di un attrito, di una resistività, di una viscosità;*
- *NON viene prodotto calore o NON aumenta l'entropia;*
- È un trasferimento di energia dall'onda alle particelle (o viceversa), è un fenomeno di interazione particella-onda;
- L'energia può essere recuperata: anche se non al 100%, il trasferimento è potenzialmente reversibile.

### 5.3.1 Equazioni di partenza

Facciamo la trasformata di Fourier per studiare i modi normali dell'onda di plasma e trovare quello meno smorzato, cioè caratterizzato da un coefficiente di smorzamento  $\omega_i$  molto piccolo rispetto alla frequenza reale  $\omega_r$ . Cerchiamo i termini che vanno come  $\sim e^{i(\vec{k}\cdot\vec{x}-\omega t)}$ , dove  $\boxed{\omega = \omega_r + i\omega_i}$  è in generale un numero complesso: la parte reale  $\omega_r$  rappresenta l'oscillazione, mentre la parte immaginaria  $\omega_i$  rappresenta lo smorzamento (se  $\omega_i < 0$ ) o l'amplificazione (se  $\omega_i > 0$ ).

L'equazione di Vlasov linearizzata, in trasformata di Fourier, è:

$$-i\omega f_{a,1} + i(\vec{k} \cdot \vec{v}) f_{a,1} + \frac{q_a}{m_a} (\vec{E} \cdot \nabla_v) f_{a,0} = 0 .$$

Da questa si trova la soluzione per  $f_1$  ( $\vec{\nabla}\phi_1 \rightarrow i\vec{k}\phi_1$ ):

$$f_1(\vec{x}, \vec{v}, t) = - \sum_a \frac{q_a}{m_a} \frac{(\vec{k} \cdot \nabla_v) f_{a,0}}{(\omega - \vec{k} \cdot \vec{v})} \phi_1 .$$

*Nota:* La condizione  $\vec{k} \parallel \vec{E}$  non è esplicitamente derivata qui, ma è implicita nel fatto che per onde longitudinali (come le onde di plasma), il campo elettrico è parallelo a  $\vec{k}$  (perché  $\vec{E}_1 = -\nabla\phi_1$  e  $\phi \sim e^{i\vec{k}\cdot\vec{x}}$ ). L'equazione di Poisson ( $ikE_1 = 4\pi e(n_i - n_e)$ ) linearizzata è:

$$-(ik)^2 \phi_1 = 4\pi e \int (f_{i,1} - f_{e,1}) d\vec{v} .$$

La soluzione del sistema di equazioni è:

$$k^2 \phi_1 = -4\pi e \sum_a \frac{q_a}{m_a} \int \frac{(\vec{k} \cdot \nabla_v) f_{0a}}{(\omega - \vec{k} \cdot \vec{v})} d\vec{v} \phi_1 , \quad (5.4)$$

da cui si ottiene la **relazione di dispersione**:

$$\boxed{k^2 = -4\pi e \sum_a \frac{q_a}{m_a} \int \frac{(\vec{k} \cdot \nabla_v) f_{0a}}{(\omega - \vec{k} \cdot \vec{v})} d\vec{v} .} \quad (5.5)$$

#### Onda di plasma a ioni fissi

Consideriamo un'onda di plasma con frequenza tale che gli ioni non facciano in tempo a reagire. Il contributo degli ioni si limita quindi a mantenere la quasi-neutralità tramite  $n_0$ . Se non facessimo questa assunzione, troveremmo anche soluzioni con onde ion-acoustic (IA).

Se l'onda di plasma si propaga in direzione  $x$ , possiamo integrare la distribuzione in  $dv_y$  e  $dv_z$ , perché il termine  $\vec{k} \cdot \nabla_v$  non coinvolge quelle direzioni. L'integrale diventa quindi un integrale 1D, dato che l'onda si propaga in un'unica direzione:

$$\vec{k} \cdot \nabla_v \rightarrow k \partial_u , \quad u \equiv v_x .$$

È conveniente definire la funzione di distribuzione normalizzata a 1 in termini di  $n_0$ , perché si riconosce che, a meno di  $n_0$ , la frequenza di plasma degli elettroni  $\omega_e$  moltiplica l'integrale:

$$g(u) = \frac{f(u)}{n_0} ; \quad \int f(u) du = n_0 \rightarrow \int g(u) du = 1 .$$

Si ottiene quindi, partendo da eq.5.4 :

$$\phi_k = -\frac{\omega_e^2}{k^2} \int \frac{(\vec{k} \cdot \nabla_v) f_{0e}}{(\omega - \vec{k} \cdot \vec{v})} d\vec{v} \phi_k ,$$

che porta eq.5.5 alla relazione di dispersione:

$$\boxed{1 + \frac{\omega_e^2}{k^2} \int \frac{\partial_u g(u)}{(\frac{\omega}{k} - u)} du = 0} . \quad (5.6)$$

### 5.3.2 intrappolamento e non linearità

L'intrappolamento delle particelle avviene quando un'onda di plasma con velocità di fase  $v_f \sim \omega_p/k$  interagisce con particelle che si muovono a velocità  $v \sim v_f$ . Nel sistema di riferimento dell'onda (SDR), queste particelle vedono un campo elettrostatico statico ( $E = \hat{E} \sin(kx - \omega_p t)$ ) e vengono intrappolate in una buca di potenziale, oscillando con moto armonico ( $m\ddot{x} = -e\hat{E} \sin kx \simeq -e\hat{E}kx$ ).

Il comportamento del sistema è governato da tre tempi:

- $\tau_t = \sqrt{\frac{m}{e\hat{E}k}}$ : tempo di intrappolamento, dipendente dall'ampiezza dell'onda;
- $\tau_L = \frac{1}{k^3 \lambda_D^3} e^{-(\frac{3}{2} + \frac{1}{2k^2 \lambda_D^2})}$ : tempo caratteristico del damping di Landau;
- $\tau_D \sim \omega_p^{-1}$ : tempo caratteristico dinamico del plasma.

L'intrappolamento è rilevante solo se  $\tau_D < \tau_t < \tau_L$ . Se  $\tau_t > \tau_L$ , l'onda viene smorzata prima che l'intrappolamento possa avere effetto.

Le particelle intrappolate modificano la distribuzione in velocità, appiattendola attorno a  $v_f$ . Il numero di particelle intrappolate aumenta nel tempo, e alcune possono invertire la direzione della velocità nel SDR. Questo fenomeno è non dissipativo: l'energia non viene convertita in calore, ma trasferita tra onda e particelle.

L'evoluzione della distribuzione perturbata  $f_1$  è descritta dall'equazione di Vlasov linearizzata:

$$\frac{\partial f_1}{\partial t} + v \frac{\partial f_1}{\partial x} = \frac{e\hat{E}}{m} \sin(kx - \omega t) \frac{\partial f_0}{\partial v}.$$

Sviluppando attorno a  $v \sim v_f$ , si osserva che  $\partial_v f_1$  cresce quadraticamente nel tempo, invalidando l'ipotesi di linearità in un tempo  $\tau_t$ .

$$f_1 = f_1(v, t=0) \cos(kx - kv t) - \frac{e\hat{E}}{m} \frac{\partial f_0}{\partial v} \left[ \frac{\cos(kx - \omega_e t)}{kv - \omega_e} - \frac{\cos(kx - kv t)}{kv - \omega_e} \right]$$

$$\partial_v f_1 \approx \frac{ek\hat{E}}{m} t^2 \partial_v f_0 \frac{\cos(kx - \omega t)}{2} \propto t^2.$$

Questo mostra che, in un tempo  $\tau_t \sim \sqrt{\frac{m}{e\hat{E}k}}$ , la derivata  $\partial_v f_1$  diventa dell'ordine di 1, invalidando l'ipotesi di linearità. L'intrappolamento, quindi, modifica la funzione di distribuzione e segna il limite fisico della linearizzazione.

#### Ripasso di metodi matematici

- Una funzione  $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$  è olomorfa in  $D \in \mathbb{C}$  se è differenziabile e la sua derivata prima è continua;
- Se integriamo  $\oint_{C_R^+} \frac{1}{z - z_0}$  sulla circonferenza in senso antiorario attorno al punto  $z_0$ ,  $C_R^+ = \{z(\theta) = z_0 + Re^{i\theta}, \theta \in [0, 2\pi)\}$ , troveremmo che  $\int_0^{2\pi} \frac{1}{z - z_0} \frac{dz}{d\theta} d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{1}{Re^{i\theta}} (iRe^{i\theta}) d\theta = 2\pi i$ ;
- Per il teorema di Cauchy presa  $f(z)$  funzione analitica in un dominio  $D$  semplicemente connesso, allora  $\oint_{\Gamma} f(z) dz = 0$  per ogni contorno chiuso  $\Gamma$  completamente contenuto in  $D$ ;
- Dal secondo teorema di Cauchy si trova che  $\oint_{\Gamma} \frac{f(z)}{z - z_0} = 2\pi i f(z_0)$  fissato un punto interno arbitrario  $z_0 \in D$ ;
- un punto singolare si dice "eliminabile" se esiste il limite della funzione per la variabile che tende a quel punto, si dice "polo di ordine  $m$ " se lo sviluppo di Taylor-Laurent è  $f(z) = \frac{c_{-m}}{(z - z_0)^m} + \dots + \frac{c_0}{(z - z_0)} + \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$  ed esiste quindi  $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)(z - z_0)^m = c_{-m}$ , si dice invece che il punto singolare è "essenziale" se questi limiti non esistono;

- Una funzione analitica  $f(z)$  nell'intorno di un punto singolare isolato  $z_0$  può essere sviluppata in serie di Taylor-Laurent:  $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\eta)}{(\eta - z_0)^{n+1}} d\eta (z - z_0)^n$ ;
- $\text{Res}[f(z), z_0] = \frac{1}{2\pi i} \oint_C f(\eta) d\eta$ , se  $z_0$  è un punto singolare eliminabile  $\text{Res}[f(z), z_0] = 0$ , se  $z_0$  è un polo di ordine 1  $\text{Res}[f(z), z_0] = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) f(z)$ , se  $z_0$  è un polo di ordine  $m$  invece  $\text{Res}[f(z), z_0] = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} [(z - z_0)^m f(z)]$ ;
- Per il teorema interno dei residui se la nostra funzione è analitica all'interno di un contorno chiuso, con un numero finito di punti singolari, è possibile sostituire l'integrale su tale contorno con una somma dei residui

$$\oint_{\Gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^N \text{Res}[f(z), z_k]$$

- La parte principale secondo Cauchy si calcola come  $P \left( \int_a^b f(z) dz \right) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left( \int_a^{x_0 - \epsilon} f(z) dz + \int_{x_0 + \epsilon}^b f(z) dz \right)$  con  $x_0$  singolarità;
- Quando vogliamo eliminare un punto singolare sull'asse reale dobbiamo aggirarlo con un semicerchio, fare quindi la parte principale sull'asse reale per non prendere il punto di singolarità  $\omega_0$ , si somma il semicerchio che contribuisce per  $-i\pi \text{Res}[f, \omega_0]$  e poi si chiude la curva con il semicerchio in senso antiorario che si annulla se è rispettato il lemma di Jordan ( $|f(z)| < M/|z|$  per  $z \rightarrow \infty$ ).

### 5.3.3 Regime di propagazione senza damping

Prendiamo un'onda con  $v_f \gg v_{th}$ , in questo caso la velocità di fase non si sovrappone alla distribuzione e possiamo dire che non ci sono elettroni che si muovono localmente con velocità  $u \sim v_{th}$ , questo significa che la derivata della distribuzione è a maggior ragione nulla.

Matematicamente questo significa che in corrispondenza della singolarità,

$$\frac{\omega}{k} - u = 0,$$

che porterebbe ad una divergenza. Rimane da risolvere l'integrale:

$$\int \frac{\partial_u g(u)}{(\frac{\omega}{k} - u)} du$$

integro per parti e quando devo valutare il prodotto tra le primitive ai bordi del dominio posso mettere tutto a zero (non ho particelle con velocità infinita!).

$$\int \frac{\partial_u g(u)}{(\frac{\omega}{k} - u)} du = \frac{g(u)}{(\frac{\omega}{k} - u)^2} \Big|_{-\infty}^{+\infty} - \int \frac{g(u)}{(\frac{\omega}{k} - u)^2} du$$

Ci dobbiamo occupare del secondo termine, la distribuzione conta qualcosa nella zona  $u \ll \omega/k$ , questo equivale a dire che possiamo espandere il denominatore attorno a  $u = 0$ :

$$\frac{1}{(\frac{\omega}{k} - u)^2} \simeq \frac{1}{(\frac{\omega}{k})^2} + \frac{2u}{(\frac{\omega}{k})^3} + \frac{3u^2}{(\frac{\omega}{k})^4} + \dots$$

Ora uso il fatto che la distribuzione è pari per cancellare il termine dispari nell'integrale

$$1 - \frac{\omega_e^2}{k^2} \int \frac{\partial_u g(u)}{(\frac{\omega}{k} - u)} du = 1 - \int_{-\infty}^{+\infty} g(u) \frac{\omega_e^2}{k^2} \left[ \frac{k^2}{\omega^2} + \frac{2uk^3}{\omega^3} + \frac{3u^2 k^4}{\omega^4} \right] du$$

Uso il fatto che la distribuzione è normalizzata ad 1 ( $\int g(u) du = 1$ ) e anche che valgono  $\int g(u) u d\vec{v} = 0$  e  $\int g(u) u^2 d\vec{v} = v_{th}^2$ .

$$\int g(u) du = 1 \quad , \quad \int g(u) u^2 du = v_{th}^2$$

Dopo eq.5.5, 5.6 , troviamo la relazione di dispersione:

$$1 - \frac{\omega_e^2}{\omega^2} - \frac{3k^2 v_{th}^2 \omega_e^2}{\omega^4} = 0 \quad .$$

Ricordiamoci sempre che  $\frac{v_{th}^2 k^2}{\omega_e^2} \ll 1 \iff v_f \gg v_{th}$  , per cui:

$$\omega^2 = \frac{\omega_e^2 \pm \sqrt{\omega_e^4 \left[ 1 + \frac{12k^2 v_{th}^2}{\omega_e^2} \right]}}{2} \simeq \frac{\omega_e^2 \pm \omega_e^2 \left[ 1 + \frac{6k^2 v_{th}^2}{\omega_e^2} \right]}{2}$$

Questa equazione ha due soluzioni ma solamente una è fisica (quella con il segno +).

Questo risultato è molto importante perché analogo nel caso con damping:

$$\omega_+^2 = \omega_e^2 + 3k^2 v_{th}^2 \quad ,$$

è il caso di confrontare questo risultato con la relazione di dispersione ottenuta con le equazioni fluide chiuse con una politropica

$$\omega^2 = \omega_e + \gamma k^2 v_{th}^2$$

Ci sono alcune cose che è bene notare

1. L'idea di utilizzare una chiusura politropica non è poi così folle.
2. molti dicono che questo  $\gamma = 3$  era previsto perché è il coefficiente tipico per un gas monoatomico... Califano invece dice che è soltanto una coincidenza senza un particolare significato profondo.
3. alla maggior parte degli stimoli, I plasmi reagiscono in prima approssimazione alla frequenza di plasma indipendentemente da  $k$ .

### 5.3.4 Regime di propagazione con damping

Ripartiamo dalla nostra relazione del dielettrico, se  $\epsilon(k, \omega) = 0$  allora abbiamo un modo normale, in generale abbiamo

$$\epsilon(k, \omega) = 1 - \frac{\omega_e^2}{k^2} \int \frac{\partial_u g(u)}{(u - \frac{\omega}{k})} du$$

Ricordiamoci sempre che stiamo facendo la trasformata di Fourier cercando il modo che sopravvive più a lungo che corrisponde ad un *polo lontano* con  $|\omega_i| \ll |\omega_r|$ , praticamente stiamo dicendo che il damping c'è ma poco.

Per contestualizzare bene quello che stavamo facendo prima il polo c'era lo stesso ma era in una zona dove il damping non avviene per come è popolata la distribuzione.

Sviluppiamo il nostro dielettrico attorno a  $\omega_r$ , proprio considerando  $|\omega_i| \ll |\omega_r|$ :

$$\epsilon(k, \omega) \simeq \epsilon_r(k, \omega_r) + i\epsilon_i(k, \omega_r) + i\omega_i \left. \frac{\partial \epsilon_r}{\partial \omega} \right|_{\omega=\omega_r} - \omega_i \left. \frac{\partial \epsilon_i}{\partial \omega} \right|_{\omega=\omega_r} \stackrel{\text{ordine successivo}}{=} 0 \quad .$$

Si impone che siano nulle sia la parte reale che la parte immaginaria (per trovare il modo normale).

Dalla parte immaginaria ottengo

$$\epsilon_i = -\omega_i \left. \frac{\partial \epsilon_r}{\partial \omega} \right|_{\omega_r} \implies \epsilon_i \sim \omega_i$$

Dalla parte reale emerge che il termine di derivata va come  $\sim \omega_i^2$  e di conseguenza lo posso trascurare, cos' come  $\epsilon_r$ . In generale la parte reale è zero, a meno di correzioni del second'ordine, che non ci interessano.

$$\omega_i = \frac{-\epsilon_i}{\frac{\partial \epsilon_r}{\partial \omega}}$$



Abbiamo un polo molto vicino all'asse dei reali e noi ci giriamo attorno, poi facciamo il giro circolare con  $|\omega| \rightarrow \infty$  che fa zero.

Bisogna utilizzare la formula di PLEMELJ

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{x \pm i\epsilon} = \mathcal{P} \frac{1}{x} \mp i\pi \delta(x)$$

$$\frac{1}{u-a} = \mathcal{P} \left( \frac{1}{u-a} \right) + i\pi \delta(u-a)$$

$$\mathcal{P} \left( \frac{1}{u-a} \right) \equiv \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left[ \int_{-\infty}^{a-\epsilon} \frac{f(u)}{u-a} du + \int_{a+\epsilon}^{\infty} \frac{f(u)}{u-a} du \right]$$

Questo integrale ha la proprietà che le due divergenze sono uguali ma opposte e quindi si annullano a vicenda. Come se non avessi elettroni nel polo.

Questo mi permette di andare avanti nel calcolo come nel caso precedente assumendo che  $v_f^2 \gg v_{th}^2$  e trovare un risultato completamente analogo

$$\epsilon_r = 1 - \frac{\omega_e^2}{\omega^2} - \frac{3k^2 v_{th}^2 \omega_e^2}{\omega^4}$$

Questo è un caso un pochino borderline perché non siamo nelle condizioni più favorevoli per avere il damping e la risonanza avviene con "pochi" elettroni.

Purtroppo il calcolo dell'integrale in maniera analitica al di fuori di questa assunzione è molto complicato, e non solo... in un regime di forte smorzamento di Landau ( $\omega/k \sim v_{th}$ ) non vale la linearizzazione assunta inizialmente e quindi bisogna procedere con l'integrazione numerica di Vlasov porta a risultati sorprendentemente coerenti (nell'ordine del percento)

Ora se faccio la derivata (calcolata in  $\omega = \omega_r$ ) trovo due termini, uno dei quali è trascurabile in quanto  $v_f^2 \gg v_{th}^2$ .

$$\left. \frac{\partial \epsilon_r}{\partial \omega} \right|_{\omega=\omega_r} = -2 \frac{\omega_e^2}{\omega_r^3} - \frac{12k^2 v_{th}^2 \omega_e^2}{\omega_r^5} \xrightarrow{0}$$

e a questo punto posso ricucire insieme tutti quanti i pezzi e trovare la parte immaginaria della frequenza, che poi sarebbe il coefficiente di smorzamento.

Bisogna gestire correttamente la  $\delta$  che mi fa calcolare la funzione di distribuzione in  $u = \omega_r/k$ .

$$\omega_i = \frac{-\epsilon_i}{\partial \omega \epsilon_r} = \frac{\pi \omega_e^3}{2k^2} \partial_u g(u) \Big|_{u=\omega_r/k}$$

### 5.3.5 Soluzione con distribuzione generica

$$\omega_i = \frac{-\epsilon_i}{\partial \omega \epsilon_r} = \frac{\pi \omega_e^3}{2k^2} \partial_u g(u) \Big|_{u=\omega_r/k}$$

Questa è la parte immaginaria della frequenza ottenuta con la FT, se teniamo presente che stavamo cercando una soluzione con  $e^{-i(\omega_r + i\omega_i)t}$  si vede che la parte immaginaria costituisce uno smorzamento (o un'amplificazione) esponenziale  $\sim e^{\omega_i t}$ .

In particolare ci piace molto il fatto che  $\omega_i \propto \partial_u g(u)$  sicché quando  $g(u)$  è decrescente si ha lo smorzamento, quando  $g(u)$  cresce si ha  $LD^{-1}$  mentre non succede niente di niente se la distribuzione è piatta. Questo intuitivamente ci piace anche se pensiamo al fenomeno dell'intrappolamento anche se cade l'ipotesi della linearizzazione.

### 5.3.6 Soluzione con maxwelliana

"Non ho bisogno di una maxwelliana per avere Damping, ma ho bisogno di una maxwelliana per fare il conto" scansoequivoci la maxweliana è siffatta:

$$f = \frac{n_0}{\sqrt{(2\pi)^3} v_{th}^3} e^{-\frac{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}{2v_{th}^2}}$$

La nostra funzione di distribuzione in particolare è normalizzata e 1D

$$g(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}v_{th}} e^{-\frac{u^2}{2v_{th}^2}}$$

Da cui si trova agevolmente la parte immaginaria della frequenza che corrisponde al damping.

$$\omega_i = -\omega_e \sqrt{\frac{\pi}{8}} \frac{1}{(k\lambda_D)^3} e^{-\frac{3+k^2\lambda_D^2}{2}}$$

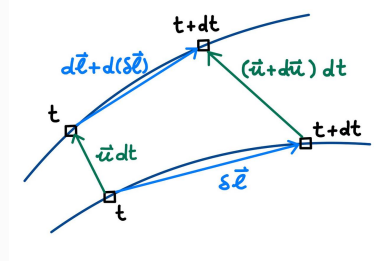
Si vede che come atteso lo smorzamento scompare completamente per  $k^2\lambda_D \rightarrow 0$ .

## Capitolo 6

# Instabilità e riconnessione

### Teorema : connessione (conservazione del flusso)

Per capire cosa vuol dire che le linee di campo non si rompono e perché, prendiamo due elementi di fluido infinitamente vicini,  $d\vec{l}$ , dopo un tempo  $dt$  ciascun punto si muove con la velocità del fluido,  $\vec{x} \rightarrow \vec{x} + \vec{u}(\vec{x})dt$ .



$$\begin{aligned} d\vec{l} + d(\delta\vec{l}) &= d\vec{l} + [(\vec{u} + d\vec{u}) - \vec{u}] dt = d\vec{l} + d\vec{u}dt \\ \Rightarrow d(\delta\vec{l}) &= d\vec{u}dt \end{aligned}$$

$d\vec{u}$  è l'incremento del campo di velocità in direzione  $d\vec{l}$ , quindi possiamo esprimerlo come:

$$d\vec{u} = (d\vec{l} \cdot \vec{\nabla})\vec{u}$$

$$d\vec{l} + \delta(d\vec{l}) = d\vec{l} + \overbrace{[\vec{u}(\vec{x} + d\vec{x}) - \vec{u}(\vec{x})]}^{d\vec{u}} dt = d\vec{l} + (d\vec{l} \cdot \vec{\nabla})\vec{u} dt$$

Capiamo quindi che la variazione nel tempo della distanza fra i due elementi che si muovono è descritto da  $\frac{d(\delta\vec{l})}{dt} = (d\vec{l} \cdot \vec{\nabla})\vec{u}$ . Nota che se  $d\vec{l}$  è lungo una linea di campo allora  $d\vec{l} \times \vec{B} = 0$ , noi ci chiediamo se partendo solo dalle equazioni dell'elettromagnetismo possiamo provare che queste linee di campo non si spezzino. Quindi, vogliamo calcolare:

$$\frac{d}{dt}(\delta\vec{l} \times \vec{B}) = \underbrace{\frac{d\delta\vec{l}}{dt}}_{(d\vec{l} \cdot \vec{\nabla})\vec{u}} \times \vec{B} + \delta\vec{l} \times \frac{d\vec{B}}{dt}$$

Consideriamo la legge di Faraday e la legge di Ohm ideale:

$$\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -\vec{\nabla} \times \vec{E} \quad \text{con} \quad \vec{E} = -\frac{\vec{u} \times \vec{B}}{c} \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \vec{\nabla} \times (\vec{u} \times \vec{B})$$

Seguiamo  $\vec{B}$  attraverso una linea di campo facendo la derivata materiale, questo ci servirà subito l'evoluzione delle linee di campo. Per semplificare l'espressione ci ricordiamo un'identità vettoriale:

$$\frac{D\vec{B}}{Dt} = \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} + (\vec{u} \cdot \vec{\nabla})\vec{B} = (*)$$

$$\vec{\nabla} \times (\vec{u} \times \vec{B}) = \vec{u}(\vec{\nabla} \cdot \vec{B}) - \vec{B}(\vec{\nabla} \cdot \vec{u}) + (\vec{B} \cdot \vec{\nabla})\vec{u} - (\vec{u} \cdot \vec{\nabla})\vec{B}$$

$$(*) = \vec{\nabla} \times (\vec{u} \times \vec{B}) + (\vec{u} \cdot \vec{\nabla})\vec{B} = (\vec{B} \cdot \vec{\nabla})\vec{u} - \vec{B}(\vec{\nabla} \cdot \vec{u})$$

Sostituendo  $\partial \vec{B}/\partial t$  con l'identità vettoriale, il termine con gradiente della derivata materiale si elide e possiamo cancellare anche  $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$  per via della seconda equazione di Maxwell.

Allora inserendo questo risultato di  $\partial \vec{B}/\partial t$  assieme a quello prima definito già definito all'inizio di  $\frac{d(\delta \vec{l})}{dt} = (\delta \vec{l} \cdot \vec{\nabla}) \vec{u}$ , si trova infine che l'evoluzione della connessione fra i due elementi fluidi segue:

$$\frac{d}{dt}(\delta \vec{l} \times \vec{B}) = \delta \vec{l} \times \left[ (\vec{B} \cdot \vec{\nabla}) \vec{u} + (\vec{B} \cdot \vec{\nabla}) \vec{u} \right] + (\delta \vec{l} \cdot \vec{\nabla}) \vec{u} \times \vec{B}$$

Se si considera il caso  $\delta \vec{l} \parallel \vec{B}$ , che implica  $\delta \vec{l} \times \vec{B} = 0$ , allora  $\delta \vec{l} \times (\vec{B} \cdot \vec{\nabla}) \vec{u} = 0$  e la formula trovata poco fa va ad annullarsi completamente portando a  $\frac{D}{Dt}(\delta \vec{l} \times \vec{B}) = 0$ : per vederlo basta porre  $\delta \vec{l}$  come un riscalamento  $\alpha \vec{B}$ :

$$\frac{d}{dt}(\delta \vec{l} \times \vec{B}) = \alpha \vec{B} \times \left[ (\vec{B} \cdot \vec{\nabla}) \vec{u} + (\vec{B} \cdot \vec{\nabla}) \vec{u} \right] + (\alpha \vec{B} \cdot \vec{\nabla}) \vec{u} \times \vec{B} = \dots = 0$$

Si vede abbastanza già così come si annulli tutto grazie alla condizione di parallelismo.

Questo risultato ci porta a osservare che la linea di campo non si rompe finché non avviene la *riconnessione*. Per violare la legge di Ohm devo avere  $\eta \vec{J}$ , sono questi i casi in cui può avvenire la riconnessione (la legge di Ohm viene violata prima alle scale degli ioni e poi dopo viene violata alle scale degli elettroni).

$$S = \frac{T_r}{T_a} = \frac{T_{\text{resistivo}}}{T_{\text{alfvén}}}$$

La resistività fa capire come in tempi molto più brevi del tempo diffusivo cambia la topologia del campo.

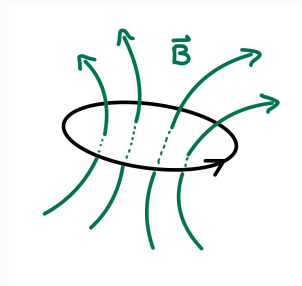
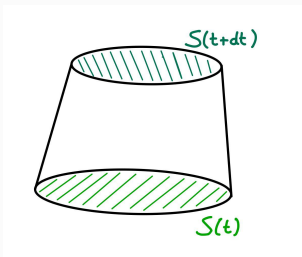
Flusso magnetico: su una superficie chiusa fa zero, in generale è

$$\int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \Phi(\vec{B})$$

### Teorema : Alfvén

Finché siamo in MHD ideale vale che:

$$\frac{d\Phi(\vec{B})}{dt} = 0$$



Usando il teorema di Leibnitz per integrare su domini mobili scomponiamo la derivata del flusso in un primo termine, variazione locale di flusso dovuta al cambiamento di B nel tempo, ed un secondo termine invece rappresenta il cambiamento dovuto al fatto che C si muove:

$$\frac{d}{dt} \int_{S(t)} \vec{B}(\vec{r}, t) \cdot d\vec{S} = \int_{S(t)} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} + \oint_{C(t)} \vec{B} \cdot (\vec{u} \times d\vec{l})$$

Usiamo il fatto che  $\vec{B} \cdot (\vec{u} \times d\vec{l}) = -\vec{u} \times \vec{B} \cdot d\vec{l}$  ed il teorema di Stokes.

$$\frac{d\Phi}{dt} = \frac{d}{dt} \int_{S(t)} \vec{B}(\vec{r}, t) \cdot d\vec{S} = \int_{S(t)} \left( \frac{\partial}{\partial t} \vec{B} - \nabla \times (\vec{u} \times \vec{B}) \right) d\vec{S}$$

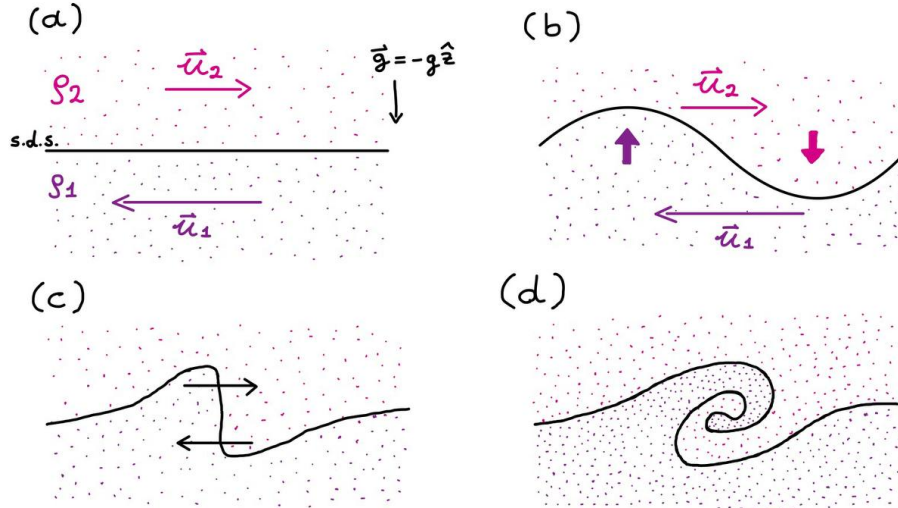
in MHD ideale è valida la legge di Ohm ideale  $\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \vec{\nabla} \times (\vec{u} \times \vec{B})$  e quindi

$$\frac{\partial}{\partial t} \vec{B} - \nabla \times (\vec{u} \times \vec{B}) = 0 \implies \int_{S(t)} \left( \frac{\partial}{\partial t} \vec{B} - \nabla \times (\vec{u} \times \vec{B}) \right) d\vec{S} = 0$$

ed abbiamo così dimostrato il teorema per cui  $\boxed{\frac{d\Phi}{dt} = 0}$ .

## 6.1 Instabilità di Kelvin-Helmholtz

Nell'instabilità di Kelvin-Helmholtz (cfr. con fluidodinamica) la differenza di velocità in due fluidi posti uno sull'altro con differenti densità, produce una forza di taglio e porta alla creazione di vortici caratteristici di questa instabilità.



$$\begin{cases} \vec{\nabla} \cdot \vec{u} = 0 \\ \rho_0 \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \vec{\nabla}) \vec{v} = -\vec{\nabla} P + \rho_0 \vec{g} \end{cases}$$

Prendiamo il rotore dell'equazione, con  $\vec{\nabla} \times \vec{v} = \vec{\omega}$

$$\begin{aligned} \rho_0 \frac{\partial(\vec{\nabla} \times \vec{v})}{\partial t} + \underbrace{\vec{\nabla} \times ((\vec{v} \cdot \vec{\nabla}) \vec{v})}_{(\vec{v} \cdot \vec{\nabla}) \vec{\omega} - (\vec{\omega} \cdot \vec{\nabla}) \vec{v}} &= \vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} P + \rho_0 \vec{g}) = 0 \\ \rho_0 \frac{\partial \vec{\omega}}{\partial t} &= \vec{\nabla} \times (\vec{v} \times \vec{\omega}) \end{aligned}$$

Prendiamo solo la parte solenoidale di  $\vec{v}$  mentre la parte rotazionale non contribuisce  $\iff \vec{v} = \vec{\nabla} \phi \iff \vec{\omega} = 0$ .

Cerchiamo le soluzioni dell'equazione imponendo che la velocità sia esprimibile secondo un potenziale  $\vec{v} = \vec{\nabla} \phi$ :

$$\phi = \begin{cases} \phi_1 = A_1 e^{i(kx - \omega t)} e^{kz} & , \quad z < 0 \\ \phi_2 = A_2 e^{i(kx - \omega t)} e^{-kz} & , \quad z > 0 \end{cases}$$

Parametrizzando la superficie di scorrimento come  $\xi(x, y, t) = \xi_0 e^{i(kx - \omega t)}$ , funzione che descrive l'interfaccia perturbata e consideriamo che per  $z \rightarrow \pm\infty$  la velocità  $\vec{u} \rightarrow 0$ .

$$\vec{v}_{z,i} = \frac{D\xi}{Dt} = \frac{\partial\xi}{\partial t} + \frac{\partial\xi}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial\xi}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t} \xrightarrow{\text{non considerato}} \frac{\partial\xi}{\partial t} + u_i \frac{\partial x}{\partial t}$$

La velocità lungo  $\hat{x}$  dovrà tenere conto della velocità media dello scorrimento oltre che della perturbazione quindi per le due velocità scriveremmo:

$$\begin{cases} v_1 = u_1 \hat{x} + \vec{\nabla} \phi = (u_1 + ikA_1 e^{i(kx - \omega t)e^{kz}}; 0; kA_1 e^{i(kx - \omega t)e^{kz}}) \\ v_2 = u_2 \hat{x} + \vec{\nabla} \phi = (u_2 + ikA_2 e^{i(kx - \omega t)e^{kz}}; 0; -kA_2 e^{i(kx - \omega t)e^{kz}}) \end{cases}$$

Troviamo le ampiezze:

$$\begin{cases} v_{z,1} = kA_1 e^{i(kx - \omega t)e^{kz}} = \frac{D\xi}{Dt} = i(ku_1 - \omega)\xi_0 e^{i(kx - \omega t)} \\ v_{z,2} = kA_2 e^{i(kx - \omega t)e^{-kz}} = \frac{D\xi}{Dt} = i(ku_2 - \omega)\xi_0 e^{i(kx - \omega t)} \end{cases} \quad A_{1,2} = \pm i \frac{ku_{1,2} - \omega}{k} \xi_0$$

Imponiamo ora una condizione grazie alla pressione lungo  $z$ , usando che  $\vec{v}_z = \partial_z \phi$  si può ricavare  $P_j = \rho_j \left( \frac{\partial \phi}{\partial t} + u_j \vec{\nabla} \phi \right) - \rho_j \vec{g} z$ , da cui eguagliando  $P_1 = P_2$  all'interfaccia  $z = \xi$ :

$$P_1 = \rho_1 \left( \frac{\partial \phi_1}{\partial t} + u_1 \vec{\nabla} \phi_1 \right) - \rho_1 \vec{g} \xi = \rho_2 \left( \frac{\partial \phi_2}{\partial t} + u_2 \vec{\nabla} \phi_2 \right) - \rho_2 \vec{g} \xi = P_2$$

$$\begin{aligned} i\omega i \frac{ku_1 - \omega}{k} \xi_0 e^{i(kx - \omega t)e^{k\xi}} e^{k\xi} - \rho_1 u_1 (ik) \frac{ku_1 - \omega}{k} \xi_0 e^{i(kx - \omega t)e^{k\xi}} e^{k\xi} - \rho_1 \vec{g} \xi &= \\ - \rho_2 (-i\omega) \left( -i \frac{ku_2 - \omega}{k} \right) \xi_0 e^{i(kx - \omega t)e^{-k\xi}} e^{-k\xi} - \rho_2 u_2 (ik) \left( -i \frac{ku_2 - \omega}{k} \right) \xi_0 e^{i(kx - \omega t)e^{-k\xi}} e^{-k\xi} - \rho_2 \vec{g} \xi &= \\ i\rho_1 (\omega - ku_1) \left( \frac{ku_1 - \omega}{k} \right) - \rho_1 g &= i\rho_2 (\omega - ku_2) \left( -i \frac{ku_2 - \omega}{k} \right) - \rho_2 g \\ \rho_1 (\omega - ku_1)^2 + \rho_2 (\omega - ku_2)^2 - kg(\rho_2 - \rho_1) &= 0 \end{aligned}$$

$$(\rho_1 + \rho_2)\omega^2 - 2k(\rho_1 u_1 + \rho_2 u_2)\omega + (\rho_1 u_1^2 + \rho_2 u_2^2)k^2 - kg(\rho_2 - \rho_1) = 0$$

Risolvendo per  $\omega$ , prometto che esce:

$$\omega = k \frac{\rho_1 u_1 + \rho_2 u_2}{\rho_1 + \rho_2} \pm \sqrt{-k^2 \rho_1 \rho_2 \left( \frac{u_1 - u_2}{\rho_1 + \rho_2} \right)^2 + kg \frac{\rho_1 - \rho_2}{\rho_1 + \rho_2}}$$

Moltiplichiamo  $\omega$  per l'unità immaginaria così da ottenere il tasso di crescita  $\gamma = -i\gamma$ :

$$\gamma = -ik \frac{\rho_1 u_1 + \rho_2 u_2}{\rho_1 + \rho_2} \pm \left[ k^2 \rho_1 \rho_2 \left( \frac{u_1 - u_2}{\rho_1 + \rho_2} \right)^2 - kg \frac{\rho_1 - \rho_2}{\rho_1 + \rho_2} \right]^{1/2}$$

### Casi limite

- Se  $\rho_1 = \rho_2 = \rho$  si ha un K-H "puro":

$$\gamma = -ik \frac{u_1 + u_2}{2} \pm k \left[ \frac{\rho}{2} (u_1 - u_2)^2 \right]^{1/2}$$

- Se  $u_1 = u_2 = u$ :

$$\gamma = -iku \pm \left( kg \frac{\rho_1 - \rho_2}{\rho_1 + \rho_2} \right)^{1/2}$$

## 6.2 Riconnessione 2D

La riconnessione è una transizione verso uno stato di energia minore che sarebbe proibita per la MHD ideale, ma può accadere in MHD resistiva, venendo violata localmente la legge di OHM ideale in una regione (detta zona ad x o zona resistiva) di dimensione caratteristica  $\delta$  infinitesima rispetto al sistema totale, permettendo così una rottura delle linee di campo.

Viene cambiata globalmente la topologia creando una cosiddetta isola di campo, inoltre viene liberata una grandissima quantità di energia. Questa quantità di energia viene presa dalla struttura stessa del campo che si riarrangia nella sua interezza in una configurazione meno energetica.

Matematicamente abbiamo un'eq differenziale al quart'ordine "struttura tipo strato limite in fluidodinamica" (fidati).

Il termine del quart'ordine  $\eta \frac{d^4 \bar{b}}{dx^4}$  non conta mai tranne che nelle regioni di grandi gradienti perché è guidato da un coefficiente piccolissimo, d'altra parte è proprio questo termine invece a guidare la soluzione nelle regioni interne (zona ad x) dove si hanno forti gradienti in cui  $\frac{d}{dx} \sim \frac{1}{\delta}$  e  $\delta$  è la lunghezza caratteristica dello strato resistivo, che va raccordata alla soluzione delle regioni esterne in cui invece  $\frac{d}{dx} \sim \frac{1}{L}$ .  $L$  è la dimensione caratteristica MHD "lunghezza scala del campo di equilibrio".  
Stiamo lavorando in una regione in cui la relazione fra tempo caratteristico resistivo e di Alfvén consiste in:

$$\tau_A \ll 1/\gamma \ll \tau_R ,$$

con  $\gamma$  che è la stessa in  $f(x) \exp(iky \pm \gamma t)$  in modo da poter definire:

$$1 \ll \frac{1}{\gamma \tau_a} \ll \frac{\tau_A}{\tau_R} \equiv S \equiv R_a \quad \text{che è un numero enorme}$$

Noi osserviamo chiaramente che la riconnessione avviene anche in 3D ma per il momento la studiamo in 2D.

### Condizioni per studiare la riconnessione:

Le condizioni del problema sono che ci mettiamo in 2D ( $\partial_z = 0$ ) in approssimazione incomprimibile  $\vec{\nabla} \cdot \vec{u} = 0$  e:

$$\vec{B} = B_0(x)\hat{y} + \vec{b} \quad u_z = 0 = b_z , \quad \vec{u}_0 = 0$$

Praticamente l'intensità del campo magnetico seguendo l'asse x ha valori asintotici  $B_0$  per  $x \rightarrow \infty$  e  $-B_0$  per  $x \rightarrow -\infty$ .

Poi c'è una zona di alto gradiente di dimensioni caratteristiche  $L$  lunghezza scala del campo di equilibrio,

$$L \sim \frac{B_0}{B'_0} \quad L \gg \delta$$

Per fare un esempio dell'andamento tipico possiamo considerare  $B_0(x) = \tanh \frac{x}{L}$

I campi di variazione sono

$$\vec{b} = b_x(x, y)\hat{e}_x + b_y(x, y)\hat{e}_y, \quad \vec{u} = u_x(x, y)\hat{e}_x + u_y(x, y)\hat{e}_y$$

Come nella fluidodinamica, sappiamo che possiamo scrivere il campo 2D come gradiente di un potenziale  $\psi$ :

$$\boxed{\vec{b} = \nabla \psi \times \hat{e}_z = \partial_y \psi \hat{e}_x - \partial_x \psi \hat{e}_y} , \quad \boxed{\vec{u} = \nabla \phi \times \hat{z} = \partial_y \phi \hat{e}_x - \partial_x \phi \hat{e}_y}$$

Dopodiché ho bisogno dell'equazione di Faraday ("dell'induzione")

### 6.2.1 equazione di faraday

$$\partial_t \vec{B} = \nabla \times (\vec{u} \times \vec{B}_0) + \eta \nabla^2 \vec{b}$$

$$\vec{u} \times \vec{B}_0 = \begin{vmatrix} \hat{e}_x & \hat{e}_y & \hat{e}_z \\ \partial_y \phi & \partial_x \phi & 0 \\ 0 & B_0 & 0 \end{vmatrix} = B_0 \partial_y \phi \hat{e}_z$$

$$\nabla \times [\vec{u} \times \vec{B}_0] = \begin{vmatrix} \hat{e}_x & \hat{e}_y & \hat{e}_z \\ \partial_x & \partial_y & 0 \\ 0 & 0 & B_0 \partial_y \phi \end{vmatrix} = B_0 \partial_{yy} \phi \hat{x} - \partial_x [B_0 \partial \phi] \hat{e}_y = B_0 \partial_{yy} \phi \hat{e}_x - (B'_0 \partial_y \phi + B_0 \partial_{xy} \phi) \hat{e}_y$$

dove  $B'_0 = \partial_x B_0$  e in generale d'ora in poi i termini col primo si intende derivata lungo x.

$$\nabla^2 \vec{b} = (\partial_{xx} + \partial_{yy})(\partial_y \psi \hat{e}_x - \partial_x \psi \hat{e}_y) = (\partial_{xxy} + \partial_{yyy})\psi \hat{e}_x - (\partial_{xxx} + \partial_{yyx})\psi \hat{e}_y$$

chiaramente la derivata rispetto al tempo del campo elettrico mi ammazza il campo medio  $B_0$

$$\partial_t \vec{B} = \partial_t \vec{b} = \partial_{ty} \psi \hat{e}_x - \partial_{tx} \psi \hat{e}_y$$

Metto tutto insieme, separo le componenti e impongo una soluzione piana  $\sim f(x)e^{iky-\gamma t}$ , con  $\gamma \in \mathbb{C}$ .

- componente  $\hat{e}_x$ :

$$\partial_{ty} \psi = B_0 \partial_{yy} \phi + \eta (\partial_{xxy} + \partial_{yyy}) \psi$$

tutti i termini contengono un  $\partial_y$  e quindi posso integrare in y.

$$\gamma \psi = ik B_0 \phi + \eta (\psi'' - k^2 \psi)$$

- componente  $\hat{e}_y$ :

ho ricucito la derivata del prodotto.

$$-\partial_{tx} \psi = -(\partial_x B_0 \partial_y \phi + B_0 \partial_{xy} \phi) - \eta (\partial_{xxx} - \partial_{yyx}) \psi = -\partial_x (B_0 \partial_y \phi) - \eta (\partial_{xxx} - \partial_{yyx}) \psi$$

Questa volta si integra in x:

$$-\gamma \psi = -ik B_0 \phi + \eta (\psi'' - k^2 \psi)$$

Infine mi interesso di normalizzare l'equazione praticamente in termini di  $L, \tilde{c}_a, \tilde{B}$  che sono i valori caratteristici di  $\phi$  e di  $\psi$ . comparo il termine parente stretto di  $\eta, \frac{t_a}{t_r} = S^{-1}$ . alla fine della fiera quello che viene fuori è per quanto riguarda la componente x

$$\gamma \psi = ik B_0 \phi + S^{-1} (\psi'' - k^2 \psi)$$

### 6.2.2 equazione del moto

Dall'ipotesi di incomprimibilità si ha sicuramente che non vi sono variazioni nella densità che è uniformemente  $\rho_0$ ; il termine  $\vec{u} \nabla \cdot \vec{u}$  è del second'ordine e lo lasciamo perdere sin da subito, per il resto scriviamo la linearizzazione

$$\begin{aligned} \rho_0 \partial_t (\nabla \times \vec{u}) &= \frac{1}{4\pi} \nabla \times [(\nabla \times \vec{B}) \times \vec{B}] = \\ &= \frac{1}{4\pi} \nabla \times [(\nabla \times \vec{b}) \times \vec{B}_0] + \frac{1}{4\pi} \nabla \times [(\nabla \times \vec{B}_0) \times \vec{b}] \end{aligned}$$

Andiamo a fare esplicitamente tutte queste operazioni vettoriali per i termini di entrambi i membri:

$$\nabla \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \partial_x & \partial_y & 0 \\ \partial_y \psi & -\partial_x \psi & 0 \end{vmatrix} = -(\partial_{xx} \psi + \partial_{yy} \psi) \hat{e}_z ;$$

$$\nabla \times \vec{u} = -(\partial_{xx} \phi + \partial_{yy} \phi) \hat{e}_z \quad \text{proprio come } \vec{\nabla} \times \vec{b} \text{ per } \psi \rightarrow \phi ;$$



$$\begin{aligned}
\nabla \times \vec{B}_0 &= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \partial_x & \partial_y & 0 \\ 0 & B_0 & 0 \end{vmatrix} = \partial_x B_0 \hat{e}_z = B'_0 \hat{e}_z ; \\
(\nabla \times \vec{b}) \times \vec{B}_0 &= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & -(\partial_{xx} + \partial_{yy})\psi \\ 0 & B_0 & 0 \end{vmatrix} = B_0(\partial_{xx} + \partial_{yy})\psi \hat{e}_x = B_0 \vec{\nabla}^2 \psi \hat{e}_x ; \\
(\nabla \times \vec{B}_0) \times \vec{b} &= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & B'_0 \\ \partial_y \psi & -\partial_x \psi & 0 \end{vmatrix} = B'_0 \partial_x \psi \hat{e}_x + B'_0 \partial_y \psi \hat{e}_y ; \\
\nabla \times [(\nabla \times \vec{b}) \times \vec{B}_0] &= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \partial_x & \partial_y & 0 \\ B_0(\partial_{xx} + \partial_{yy})\psi & 0 & 0 \end{vmatrix} = -\partial_y(B_0 \vec{\nabla}^2 \psi) \hat{e}_z = -B_0(\partial_{yxx} + \partial_{yyy})\psi \hat{e}_z ; \\
\nabla \times [(\nabla \times \vec{B}_0) \times \vec{b}] &= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \partial_x & \partial_y & 0 \\ B'_0 \partial_x \psi & B'_0 \partial_y \psi & 0 \end{vmatrix} = [\partial_x(B'_0 \partial_y \psi) - \partial_y(B'_0 \partial_x \psi)] \hat{e}_z = \\
&= [B''_0 \partial_y \psi + \cancel{B'_0 \partial_{yx} \psi} - \cancel{B'_0 \partial_{yx} \psi}] \hat{e}_z = B''_0 \partial_y \psi \hat{e}_z
\end{aligned}$$

Così che, infine, l'equazione del moto di inizio paragrafo diventi:

$$4\pi \rho_0 \partial_t (\partial_{xx} \phi + \partial_{yy} \phi) = B_0 (\partial_{yxx} + \partial_{yyy}) \psi - B''_0 \psi$$

Imponendo una soluzione di tipo onda piana ( $\sim f(x)e^{iky-\gamma t}$ ) le derivate rispetto al tempo fanno scendere un  $\gamma$ , le derivate seconde rispetto ad  $x$  danno un doppio primo, le derivate seconde rispetto a  $y$  danno  $-k^2$ .

$$\gamma(\phi'' - k^2 \phi) = ik \frac{B^2}{4\pi \rho_0} \frac{B_0}{\tilde{B}} \left( \frac{\psi'' - k^2 \psi}{\tilde{B}} \right) - ik \frac{B''_0 \psi}{\tilde{B}^2}$$

Ora bisogna normalizzare e  $\gamma$  lo normalizzo col tempo di Alfvén  $\tau_A$ ,  $\phi$  è una velocità per una lunghezza e quindi va diviso per  $\tilde{c}_a L$ , se moltiplico per  $L^2$  normalizzo sia  $\phi''$  che  $k^2 \phi$ .

$$\frac{\tau_a L^2}{L \tilde{c}_a} = \frac{L \tau_a}{\tilde{c}_a} \sim \frac{L^2}{\tilde{c}_a^2}$$

Allora se moltiplico il membro a sx per  $\tau_a \frac{L}{\tilde{c}_a}$  mi rimane la densità  $\rho_0$ .

Nell'altro membro,  $\psi \sim \tilde{B} L \implies \psi'' \sim \tilde{B}/L$ , anche  $k^2 \psi \sim \tilde{B}/L$ , contando anche il  $k$  davanti a tutto e il campo magnetico, varrà che il membro a dx è  $\sim B^2/L^2$ . Il fattore con cui ho moltiplicato il membro a sx mi fa diventare il membro a destra  $\sim \frac{\tilde{B}^2}{\tilde{c}_a^2}$ .

Se riesco a capire che  $\rho_0 \sim \frac{\tilde{B}^2}{\tilde{c}_a^2}$  sono a cavallo.

### 6.2.3 equazioni MHD incompressibili (incomprensibili)

1.

$$\gamma(\phi'' - k^2 \phi) = ik B_0 (\psi'' - k^2 \psi) - ik B_0 \psi$$

2.

$$\gamma \psi - ik B_0 \phi = S^{-1} (\psi'' - k^2 \psi)$$

è da qui che emerge l'equazione differenziale del quart'ordine. Il termine alla derivata quarta è effettivamente quello legato al numero di Reynolds magnetico,  $S^{-1}$  è un numero piccolissimo e sono necessari grandi gradienti per farlo uscire fuori.

Queste equazioni presentano una singolarità ed è in quel punto che comincia a contare il termine del quart'ordine.

Quando la velocità di fase dell'onda di Alfvén matcha la velocità del suono locale, ovvero quando  $\frac{\omega}{k} \sim c_a(x_0)$  in  $x_0$  c'è la singolarità. Avere questa singolarità non necessariamente porta ad una

riconnessione, è infatti questo il caso anche per le oscillazioni di kelvinheltoltz in cui le onde fanno risonanza con la disomogeneità e dissipano l'energia, però se il campo magnetico passa da zero e fa un'inversione "si inverte", posso avere la riconnessione. In questo caso l'energia viene liberata dal campo medio che cambiando configurazione passa ad uno stato di minore energia.

### ipotesi e time ordering

- H1: assumo che esistano due regioni con diversi regimi

#### – REGIONE IDEALE

in cui il termine resistivo non conta e in questa zona i gradienti sono

$$\partial_x \sim \frac{1}{L} \sim k \sim \delta_y$$

e considerando che stiamo considerando le grandezze normalizzate possiamo dire che le derivate nelle due direzioni sono dello stesso ordine

$$\delta_x \sim \delta_y \sim 1$$

#### – REGIONE RESISTIVA :

$$\partial_x \sim \frac{1}{\delta}, \quad \delta \ll L$$

- H2: Ordering dei tempi

$$1 \ll \frac{1}{\gamma \tau_a} \ll S$$

da ora in poi scriviamo solamente  $\gamma$  condiderandolo un fattore adimensionale.

Queste due ipotesi mi permettono di semplificare il sistema di equazioni,

### come procedere per la zona ideale

Qui l'equazione (2) ha il termine in  $S$  che non conta nulla e possiamo dire invece che

$$\gamma \psi \sim ikB_0 \phi$$

da cui concludiamo che per quanto riguarda gli ordini/andamenti

$$\gamma \psi \sim \phi$$

Questo permette di passare all'equazione (1) in cui possiamo considerare che  $\gamma \phi \sim \gamma^2 \psi$ , a questo punto trascuriamo il primo termine.

$$(\psi'' - k^2 \psi) = \psi$$

Definiamo un valore misura di quanto varia la discontinuità a seconda della lunghezza d'onda.

$$\Delta' = \frac{d}{dx} \ln \psi \Big|_{0^-}^{0^+} = \frac{\psi'(0^+) - \psi'(0^-)}{\psi(0)}$$

Quando  $\Delta'$  è negativo il sistema è stabile, quando  $\Delta'$  è positivo, è possibile che il sistema vada verso un'instabilità.

**come procedere per la zona resistiva**

Abbiamo un'ordering spaziale del tipo

$$\frac{\partial}{\partial x} \sim \frac{1}{\delta} \gg \frac{\partial}{\partial y} \sim k$$

Questo ordering implica che in questo caso le derivate rispetto a  $x$  sono molto maggiori delle derivate rispetto a  $y$ . Poi dobbiamo anche imporre che quando  $\frac{x}{\delta} \ll 1$  la soluzione nella zona interna resistiva si agganci a quella della zona ideale esterna.

$$\phi'' \gg k^2 \phi \quad \psi'' \gg k^2 \psi$$

Riprendiamo le equazioni normalizzate

$$\begin{cases} \gamma(\phi'' - k^2 \phi) = ikB_0(\psi'' - k^2 \psi) - ikB_0'' \psi \\ \gamma\psi - ikB_0 \phi = S^{-1}(\psi'' - k^2 \psi) \end{cases}$$

siccome nella prima equazione membro a membro si ha solamente confronti tra termini di ordine 1 ( $kB_0'' \psi$  è di ordine 1) e termini di ordine  $\frac{1}{\delta^2}$ , si può eliminare direttamente ogni termine che non abbia la derivata seconda. nella seconda equazione invece è possibile fare questa considerazione solamente nella parte a dx.

$$\begin{cases} \gamma\phi'' = ikB_0\psi'' \\ \gamma\psi - ikB_0\phi = S^{-1}\psi'' \end{cases}$$

ora dobbiamo procedere a cercare l'ordinamento di questi termini in termini di  $\gamma, S, \Delta'$  e  $\delta$ .

Inanzitutto definiamo con una funzione di Guess il campo magnetico nella regione resistiva, che ricordiamo essere sottilissima, spessa  $\delta$ .

$$B_0(x) = \tilde{B}x \sim \tilde{B}\delta$$

$$\psi - \frac{ik\tilde{B}}{\gamma}x\phi = \frac{S^{-1}}{ik\tilde{B}x}\phi''$$

nella regione interna vale la funzione  $\psi_{int}$  di cui abbiamo definito il rapporto incrementale della derivata logaritmica essere  $\Delta'$ . Con un passaggio algebrico si scrive la differenza al numeratore come integrale definito della derivata

$$\Delta' = \frac{1}{\psi_{int}(0)} \int_{-\delta}^{\delta} \frac{d^2}{dx^2} \psi_{int} dx$$

l'integrale è dell'ordine di  $\psi''\delta$

$$\Rightarrow \psi'' \sim \frac{\Delta'}{\delta\psi(0)}$$

Ora devo fare il bilanciamento dei termini, e controlliamo prima i termini con la  $\phi$ .

Ricordiamoci che  $k$  e  $\tilde{B}$  sono di ordine 1.  $x$  è ordine  $\delta$

$$\phi'' \sim \frac{\phi}{\delta^2} \sim \frac{(k\tilde{B}\delta)^2}{\gamma} S \phi \Rightarrow \gamma \sim \delta^4 S$$

**6.2.4 caso particolare con soluzione analitica**

Nella regione ideale quindi come equazione differenziale abbiamo

$$B_0(\psi'' - k^2 \psi) = B_0'' \psi$$

esiste una possibilità che permette di trovare una soluzione analitica: imponendo che

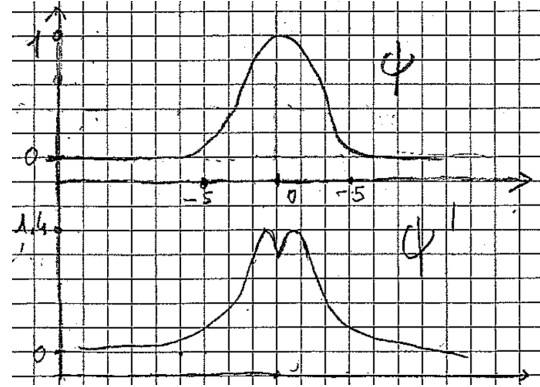
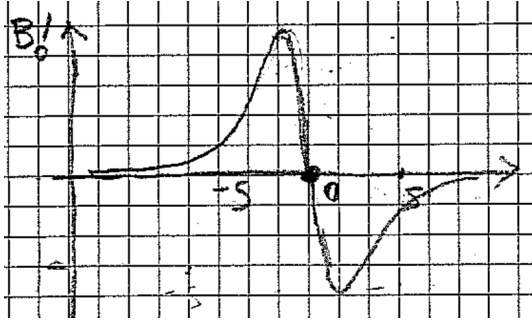
$$B_0(x) = \tanh(x)$$

si trova

$$\psi_{\pm} = e^{\mp kx} \left[ 1 \pm \frac{\tanh(x)}{k} \right]$$

Ci dice che la funzione è definita a tratti, con un pezzo che vale per le  $x$  negative e un pezzo che vale per le  $x$  positive. Questa funzione è continua in tutto il dominio (in particolare esiste finito il valore  $\psi(0) = 1 \forall k$  ma ha un punto angoloso in zero pertanto la derivata diverge in 0, con un asintoto che va in su e un asintoto che va in giù.

$$\psi'_{\pm} = \mp k\psi_{\pm} \pm \frac{e^{\mp kx}}{k} \cosh^2(x)$$



Di nuovo calcoliamo  $\Delta'$ :

$$\Delta' = \frac{d}{dx} \ln \psi \Big|_{0^-}^{0^+} = \frac{\psi'(0^+) - \psi'(0^-)}{\psi(0)}$$

$$\Delta' = \frac{-k + \frac{1}{k} - (+k - \frac{1}{k})}{1} = 2 \left( \frac{1}{k} - k \right)$$

Quando  $\Delta'$  è negativo il sistema è stabile, quando  $\Delta'$  è positivo, è possibile che il sistema vada verso un'instabilità.

$$\Delta' < 0 \iff k > \frac{1}{k} \iff k \text{ grandi, ovvero piccole } \lambda.$$

### Ordering constant- $\psi$

Nella regione interna ho variazioni molto forti:

$$\frac{\partial}{\partial x} \approx \frac{1}{\delta} \gg \frac{\partial}{\partial y} \approx \frac{1}{L} \quad (\equiv k)$$

Assumo che l'equilibrio nella regione interna vari linearmente:  $B_0(x) \sim \tilde{B}x \sim B\delta$ , con  $\tilde{B} = \text{cost.}$ .

Nell'equazione (1),  $\phi'' \gg k^2\phi$ ;  $\psi \gg k^2\psi$ ,  $kB_0''\psi$ .

Di conseguenza  $\boxed{\gamma\phi'' = ik\tilde{B}\delta\psi''}$ .

L'equazione (2) diventa:  $\boxed{\gamma\psi - ik\tilde{B}\delta\phi = \frac{\eta\gamma}{k\tilde{B}\delta}\phi''}$ .

Nella parte interna la soluzione deve raccordarsi a quella esterna per  $x/\delta \ll 1$

$$\frac{1}{\psi(0)} \int \frac{d^2\psi_{int}(x)}{dx^2} dx = \delta' \quad \Rightarrow \quad \psi'' \sim \frac{\Delta'}{\delta} \psi(0)$$

$\sim \delta\psi'' \sim \psi/\delta$

Assumo  $\psi_{int}(x) \simeq \psi(0)$  (*constant psi approximation*, valida se  $\delta' > 0$  ma 'non troppo') e vediamo se esiste una soluzione.

Si riprenda l'ultima equazione evidenziata da un box, se chiamiamo i termini a), b) e c):

bilanciamo i termini a) e b) con  $\gamma \sim \delta^4/\tilde{\eta}$ , così che insieme a  $\psi'' \sim (\Delta'/\delta)\psi$  e le equazioni precedenti si possa avere  $\phi'' \sim (k\tilde{B}\Delta'/\gamma)\psi$ .

Bilanciando a) con c) e utilizzando le forme appena ottenute:

$$\frac{k\tilde{B}\Delta'}{\gamma} \sim \frac{k\tilde{B}\delta}{\eta} \Rightarrow \gamma \sim \frac{e\tilde{t}a\Delta'}{\delta}$$

Con queste forme di  $\gamma$  giungiamo a dire che  $\gamma \sim S$ .

#### Ordering constant- $\psi$

$$\zeta = \int_0^t u_x dt' = \int_0^t \frac{\partial \phi}{\partial y} dt' = ik \int_0^t \phi dt' \approx ik\tau_\gamma \phi \quad \text{con } \tau_\gamma = 1/\gamma$$

In definitiva  $i\phi \approx \frac{\gamma}{k}\zeta$ , ovvero  $k\phi \approx -i\gamma\zeta$ .

Le equazioni (1) e (2) diventano:

$$\begin{cases} \gamma^2 \zeta'' = -k^2 \tilde{B} \delta \psi'' \\ \gamma (\psi(0) - \tilde{B} \delta \zeta) = S^{-1} \psi'' \end{cases}$$

Dalle prime simulazioni numeriche + teoria, Furth et al, con  $\Delta'$  piccolo notarono che  $\psi \approx \text{cost.}$  Di conseguenza vennero fatte le ipotesi;  $\psi' \approx \delta^0$ ;  $\psi'' \approx 1/\delta$ .

Dalla seconda equazione nel sistema, per bilanciare il membro sinistro si deve avere  $\zeta \approx 1/\delta$ .

Pongo  $\epsilon = S^{-1}$ ,  $\delta = \epsilon^\alpha$ ,  $\gamma = \epsilon^\beta$ :

$$\begin{cases} \epsilon^{2\beta} \epsilon^{-\alpha} \epsilon^{-2\alpha} \approx \epsilon^\alpha \epsilon^{-\alpha} & \Rightarrow 2\beta - 3\alpha = 0 \\ \epsilon^\beta \epsilon^0 \approx \epsilon \epsilon^{-\alpha} & \Rightarrow \beta = 1 - \alpha \end{cases}$$

Ricavo  $2 - 2\alpha - 3\alpha = 0 \rightarrow \alpha = 2/5$ , mentre per  $\beta = 1 - 2/5 \rightarrow \beta = 3/5$ .

In definitiva  $\gamma \approx S^{-3/5}$  e  $\delta \approx S^{-2/5}$ .

#### Ordering resistivo

Per  $\Delta'$  'grande' si assume:

$$\psi \sim \delta^0; \quad \psi' \sim \frac{1}{\delta},$$

per il resto è uguale a constant- $\psi$ .

Si ottiene, quindi:

$$\epsilon^{2\beta} \epsilon^{3\alpha} \sim \epsilon^\alpha \epsilon^{-2\alpha} \Rightarrow 2\beta = 2\alpha$$

$$\epsilon^\beta \epsilon^0 \sim \epsilon \epsilon^{-2\alpha} \Rightarrow \beta = 1 - 2\alpha$$

Ricavo  $\beta = \alpha \Rightarrow 3\alpha = 1 \Rightarrow \alpha = \beta = \frac{1}{3}$ .

In definitiva:  $\gamma \sim S^{-1/3}$  e  $\delta \sim S^{-1/3}$ .



# Capitolo 7

## Equilibrio MHD

Riferimenti: cap. 5 di *Fisica dei plasmi* di Pucella-Segre

|                  |                                                                                                                                                                                  |       |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| continuità:      | $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot (\rho \vec{u}) = 0$                                                                                                       | (7.1) |
| eq. del moto:    | $\rho \left( \frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + (\vec{u} \cdot \vec{\nabla}) \vec{u} \right) = -\vec{\nabla} p + \frac{1}{4\pi} (\vec{\nabla} \times \vec{B}) \times \vec{B}$ | (7.2) |
| Faraday-Maxwell: | $\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \vec{\nabla} \times (\vec{u} \times \vec{B})$                                                                                             | (7.3) |
| politropica:     | $p \rho^{-\gamma} = \text{cost.}$                                                                                                                                                | (7.4) |
| campo elettrico: | $\vec{E} = -\frac{1}{c} \vec{u} \times \vec{B}$                                                                                                                                  | (7.5) |
| corrente:        | $\vec{j} = \frac{c}{4\pi} \vec{\nabla} \times \vec{B}$                                                                                                                           | (7.6) |

Un sistema è in equilibrio MHD se la velocità del fluido è nulla ( $\vec{u} = 0$ ) e la sua derivata temporale è nulla ( $\partial_t u = 0$ ).

Quel che non è vero, invece è che  $\partial_t \vec{B} = 0$ !. Il campo magnetico non è statico.

Anzi, l'equazione di Faraday in questo caso si riduce ad un'equazione di diffusione del campo magnetico, è una sorta di dissipazione di cui abbiamo bisogno, anche nei metodi numerici: serve una dissipazione altrimenti il codice esplode accumulando energia magnetica alla più piccola scala che viene risolta dal codice .

### equazione della dinamica all'equilibrio

Prendiamo l'eq. del moto e poniamo le condizioni di stazionarietà introdotte:

$$\vec{\nabla} P = \frac{1}{c} \vec{j} \times \vec{B} = \frac{1}{4\pi} [(\vec{\nabla} \times \vec{B}) \times \vec{B}]$$

All'equilibrio le linee di campo magnetico e della corrente giacciono su delle superficie isobare, perché il gradiente della pressione equivale a un prodotto vettoriale proprio fra il campo vettoriale della corrente e quello del campo magnetico (questo non dice nulla tuttavia sull'orientazione reciproca dei due campi vettoriali).

$$\nabla P = \frac{\vec{j} \times \vec{B}}{c} \Rightarrow \begin{cases} \vec{\nabla} P \cdot \vec{B} = 0 \\ \vec{\nabla} P \cdot \vec{j} = 0 \end{cases}$$

Poiché la forza di Lorentz è sempre perpendicolare sia a  $\vec{j}$  che a  $\vec{B}$ , anche il gradiente di pressione deve essere perpendicolare a entrambi.

$$\left( \vec{\nabla} \times \vec{B} \right) \times \vec{B} = -\frac{1}{2} \nabla B^2 + \underbrace{\vec{\nabla} : \left( \frac{\overset{\text{tensore}}{\vec{B}\vec{B}}}{2} \right)}_{(\vec{B} \cdot \vec{\nabla}) \vec{B}} \Rightarrow \vec{\nabla} \left( P + \frac{B^2}{8\pi} \right) = \nabla : \left( \frac{\vec{B}\vec{B}}{2} \right)$$

### Equazione di Faraday

Assume la forma di un'equazione di diffusione (derivata temporale del campo proporzionale al laplaciano), con una resistività  $\eta$ .

$$\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \eta \frac{c^2}{4\pi} \nabla^2 \vec{B}$$

## 7.1 Equilibrio force-free

In un equilibrio "force-free", dove non vi sono forze, si annulla il gradiente di pressione e deve valere

$$\boxed{\left( \vec{\nabla} \times \vec{B} \right) \times \vec{B} = 0} . \quad (7.7)$$

Data questa condizione sulla struttura del campo, i vettori dovrebbero essere paralleli ( $\vec{\nabla} \times \vec{B} \parallel \alpha \vec{B}$ ) e questo comporta che per un certo  $\alpha$  siano proporzionali  $\left( \vec{\nabla} \times \vec{B} \right) = \alpha \vec{B}$ . Applichiamo il rotore a quest'ultima:

- Calcoliamo la divergenza della relazione

$$\vec{\nabla} \cdot \left( \vec{\nabla} \times \vec{B} \right) = \nabla \cdot \left( \alpha \vec{B} \right) = \alpha \vec{B} \cdot \vec{B} + \alpha \left( \vec{B} \cdot \vec{\nabla} \right) = 0 ,$$

questo ci porta a dire che  $\alpha$  è costante lungo le linee di forza:

$$\Rightarrow \nabla_{\parallel} \alpha = 0 .$$

- Calcoliamone invece il rotore

$$\vec{\nabla} \times \left( \vec{\nabla} \times \vec{B} \right) = \vec{\nabla} (\vec{\nabla} \cdot \vec{B}) - \nabla^2 \vec{B} = -\frac{4\pi\sigma}{c^2} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} ,$$

ma è anche uguale a:

$$\vec{\nabla} \times (\alpha \vec{B}) = \alpha \vec{\nabla} \times \vec{B} + \vec{\nabla} \alpha \times \vec{B} = \alpha^2 \vec{B} + \vec{\nabla} \alpha \times \vec{B}$$

stavolta capiamo come

$$\Rightarrow \left[ \frac{4\pi}{c^2} \frac{1}{\eta} \frac{\partial}{\partial t} + \alpha^2 \right] \vec{B} = \vec{B} \times \vec{\nabla} \alpha$$

Se  $\alpha$  è costante nello spazio questo implica che  $\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -\alpha^2 \frac{\eta c^2}{4\pi} \vec{B}$ , che è una diffusione con tempo caratteristico l'inverso del coefficiente di  $\vec{B}$ .

Nei casi di interesse si suppone che  $\alpha$  sia costante sia nello spazio che nel tempo.

Rimescolando le identità vettoriali che abbiamo espanso poco sopra troviamo, nel caso  $\alpha = \text{cst.}$ , l'equazione d'onda vettoriale :

$$\Rightarrow \nabla^2 \vec{B} + \alpha^2 \vec{B} = 0 . \quad (7.8)$$



## 7.2 Equilibri MHD

Partiamo dall'equazione d'onda vettoriale per trovare un insieme di soluzioni a questo problema semplificato. Per trovare un insieme completo di soluzioni conviene considerare il corrispondente scalare:  $\bar{\nabla}^2 \phi + \alpha^2 \phi = 0$ .

Chiamiamo  $\bar{L}, \bar{S}, \bar{T}$  le soluzioni a quest'equazione (la prima irrotazionale, le altre solenoidali) con:

$$\boxed{\bar{L} \equiv \bar{\nabla} \phi} \quad \bar{\nabla} \cdot \bar{L} \neq 0, \quad \bar{\nabla} \times \bar{L} = 0$$

$$\boxed{\bar{T} \equiv \bar{\nabla} \times (\phi \hat{e})} \quad \boxed{\bar{S} \equiv \frac{1}{\alpha} \bar{\nabla} \times \bar{T}}$$

$\bar{L}$  è irrotazionale quindi  $\bar{\nabla} \times \bar{L} = 0$ , mentre per  $\bar{T}$  ed  $\bar{S}$  che sono solenoidali vale  $\bar{\nabla} \cdot \bar{T} = \bar{\nabla} \cdot \bar{S} = 0$  che non vale per  $\bar{\nabla} \cdot \bar{L} \neq 0$ .

Vediamo come queste siano soluzioni di eq.7.8:

- $\bar{\nabla}^2 \bar{L} + \alpha^2 \bar{L} = \bar{\nabla}^2 (\bar{\nabla} \phi) + \alpha^2 \bar{\nabla} \phi = \underbrace{\bar{\nabla} (\bar{\nabla}^2 \phi + \alpha^2 \phi)}_{=0} = 0$ , quindi  $\bar{L}$  è soluzione;
- $\bar{\nabla}^2 \bar{T} + \alpha^2 \bar{T} = \bar{\nabla}^2 [\bar{\nabla} \times (\phi \hat{e})] + \alpha^2 \bar{\nabla} \times (\phi \hat{e}) = \bar{\nabla} \times [\underbrace{\bar{\nabla}^2 \phi + \alpha^2 \phi}_{=0} \hat{e}] = 0$ , anche  $\bar{T}$  è soluzione, quindi lo è anche  $\bar{S}$  perché inserendola nella condizione ci porterebbe al rotore di questa equazione appena sviluppata, anch'esso nullo.

Possiamo notare una simmetria fra le soluzioni  $\bar{T}$  ed  $\bar{S}$ .

$$\begin{aligned} \bar{\nabla} \times \bar{S} &= \frac{1}{\alpha} \bar{\nabla} \times (\bar{\nabla} \times \bar{T}) = \frac{1}{\alpha} \bar{\nabla} (\bar{\nabla} \cdot \bar{T}) - \frac{1}{\alpha} \bar{\nabla}^2 \bar{T} = \alpha \bar{T} \\ 0 &= \bar{\nabla}^2 \bar{T} + \alpha^2 \bar{T} = \bar{\nabla} (\bar{\nabla} \cdot \bar{T}) - \bar{\nabla} \times (\bar{\nabla} \times \bar{T}) + \alpha^2 \bar{T} \\ \Rightarrow \quad &\begin{cases} \bar{T} = \frac{1}{\alpha} \bar{\nabla} \times \bar{S} \\ \bar{S} = \frac{1}{\alpha} \bar{\nabla} \times \bar{T} \end{cases} \end{aligned}$$

### Configurazione a simmetria rotazionale

Nel caso di nostro interesse lavoriamo in simmetria rotazionale, ci poniamo quindi immaginando che il nostro plasma ruoti su se stesso ed usiamo le coordinate  $(r, \theta, z)$ , nelle quali:

$$\bar{\nabla} \times \bar{F} = \frac{1}{r} \begin{vmatrix} \hat{r} & r\hat{\theta} & \hat{z} \\ \partial_r & \partial_\theta & \partial_z \\ F_r & rF_\theta & F_z \end{vmatrix} = \begin{bmatrix} \cancel{\frac{1}{r} \frac{\partial F_z}{\partial \theta}} - \frac{\partial F_\theta}{\partial z}, & \frac{\partial F_r}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial r}, & \frac{1}{r} \frac{\partial(rF_\theta)}{\partial r} - \cancel{\frac{1}{r} \frac{\partial F_r}{\partial \theta}} \end{bmatrix}$$

in condizioni di assi-simmetria

Mettiamoci in condizione assi-simmetrica, cioè poniamo  $\partial_\theta \phi = 0$ :  $\phi \equiv \phi(r, z)$ :

$$\bar{T} = \bar{\nabla} \times (\phi \hat{e}_z) = -\frac{\partial \phi}{\partial r} \hat{e}_\theta \quad \text{è toroidale : } \bar{T} = (0, T_\theta, 0)$$

$$\bar{S} = \frac{1}{\alpha} \bar{\nabla} \times \bar{T} = \frac{1}{\alpha} \left[ \frac{\partial^2}{\partial r \partial z} \phi \hat{e}_z - \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r \frac{\partial \phi}{\partial r}) \hat{e}_\theta \right] \quad \text{è poloidale : } \bar{S} = (S_r, 0, S_z)$$

Né  $\bar{T}$  né  $\bar{S}$  sono soluzioni di  $\bar{\nabla} \times \bar{B} = \alpha \bar{B}$ , ma  $(\bar{T} + \bar{S})$  è invece un campo force-free:

$$\bar{\nabla} \times (\bar{T} + \bar{S}) = \alpha \bar{S} + \alpha \bar{T} = \alpha (\bar{T} + \bar{S})$$

$$\text{inoltre: } \bar{\nabla} \cdot (\bar{T} + \bar{S}) = 0$$

Allora  $(\bar{T} + \bar{S})$  è un campo force-free

### Come costruire un campo force-free

Una possibile soluzione di  $\nabla^2 \phi + \alpha^2 \phi = 0$  è  $\phi = A \cos(\alpha x)$ :

$$\bar{T} = \bar{\nabla} \times (\phi \hat{e}_z) = -\frac{\partial}{\partial x} \phi \hat{e}_y = \alpha A \sin(\alpha x)$$

$$\bar{S} = \frac{1}{\alpha} \bar{\nabla} \times \bar{T} = -\frac{1}{\alpha} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \phi \hat{e}_z$$

Quindi:  $\bar{T} + \bar{S} = \frac{\partial}{\partial x} \phi \hat{e}_y - \frac{1}{\alpha} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \phi \hat{e}_z$ .

Facendo le derivate in modo opportuno (cfr. cap. 5.2 Pucella-Segre) si arriverebbe a delle componenti del campo  $B_y = A \sin(\alpha x)$  e  $B_z = A \cos(\alpha x)$ .

## 7.3 Condizione di Ferraro

La condizione di Ferraro nasce come condizione per verificare se una configurazione magnetica è in equilibrio, deriva dall'equazione del moto, facendone il rotore il termine gradiente di pressione si annulla e se il termine gravitazionale può essere ignorato ci si riduce a:

$$\bar{\nabla} \times [(\bar{\nabla} \times \bar{B}) \times \bar{B}] = 0 \quad (7.9)$$

**Campo poloidale puro:**  $\bar{B} = (B_r, 0, B_z)$ .

Assumiamo che vi sia simmetria di rotazione  $\partial_\theta = 0$  e sappiamo che  $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$  e possiamo esprimerlo in termini di un potenziale vettore  $\bar{B} = \bar{\nabla} \times \bar{A}$ .

$$\bar{B} = \left( -\frac{\partial A_\theta}{\partial z}, \frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r}, \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r}(r A_\theta) \right) = \left( -\frac{1}{r} \partial_z(r A_\theta), 0, \frac{1}{r} \partial_r(r A_\theta) \right)$$

Dato che vogliamo  $B_\theta = 0$  allora  $A_r = A_z = 0$  e rimane  $\bar{A} = (0, A_\theta(r, z), 0)$ .

Se si definisce la funzione di flusso  $\bar{B} = \bar{\nabla} \times \bar{A}$ ,  $\boxed{\psi(r, z) = r A_\theta(r, z)}$ :

$$\bar{B} = \left( -\frac{1}{r} \frac{\partial \psi}{\partial z}, 0, \frac{1}{r} \frac{\partial \psi}{\partial r} \right)$$

Abbiamo quindi il nostro campo magnetico puramente poloidale, espresso tramite la funzione di flusso  $\psi$ , andiamo a calcolare la condizione di Ferraro in questa configurazione:

$$\bar{\nabla} \times \bar{B} = \left( 0, -\partial_z \left( \frac{1}{r} \partial_z \psi \right) - \partial_r \left( \frac{1}{r} \partial_r \psi \right), 0 \right)$$

$$(\bar{\nabla} \times \bar{B}) \times \bar{B} = \left( \left[ -\partial_z \left( \frac{1}{r} \partial_z \psi \right) - \partial_r \left( \frac{1}{r} \partial_r \psi \right) \right] \frac{1}{r} \partial_r \psi, 0, \left[ -\partial_z \left( \frac{1}{r} \partial_z \psi \right) - \partial_r \left( \frac{1}{r} \partial_r \psi \right) \right] \partial_z \psi \right)$$

Andiamo a definire una quantità che semplifichi l'espressione sopra per poterne fare il rotore, definiamo

$$\boxed{\Delta^{*2} \psi \equiv r \partial_r \left( \frac{1}{r} \partial_r \psi \right) + \partial_{zz}^2 \psi}, \text{ in modo che:}$$

$$(\bar{\nabla} \times \bar{B}) \times \bar{B} = \left( -\frac{1}{r^2} \partial_r \psi \Delta^{*2} \psi, 0, -\frac{1}{r^2} \partial_z \psi \Delta^{*2} \psi \right)$$

$$\bar{\nabla} \times [(\bar{\nabla} \times \bar{B}) \times \bar{B}] = \left( 0, -\partial_z \left( \partial_r \psi \frac{1}{r^2} \Delta^{*2} \psi \right) + \partial_r \left( \partial_z \psi \frac{1}{r^2} \Delta^{*2} \psi \right), 0 \right)$$

La condizione di Ferraro si riduce così alla condizione scalare  $0 = -\partial_z \left( \partial_z \psi \frac{1}{r^2} \Delta^{*2} \psi \right) + \partial_r \left( \partial_r \psi \frac{1}{r^2} \Delta^{*2} \psi \right)$

( $\iff \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial g}{\partial y} - \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial g}{\partial x} = 0$  per  $f = \psi$  e  $g = \frac{1}{r^2} \Delta^{*2} \psi$ ).

Definiamo  $F(\psi)$  dall'equazione di Grad-Shafranov semplificata (senza  $\nabla P$ ):

$$\boxed{\Delta^{*2} \psi = r^2 F(\psi)}.$$

Questa rappresenta l'equazione fondamentale per gli equilibri MHD assisimmetrici, cioè aventi una simmetria di rotazione.

### 7.3.1 campo puramente toroidale

Consideriamo un campo puramente toroidale  $\vec{B} = (0, B_\theta, 0)$ , dotato di simmetria rotazionale, con  $\partial_\theta = 0$ . Applichiamo la condizione di Ferraro  $\vec{\nabla} \times [(\vec{\nabla} \times \vec{B}) \times \vec{B}] = 0$ :

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} \times [(\vec{\nabla} \times \vec{B}) \times \vec{B}] &= [0, -\frac{\partial}{\partial z} \left( \frac{B_\theta}{r} \frac{\partial(rB_\theta)}{\partial r} \right) + \frac{\partial}{\partial r} \left( B_\theta \frac{\partial B_\theta}{\partial z} \right), 0] \\ -\frac{\partial}{\partial z} \left( \frac{B_\theta}{r} \frac{\partial(rB_\theta)}{\partial r} \right) + \frac{\partial}{\partial r} \left( B_\theta \frac{\partial B_\theta}{\partial z} \right) &= 0 \end{aligned}$$

Completando i calcoli si osserva che non è possibile ottenere un equilibrio MHD, questo perché la condizione si riduce a  $\frac{1}{r} \frac{\partial B_\theta}{\partial z} = 0$ , che sarebbe soddisfatta solo se  $r \rightarrow \infty$ , cioè il toro abbia grandezza infinita, oppure se si annullasse la derivata ma ciò vorrebbe dire che le correnti di plasma non modificano il campo toroidale del vuoto.

## 7.4 Equazione di Grad-Shafranov

Consideriamo l'equazione del moto MHD all'equilibrio in assenza di campo gravitazionale:

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} P &= \frac{1}{4\pi} (\vec{\nabla} \times \vec{B}) \times \vec{B} \ . \\ \vec{\nabla} \times \vec{B} &= \left[ -\frac{\partial B_\theta}{\partial z}, -\frac{\partial}{\partial z} \left( \frac{1}{r} \frac{\partial \psi}{\partial z} \right) - \frac{\partial}{\partial r} \left( \frac{1}{r} \frac{\partial \psi}{\partial r} \right), \frac{1}{r} \frac{\partial(rB_\theta)}{\partial r} \right] = \left[ -\frac{\partial B_\theta}{\partial z}, -\frac{1}{r} \Delta^2 \psi, \frac{1}{r} \frac{\partial(rB_\theta)}{\partial r} \right] \\ (\vec{\nabla} \times \vec{B}) \times \vec{B} &= \left[ -\frac{1}{r^2} \frac{\partial \psi}{\partial r} \Delta^2 \psi - \frac{B_\theta}{r} \frac{\partial(rB_\theta)}{\partial r}, -\frac{1}{r^2} \frac{\partial \psi}{\partial z} \frac{\partial(rB_\theta)}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial \psi}{\partial r} \frac{\partial B_\theta}{\partial z}, -B_\theta \frac{\partial B_\theta}{\partial z} - \frac{1}{r^2} \frac{\partial \psi}{\partial z} \Delta^2 \psi \right] \end{aligned}$$

In componenti la prima equazione equivale al sistema:

$$\begin{cases} \hat{r}: & 4\pi \frac{\partial p}{\partial r} + B_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (rB_\theta) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial \psi}{\partial r} \Delta^2 \psi = 0 \\ \hat{\theta}: & \frac{1}{r^2} \frac{\partial \psi}{\partial r} \frac{\partial}{\partial z} (rB_\theta) - \frac{1}{r^2} \frac{\partial \psi}{\partial z} \frac{\partial}{\partial r} (rB_\theta) = 0 \\ \hat{z}: & 4\pi \frac{\partial p}{\partial z} + B_\theta \frac{\partial B_\theta}{\partial z} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial \psi}{\partial z} \Delta^2 \psi = 0 \ . \end{cases}$$

Definendo la funzione  $F(\psi) = rB_\theta$  e sostituendo nelle espressioni:

$$\begin{cases} \hat{r}: & 4\pi \frac{\partial p}{\partial r} + \frac{1}{r^2} F(\psi) \frac{\partial F(\psi)}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial \psi}{\partial r} \Delta^2 \psi = 0 \\ \hat{z}: & 4\pi \frac{\partial p}{\partial z} + \frac{1}{r^2} F(\psi) \frac{\partial F(\psi)}{\partial z} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial \psi}{\partial z} \Delta^2 \psi = 0 \ . \end{cases}$$

Dicendo che  $F'(\psi) = \frac{\partial F(\psi)}{\partial \psi}$ , riscriviamo:

$$\begin{cases} \hat{r}: & 4\pi \frac{\partial p}{\partial r} + \frac{\partial \psi}{\partial r} \left[ \frac{1}{r^2} f(\psi) f'(\psi) + \frac{1}{r^2} \Delta^2 \psi \right] = 0 \\ \hat{z}: & 4\pi \frac{\partial p}{\partial z} + \frac{\partial \psi}{\partial z} \left[ \frac{1}{r^2} f(\psi) f'(\psi) + \frac{1}{r^2} \Delta^2 \psi \right] = 0 \ . \end{cases}$$

Moltiplicando la prima per  $\partial_z \psi$  e la seconda per  $\partial_r \psi$  troviamo una condizione di annullamento di uno jacobiano:

$$4\pi \left[ \frac{\partial p}{\partial r} \frac{\partial \psi}{\partial z} - \frac{\partial p}{\partial z} \frac{\partial \psi}{\partial r} \right] = J \left( \frac{4\pi p, \psi}{r, z} \right) = 0$$

Definendo una funzione  $g(\psi) = 4\pi p$  vediamo che le superfici a pressione costante equivalgono alle superfici con flusso costante, si vede poi che si ricava l'equazione detta di Grad-Shafranov:

$$\boxed{\nabla^2 \psi + F(\psi) F'(\psi) + r^2 g'(\psi) = 0} \quad (7.10)$$



## Capitolo 8

# Drift - descrizione a singola particella

Quando si è andati a studiare come confinare un plasma la prima descrizione a cui si è guardato è stato il comportamento della singola particella del plasma a seconda dei campi magnetici utilizzati a confinarlo. Non è realistico studiare il moto completo di una singola particella, ma studiare il moto medio, drift del girocentro, è un inizio per la progettazione di sistemi di confinamento.

Consideriamo  $\vec{E} \perp \vec{B}$ , dall'equazione di Lorentz sappiamo che  $m \vec{a} = q (\vec{E} + \frac{1}{c} \vec{v} \times \vec{B})$ , introduciamo la velocità di girocentro  $\vec{u}$ :

$$\vec{u} = \vec{v} - \left( c \vec{E} \times \vec{B} / B^2 \right), \quad \frac{\partial \vec{u}}{\partial t} = \frac{\partial \vec{v}}{\partial t}$$

Sostituendo  $\vec{u}$  nell'equazione di Lorentz questa diventa:

$$m \frac{\partial \vec{u}}{\partial t} = q \vec{E} + q \frac{1}{c} \vec{u} \times \vec{B} + \frac{q}{B^2} (\vec{E} \times \vec{B}) \times \vec{B}$$

$$(\vec{E} \times \vec{B}) \times \vec{B} = -\vec{B} \times (\vec{E} \times \vec{B}) = -B^2 \vec{E} + \cancel{(\vec{E} \cdot \vec{B}) \vec{B}} \overset{=0}{\vec{B}}$$

$$\Rightarrow m \frac{\partial \vec{u}}{\partial t} = q \left[ \cancel{\vec{E}} + \frac{\vec{u} \times \vec{B}}{c} + \cancel{\frac{(\vec{E} \cdot \vec{B}) \vec{B}}{B^2}} - \cancel{\vec{E}} \right]$$

$$\Rightarrow m \frac{\partial u_{\parallel}}{\partial t} = q \vec{E}_{\parallel}$$

$$\Rightarrow m \frac{\partial \vec{u}_{\perp}}{\partial t} = \frac{q}{c} \vec{u}_{\perp} \times \vec{B}$$

Osservando il girocentro, la particella non solo prosegue parallelamente al campo B in una spirale, ma ha un drift:

$$\Rightarrow \vec{v}_{gc} = v_{\parallel} \hat{b} + \frac{c}{B^2} (\vec{E} \times \vec{B})$$

E se ci fosse anche un campo gravitazionale?

$$\Rightarrow \vec{v}_{gc} = \frac{m}{q} \left( \frac{\vec{g} \times \vec{B}}{B^2} \right)$$

### 8.1 Drift $\nabla B$

Cosa succede a una particella carica quando il campo magnetico non è uniforme? Poniamo il campo magnetico  $\vec{B} = B_0(y) \hat{e}_z$ .

Prendiamo L scala caratteristica del campo magnetico ( $L \equiv B/\nabla B$ ), scegliamo un raggio di Larmor  $\rho_L \ll L$  e seguiamo in uno sviluppo nel quale  $\epsilon = \rho_L/L$  ( $v = v_0 + \bar{v}_1 \epsilon + \dots$ ) ed il campo attorno al girocentro diviene:

$$\begin{aligned}
\bar{B} &= B_{g.c.} \hat{e}_z + (y - y_{g.c.}) \frac{dB_0}{dy} \Big|_{g.c.} \hat{e}_z \\
\begin{cases} m\dot{v}_x &= \frac{q}{c} v_y \left[ B + (y - y_{g.c.}) \frac{dB_0}{dy} \Big|_{g.c.} \right] \\ m\dot{v}_y &= -\frac{q}{c} v_x \left[ B + (y - y_{g.c.}) \frac{dB_0}{dy} \Big|_{g.c.} \right] \end{cases} \\
\text{ordine zero: } \rightarrow & \begin{cases} m\dot{v}_{0,x} &= \frac{q}{c} B_0 v_{0,y} \\ m\dot{v}_{0,y} &= -\frac{q}{c} B_0 v_{0,x} \end{cases} \\
\text{ordine uno: } \rightarrow & \begin{cases} m\dot{v}_{1,x} &= \frac{q}{c} B_0 v_{1,y} + \frac{q}{c} v_{0,y} (y - y_{g.c.}) \frac{dB_0}{dy} \Big|_{g.c.} \\ m\dot{v}_{1,y} &= -\frac{q}{c} B_0 v_{1,x} - \frac{q}{c} v_{0,x} (y - y_{g.c.}) \frac{dB_0}{dy} \Big|_{g.c.} \end{cases}
\end{aligned}$$

Per vedere l'effetto del drift sul movimento della singola particella dobbiamo fare una media temporale su un periodo molto maggiore del periodo di ciclotrone ( $\omega \ll \omega_c$ ).

...

$$\begin{aligned}
\langle v_{0,x}(y - y_{gc}) \rangle &= \pm \frac{v_{\perp}^2}{2\omega_c} \\
\Rightarrow \quad \bar{v}_{grad} &= \bar{v}_{\nabla B} = \pm \frac{v_{\perp}^2}{2\omega_c} \frac{B \times \nabla B}{B^2}
\end{aligned}$$

## Capitolo 9

# Seminario sui plasmi spaziali

Professor Henry osservatore di Nizza e centro plasmi di Orleans. Vediamo come mai i plasmi spaziali sono così importanti dal punto di vista osservativo. Vediamo un'introduzione a come fare misure nello spazio. Perché fare misure di plasmi nello spazio?

1. in astrofisica si osservano onde EM neutrini e inde Grav, la fisica spaziale è la branca dell'astrofisica in cui le osservazioni si fanno in situ. Una delle cose interessanti su mercurio per esempio è che le particelle cariche vengono sparate direttamente sulla superficie non avendo l'atmosfera. la fisica spaziale evolve con la tecnologia con la capacità di portare in giro gli strumenti.
2. Quando vogliamo fare fisica fondamentale dobbiamo confrontare la teoria con la realtà, abbiamo il grosso problema delle collisioni e delle collisioni al bordo che rovinano la fisica. Nello spazio i bordi non ci sono più e poi oltretutto se le dimensioni dello strumento sono più grandi del libero cammino medio si crea turbolenza, ma nello spazio il libero cammino medio è un'unità astronomica. l'unica grandezza caratteristica che scala più o meno come uno strumento è  $l_D$ .

Misure del campo magnetico: se abbiamo uno spettro ampio e continuo servono tipicamente strumenti diversi.

- **DC Flux gate magnetometer:** misure istantanea di ampiezza e direzione del campo magnetico, il tempo di questa misura è tale che al massimo si può fare 10hz nelle missioni spaziali questoc'è sempre il principio si basa sull'isteresi dei ferromagnetici. tecnologia molto complessa di cui non staremo a parlare oggi.
- **AC Search coils magnetometer [Hz-MHz]** Questo strumento spesso si ha oslo uando si vogliono fare misure per fisica fondamentale. Si misura la variazione del campo magnetico con una bobina (3 bobine "attenzione al cross talk") con nucleo ferromagnetico che concentra il flusso del campo magnetico, legge di faraday fa una tensione che è il segnale.

Misure del campo elettrico: tendenzialmete si fanno le misure con antenne ( con due sfere o due fili) la coppia di robe cmq viene usata come voltmetro, conoscendo la differenza di potenziale viene facilmente il campo elettrico. Nel caso dei fili mettiamo a zero il rotore di B e la corrente è dovuta alla variazione del campo elettrico. in entrambi i casi si va fino al Mhz. ma le antenne filo sono molto più sensibili, e il problema delle palle è lo shot noise, ma le palle fanno le misure DC. poi c'è il fatto che se devo fare foto allora non si può girare su un asse e i fili non si possono più usare. Le misure di campo elettrico hanno interesse anche per vedere l'accoppiamento tra il plasma e il campo elettromagnetico; oltre la frequenza di ciclotrone  $\omega_c$  oscilla parallelo al campo magnetico e non abbiamo più segnale siamo in regime elettrostatico, l'altro segnale che invece si ha a frequenze ancora più alte è il segnale alla frequenza di plasma che correla solamente con la densità, questo è il modo più sicuro che abbiamo per misurare la densità.

$$\omega_{pl}^2 \propto \frac{ne^2}{\epsilon_0 m_e}$$

Se messo un antenna filo in un plasma, quando siamo ad una distanza più grande della lunghezza di Debye non si vedono gli elettroni più distanti, ma c'è un cilindro di raggio  $r < l_D$  in cui gli elettroni che passano vicino all'antenna gli elettroni fanno segnale vengono visti per un tempo scala dell'ordine di  $t \sim l_D/v_{th}$  che è poi l'inverso della frequenza di plasma questo è l'altro modo di misurare la densità.

Se non ci sono onde nel mezzo le possiamo generare noi. Mando una certa corrente oscillante e magari

eccito un autovalore del mezzo modi propri del plasma, provo tutte le frequenze e ogni tanto eccito un modo. tutte le volte che il dielettrico vale zero abbiamo un'onda, una risonanza. La relazione di dispersione delle larmir è

$$\omega(k) = \omega_{pl} \sqrt{1 + \gamma(k\lambda_D)^2} + i\gamma$$

(con  $\gamma = 3$  perchè è un'adibatica con un grado di libertà perché sono le onde longitudinali.) il termine immaginario è dovuto allo smorzamento non collisionale di Landau. La misura più precisa che sappiamo fare è tempo o frequenza.

FD faraday cup serve a misurare le funzioni di distribuzione, si mette la griglia ad un certo potenziale davanti al detector, che praticamente filtra le particelle con potenziale maggiore. faremo un flusso di particelle di tipo

$$\Phi = \int_{E_k}^{\infty} f dE$$

Poi ha nominato lo strumento Top Hat che permettono di ottenere una misura già integrata su  $2\pi$ .

## 9.1 Seminario sulla propulsione spaziale

La propulsione elettrica (in realtà, al plasma) è diventata chiave nello scenario della propulsione spaziale, ormai ogni satellite ha a bordo un propulsore al plasma.

Alcuni libri sul tema:

- Dan M. Goebel, Ira Katz, Ioannis G. Mikellides, '*Fundamentals of electric propulsion*', Wiley, 2023;
- Robert G. Jahn, '*Physics of electric propulsion*', Dover Publications, 2006.

### 9.1.1 La "Rocket Equation"

L'equazione in una dimensione, nel vuoto, per un satellite o razzo più importante deriva dalla conservazione della quantità di moto:

$$M \frac{dV}{dt} = T = - \frac{dM}{dt} = \dots \quad (9.1)$$

Se noi integriamo quest'equazione, nel caso più semplice di velocità effettiva di scarico costante, l'equazione si riduce alla forma nota come **Tsiolkovsky Equation**:

$$\int_{V_i}^{V_f} dV = - \int_{M_i}^{M_f} \frac{v_e dM}{M} = \dots$$

Considerando la massa come composta da  $M_i = M_d + M_p$ , dove  $M_d$  è la massa finale del razzo/satellite mentre  $M_p$  è la massa del propellente e quindi  $M_i$  è la massa del razzo/satellite prima del lancio:

$$\Delta V = I_{sp} g_0 \ln \frac{M_d + M_p}{M_d}$$

...

La potenza minima per produrre un *thrust*  $T = \dot{m} v_e$  può essere calcolata come  $P_{min} = \frac{1}{2} \dot{m} v_e^2 = \frac{T v_e}{2}$ , possiamo definire l'efficienza invece come  $\eta = \frac{P_{min}}{P}$

...

### 9.1.2 I diversi tipi di propulsione

La propulsione tradizionale è quella chimica, il lanciatore si basa sulla reazione fra due specie, solitamente azoto o ossigeno liquidi con idrogeno liquido, che causano un'espansione gas-dinamica che fornisce così una velocità proporzionale alla radice della temperatura,  $v_e \sim \sqrt{T/m_p}$ .

Quando si è già in orbita però risulta più conveniente utilizzare un propulsore elettrico, che prenda la sua energia elettrica da pannelli solari o centrali nucleari che forniscono l'energia al propellente per accelerare le particelle,  $v_e \sim \sqrt{\varepsilon/m_p}$ . C'è un contro con la propulsione elettrica, nonostante possiamo dare l'accelerazione che vogliamo alle particelle in questo caso, il tempo in cui questa spinta viene fornita è solitamente ben più lungo rispetto alla propulsione chimica.



**9.1.3 Fondamenti di accelerazione al plasma**

$$mn \left[ \frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + (\vec{u} \cdot \vec{\nabla}) \vec{u} \right] = qn(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) - \vec{\nabla} p + \mathbf{P}_{coll} \quad (9.2)$$